

Universidad Nacional de Asunción

Facultad Politécnica



Filial Villarrica

Proyecto II

Licenciatura en Ciencias Informáticas

Énfasis: Análisis de Sistemas Informáticos

Tema: Sistema de Gestión Comercial y Administrativa

Tutor: Licenciado Gregorio Quintana González

Presentado por: María Fátima Barreto Martínez,

María Gloria Barreto Martínez.

Villarrica - Paraguay

2024

AGRADECIMIENTO

Agradecemos, primeramente, a Nuestro Padre Celestial (San Juan 1:12) por su misericordia y providencia de haber herramientas gratuitas para el desarrollo de este software, por las personas que puso en nuestras vidas para ayudarnos, por darnos fortaleza para seguir adelante y a nuestra Madre Cristina Martínez por su ayuda y apoyo de siempre.

Por tanto:

Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.

Romanos 16:27.



SAVP

SISTEMA DE GESTIÓN DE AGUATERÍA

Tabla de contenido**ACTA DE CONSTITUCIÓN**

AGRADECIMIENTO	3
INFORMACIÓN GENERAL	11
<i>Nombre del Proyecto</i>	11
Sistema de Gestión de Aguatería	11
<i>Patrocinador</i>	11
<i>Jefe de Proyecto</i>	12
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	13
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.....	17
OBJETIVOS INSTITUCIONALES.....	18
OBJETIVOS DEL PROYECTO Y CRITERIOS DE MEDICIÓN DE ÉXITO.....	18
Objetivo General	18
Objetivos Específicos	18
REQUERIMIENTOS PRINCIPALES (ALTO NIVEL)	23
RIESGOS PRINCIPALES (ALTO NIVEL).....	24
Oportunidades.....	25
SUPUESTOS	25
RESTRICCIONES	26
METODOLOGÍA A UTILIZAR.....	26
RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS.....	27
PRESUPUESTO RESUMIDO	29

REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO.....	29
FIRMAS.....	29
Introducción.....	31
Diagnóstico de la situación actual	33
Modos de operación.....	33
Tipos de usuario.....	40
Tabla 2. Resumen de usuario por subsistema.....	40
Políticas operacionales y restricciones.....	41
Entorno del sistema	44
Problemas y fallas	45
Estudio de las alternativas de solución.....	45
Naturaleza del cambio.....	47
Descripción del sistema propuesto	48
Escenarios del nuevo sistema	48
Tipos de usuario.....	51
Tabla 3. Usuarios del sistema.....	51
Restricciones del nuevo sistema	52
Impacto del nuevo sistema	53
Descripción de la solución propuesta	53
Medio ambiente de operación	53
Plan de implantación	54
Estudio de factibilidad.....	54
Conclusión	55
Modelo del Negocio.....	57

Descripción de los actores del sistema SAVP	57
Establecimiento de los requisitos.	58
Requerimientos Funcionales.....	58
Requerimientos No Funcionales.....	60
Diagramas de Casos de Uso.....	62
Casos de Uso de Alto Nivel.....	62
Casos de Uso Expandido	63
Especificaciones de Casos de Uso	64
Diagrama de Estados	79
Diagrama de Secuencia.....	80
Diagrama de Clases.....	84
Diagrama de Comunicación.....	85
Diagrama de Componentes	88
Diagrama de Distribución.....	89
Modelo Entidad Relación	90
Arquitectura del Sistema.....	91
Diseño de Interfaz.....	91
Requerimiento de Implementación.....	94
Seguridad del Sistema.....	94
CONCLUSIÓN	98
ANEXO	99
Organigrama del Equipo de Proyecto.....	99
Fases del RUP.....	100

Definiciones y Abreviaturas	100
MANUAL DE USUARIO SAVP V1	105

SAVP

ACTA DE CONSTITUCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Proyecto

Sistema de Gestión de Aguatería

Patrocinador

El proyecto de grado se hará a la Junta de Saneamiento Comunitaria Valle Pytã de la ciudad de Yataity del Guairá, que actualmente no cuenta con medidor ni RUC.

La Junta de Saneamiento cuenta con una Junta Directiva, que se renueva cada dos años según reglamento de ERSSAN.

Las actividades llevadas a cabo por parte de la Directiva de la Junta de Saneamiento son las

siguientes:

- Gestión de incorporación de nuevos clientes según reglamento de la Junta.
- Gestión de conexión del suministro de agua potable a los nuevos clientes o reconexión.
- Gestión de facturación mensual del consumo de agua potable de cada cliente.
- Gestión de cobro mensual de facturas emitidas por consumo de agua potable a cada cliente.
- Gestión y control de cuentas por cobrar referentes a facturas pendientes de pago según reglamento.
- Gestión del tratamiento del agua potable.

- Gestión de mantenimiento del predio y del tanque de la Junta de Saneamiento, reparación del sistema de conexión de cañería, tablero, transformador y bomba de agua de la Aguatería.
- Gestión de Pagos de gastos fijos y variables de la Junta de saneamiento.
- Rendición del balance de ingresos y egresos mensuales a los clientes de la Junta.
- Corte del suministro del agua potable de los clientes por incumplimiento de pagos de facturas según reglamento de la Junta.

Los principales colaboradores del proyecto serán el presidente de la Junta de Saneamiento y algunos clientes del servicio, quienes aportarán información necesaria para la comprensión de los procesos internos de la Junta incluidos en el alcance de este proyecto.

Jefe de Proyecto

Encargado de controlar y monitorear que el trabajo del proyecto se realice de acuerdo a lo estipulado en el plan de proyecto. Supervisa directamente el trabajo que hacen los ingenieros de software. Además, facilita la comunicación entre el equipo del proyecto y los usuarios, canalizando las dudas del equipo al área de la Empresa para la que se desarrolla. También se encarga de informar el avance y estado del proyecto al Gestor de Proyectos (Tutor) y a la empresa patrocinadora del proyecto. María Fátima Barreto Martínez y María Gloria Barreto Martínez estarán como jefas del proyecto.

Así también las mismas cumplirán los siguientes roles, definidos según (Padilla, Roles en el desarrollo de software, 2003):

- **Analista de Sistemas:** Es la persona encargada de entrevistar al cliente, ayudándole a identificar sus necesidades, verificar si los requisitos

especificados son los correctos, definir una estructura básica del sistema que incluya fuentes de información, módulos de procesamiento de información, y resultados esperados, realizar el análisis de los requisitos, analizar la estructura básica del sistema, generar los diagramas de la arquitectura.

- **Programadores:** Encargados de convertir la especificación del sistema en código fuente ejecutable utilizando uno o más lenguajes de programación, así como herramientas de software de apoyo a la programación. También deben hacer la documentación técnica del código fuente.
- **Diseñador de Interfaz Gráfica:** Se encarga de crear un medio eficaz de comunicación entre los seres humanos y la computadora. Siguiendo un conjunto de principios de diseño de la interfaz, el diseño identifica los objetos y acciones de ésta y luego crea una pantalla que constituye la base del prototipo de la interfaz de usuario, que posteriormente desarrolla.
- **Probadores de software** (también conocidos como testers): Planifican y llevan a cabo pruebas de software de los ordenadores para comprobar si funcionan correctamente. Identifican el riesgo de sufrir errores, detectan errores y los comunican. Evalúan el funcionamiento general del software y sugieren formas de mejorarlo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este Proyecto tiene por objeto lograr la comprensión de los procesos a describir a continuación, identificados en módulos, mediante su análisis y posterior sistematización y automatización:

Venta

- Gestionar Clientes: Se realizará el ABM de los clientes de la aguataría.
- Gestionar Cuotas: Se realizará el ABM de los plazos tanto al contado y crédito permitido por la aguataría.
- Gestionar Talonario: Se realizará el ABM de los documentos utilizados por la aguataría, como las facturas y los recibos.
- Gestionar Conexión: Se procesará cada conexión nueva de los clientes activos, controlando que la cantidad de conexiones activas no sea mayor a 110, obtenido del parámetro de la empresa.
 - o En caso de que se tratare de reconexión, el cliente deberá primero pagar por todas sus cuentas pendientes, para estar nuevamente activo.
- Gestionar Facturas por Conexión: Se procesará a cada conexión la factura correspondiente.
- Gestionar Consumo Agua: Se procesará a cada conexión activa el consumo de agua por cada mes.
- Gestionar Facturas por Consumo Agua: Se procesará a cada conexión activa la factura correspondiente por el consumo de agua por cada mes.
- Gestionar Desconexión: Se desconectará a la conexión cuyo monto total a pagar por consumo agua sea mayor a 60.000 Gs. O no haya pagado por la última cuota por el servicio de conexión pasado la fecha de vencimiento de la factura más quince días de prórroga.

- Gestionar Informes: Se realiza el informe de conexiones habidas y las facturas por el consumo de agua a cada conexión activa de la siguiente forma:
 - o En caso de que el total de guaraníes a pagar sea de 45.000, correspondiente a tres meses sin pagar, la factura será impresa con ÚLTIMO AVISO.
 - o En caso de que el monto del total a pagar sea de 60.000 guaraníes, correspondiente a cuatro meses sin pagar, la factura será impresa con DESCONEXIÓN.

Compra

- Gestionar Proveedores: Se realizará el ABM de los proveedores de productos y de servicios de la aguararía.
- Gestionar compras fijos y variables: Se procesará mensualmente las compras fijas (facturas de electricidad, salario del repartidor de facturas por el servicio de agua potable, compras de insumos para el tratamiento del agua potable, por el mantenimiento del predio y del tanque de la Junta de Saneamiento) y compras variables (reparación e insumos del sistema de conexión de cañería, tablero, transformador, bomba de agua de la Aguatería e insumos administrativos).

Productos

- Gestionar los productos y servicios que ofrece la aguararía como los adquiridos por el mismo. ABM.
- Gestionar tamaño de las tuberías de conexión. ABM.
- Gestionar Conexión Categoría. ABM.
- Gestionar Inmuebles de los clientes. ABM.
- Gestionar Monedas usadas por la aguararía. ABM.

Caja

- Gestionar Apertura y Cierre: La apertura de caja estará a cargo del tesorero de la Junta directiva actual. La caja deberá ser abierta cada primer día del mes y ser cerrada cada treinta del mes. Llevará los movimientos de caja ya sea por cuentas cobradas por facturas de servicio de conexión, consumo de agua potable y por cuentas pagadas a fin de realizar reportes mensuales por el usuario tesorero de los ingresos y egresos de la Junta a fin de presentar la rendición de cuentas cada 15 de cada mes.
- Gestionar Cobros: Se procesarán los cobros realizados por los clientes.
- Gestionar Pagos: Se procesarán los pagos realizados por la aguatería.
- Gestionar Informes: Informes del libro diario, recibos y clientes en mora por tres meses.

Empresa

- Gestionar los datos de la empresa y los parámetros de la misma. ABM.

Seguridad.

- Gestionar usuario:
 - Se realizará el ABM de usuarios del sistema SAVP, con sus correspondientes contraseñas y roles.
 - Cambio de contraseña
- Gestionar la Base de Datos:
 - Backup de la Base de Datos.
 - Restablecimiento de la Base de Datos.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

- Actualmente, todo el proceso que lleva a cabo la Junta de Saneamiento Valle Pytã se realiza en forma manual, desde el registro del nuevo cliente, facturación por el servicio de conexión y consumo de agua potable, cobros de facturas emitidas, pagos por compras de insumos, mano de obra y la rendición de cuentas periódicas mensuales, lo cual conlleva tiempo y es propenso a errores, dando como resultado facturas borronadas, datos incompletos, recibos de cobros con falta de campos para rellenar el saldo que queda y el monto pagado del total, sumado a esto que gran parte de los procesos se realizan sin remuneración. La presentación de facturas borronadas y rendición de cuentas periódicas mensuales no llevadas en forma y en tiempo, generan desconfianza, incertidumbre e insatisfacción en los clientes de la Junta.
- A medida que aumente la cantidad de clientes, todos los procesos realizados, mencionados anteriormente, se volverán más lentos y tediosos.
- Con el Sistema de Gestión de Aguatería (SAVP) se logrará la automatización de los procesos indicados en la descripción de este proyecto y brindará otros beneficios a la Junta de Saneamiento como:
 - Garantizar la seguridad de los datos al permitir que sólo los usuarios autorizados puedan tener acceso al sistema SAVP.
 - Colaborar con la credibilidad de la Junta Directiva al presentar facturas con datos correctamente completados y sin borrones.
 - Agilizar la recuperación de información para la toma de decisiones y acciones tanto para la Junta Directiva como para los clientes.
 - Presentación completa y correcta de la rendición de cuentas mensuales con registros claros de los ingresos y gastos mensuales.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

- Afianzarse en el desarrollo de software con la programación orientado a objetos.
- Construir software de calidad, sin que esto implique el aumento de costos.
- Satisfacer las necesidades de software del cliente.
- Generar un ambiente de trabajo propicio para los involucrados con la empresa.
- Estar actualizado en cuanto a los lenguajes más potentes para mayor vida útil y eficiencia de los sistemas.

OBJETIVOS DEL PROYECTO Y CRITERIOS DE MEDICIÓN DE ÉXITO

Objetivo General

Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Aguatería para la Junta de Saneamiento comunitaria Valle Pytã.

Objetivos Específicos

- Automatizar los procesos de gestión de clientes, conexiones, facturación, cobros y pagos por facturas de la Junta de Saneamiento Valle Pytã.
- Agilizar el acceso a la información mediante reportes mensuales de los ingresos, egresos y clientes en mora por tres meses.

Ventas

- Gestionar Clientes: Registrar un nuevo cliente en el sistema.
 - Criterio de medición: El sistema proporciona formulario de registro de nuevo cliente.

- Gestionar Cuotas: Registrar un nuevo plazo de pago y cobro.
 - Criterio de medición: El sistema proporciona formulario de registro de nuevo plazo.
- Gestionar Talonario: Registrar nuevas facturas y recibos.
 - Criterio de medición: El sistema proporciona formulario de registro.
- Gestionar Conexión: Registrar una nueva Conexión.
 - Criterio de medición: El sistema proporciona formulario de nueva conexión.
 - En caso de que la cantidad de conexiones activas sea mayor a 110, el sistema envía un mensaje que indica que ya no es posible registrar una nueva conexión.
- Gestionar Facturas por Conexión: Registrar facturas por las conexiones nuevas hechas.
 - Criterio de medición: El sistema proporciona formulario para hacer facturas a una o a todas las conexiones nuevas tenidas.
- Gestionar Consumo Agua: Registrar cuentas por consumo de agua por cada mes.
 - Criterio de medición: El sistema proporciona formulario para realizar a una conexión o a todas las conexiones activas de acuerdo al ciclo escogido, en caso de que ya exista una cuenta por ese ciclo, el sistema no lo vuelve a hacer.
- Gestionar Facturas por Consumo Agua: Registrar facturas por las cuentas registradas a cada conexión activa tenida por cada ciclo.

- Criterio de medición: El sistema proporciona formulario para realizar una factura a una conexión o a todas las conexiones activas de acuerdo al ciclo escogido, en caso de que ya exista una factura por la conexión escogida en ese ciclo escogido, el sistema no lo vuelve a hacer.
- Gestionar Desconexión: Actualizar el estado de la conexión por no pago de ultima cuota por conexión o por alcanzar el límite de deuda permitida por consumo agua.
 - Criterio de medición: El sistema proporciona formulario para seleccionar el proceso de desconexión, ya sea por conexión o por consumo agua.
- Gestionar Informes: Mostrar los informes de conexiones tenidas y las facturas por el consumo de agua a cada conexión activa.
 - Criterio de medición: El sistema proporciona formulario para filtrar los datos a mostrar.

Compra

- Gestionar Proveedores: Registrar un nuevo proveedor de la aguataría.
 - Criterio de medición: El sistema proporciona formulario de registro de nuevo proveedor.
- Gestionar Compras: Registrar las facturas de compras.
 - Criterio de medición: El sistema proporciona formulario para llenar con los datos de las facturas de compras de la Aguataría.

Producto

- Gestionar los productos de la aguataría: Registrar los productos ofrecidos y comprados por la Junta de Saneamiento.
 - Criterio de medición: El sistema proporciona formulario para llenar con los datos de los productos ofrecidos y comprados por la aguataría.
- Gestionar tamaño de las tuberías de conexión: Registrar los diferentes tamaños de las tuberías de conexión con que cuenta la aguataría.
 - Criterio de medición: El sistema proporciona formulario para el registro.
- Gestionar Conexión Categoría: Registrar las categorías de conexión con que cuenta la aguataría.
 - Criterio de medición: El sistema proporciona formulario para el registro.
- Gestionar Inmueble: Registrar los datos de cada inmueble en donde opera la aguataría.
 - Criterio de medición: El sistema proporciona formulario para el registro.
- Gestionar Monedas: Registrar los diferentes tipos de monedas usadas por la aguataría.

Caja

- Gestionar Apertura y Cierre: Registrar la apertura y cierre de caja.
 - Criterio de medición: El sistema proporciona formulario para la apertura y cierre de caja.

- Gestionar Cobros: Se procesa los cobros realizados a los clientes.
 - o Criterio de medición: Se actualiza las cuentas por cobrar de los clientes en la base de datos y se registra en la caja el cobro hecho.
- Gestionar Pagos: Se procesa los pagos realizados por la aguatería.
 - o Criterio de medición: Se actualiza las cuentas por pagar de la aguatería en la base de datos y se registra en la caja el pago hecho.
- Gestionar Informes: Mostrar los informes de recibos, clientes en mora y del libro diario.
 - o Criterio de medición: El sistema proporciona formulario para filtrar los datos a mostrar.

Empresa

- Gestionar Empresa: Registrar los datos de la empresa y los parámetros de la misma.
 - o Criterio de medición: El sistema proporciona formulario para el registro.

Seguridad.

- Gestionar usuario: Registrar nuevos usuarios con sus correspondientes roles y cambio de contraseñas.
 - o Criterio de medición: El sistema proporciona formulario.
- Gestionar la Base de Datos:
 - Backup de la Base de Datos.
 - o Criterio de medición: El sistema proporciona un formulario para generar la copia de la base de datos.
 - Restablecimiento de la base de datos.

- Criterio de medición: El sistema proporciona un formulario para elegir el archivo que contiene la copia de la base de datos para restablecerla.

Plazo del Proyecto.

- Cumplir con el cronograma establecido para el proyecto y así poder contar con el sistema para la ejecución de los procesos realizados por la Junta, mencionados en la descripción del proyecto para el 16 de Agosto del 2024.

REQUERIMIENTOS PRINCIPALES (ALTO NIVEL)**Venta**

- Gestionar Clientes.
- Gestionar Cuotas.
- Gestionar Talonario.
- Gestionar Conexión.
- Gestionar Facturas por Conexión.
- Gestionar Consumo Agua.
- Gestionar Facturas por Consumo Agua.
- Gestionar Desconexión.
- Gestionar Informes.

Compra

- Gestionar Proveedores.
- Gestionar compras.

Productos

- Gestionar productos.
- Gestionar tamaño de las tuberías de conexión.
- Gestionar Conexión Categoría.
- Gestionar Inmuebles.
- Gestionar Monedas usadas por la aguatería.

Caja

- Gestionar Apertura y Cierre.
- Gestionar Cobros.
- Gestionar Pagos.
- Gestionar Informes.

Empresa

- Gestionar Empresa y los parámetros de la misma.

Seguridad.

- Gestionar usuario.
- Gestionar la Base de Datos.

RIESGOS PRINCIPALES (ALTO NIVEL)

Ventas

- Necesidades de usuarios no claras y/o definidas.
- Falta de definición de canales adecuados de comunicación.
- Sistema implementado no amigable o intuitivo.

- Sistema quede congelado al momento de realizar la facturación por lote por el consumo de agua potable.

Compras

- Indisponibilidad de los usuarios a adaptarse a las nuevas tecnologías.

Oportunidades.

Seguridad

- Los usuarios del sistema SAVP sólo serán los miembros de la Junta Directiva, capacitados para su uso.

En cuanto al desarrollo del sistema SAVP

- Disponibilidad de herramientas de desarrollo de software gratuitas.
- Requerimientos de hardware económico.
- Miembros del equipo de proyectos motivados en la participación del mismo.

SUPUESTOS

- Para el inicio del proyecto se contará con todas las herramientas necesarias para que el equipo realice sus tareas.
- La Junta Directiva y algunos clientes de la Junta de Saneamiento Valle Pytã estarán siempre disponibles para aclarar dudas e inquietudes que tenga el equipo sobre algún punto del sistema a desarrollar.
- El sistema será terminado en el tiempo estipulado.
- El sistema almacenará información ingresada desde su puesta en marcha hacia adelante, por lo que una migración de datos no es requerida.

- El sistema será de fácil manipulación por lo que la capacitación de los usuarios será de corta duración, específicamente de un mes.

RESTRICCIONES

- El Sistema de Gestión de Aguatería SAVP deberá estar disponible para el 16 de agosto de 2024.
- El Sistema de Gestión de Aguatería SAVP no debe exceder del 5% del presupuesto base.
- El Sistema de Gestión de Aguatería SAVP no debe exceder el 10% de casos de prueba fallidos durante la ejecución de la prueba del sistema.
- El sistema deberá tener funcionando los módulos que fueron establecidos en la descripción del proyecto.

METODOLOGÍA A UTILIZAR

Para este proyecto se ha seleccionado la metodología RUP.

El Proceso Racional Unificado (Rational Unified Process en inglés) es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos.

Fases.

La estructura dinámica del RUP permite que el proceso de desarrollo sea fundamentalmente iterativo en las cuatro fases.

1. **Fase de inicio:** (se define el alcance del proyecto). Se define el alcance del proyecto con los clientes, se identifican los riesgos asociados al proyecto, se elabora el plan de las fases y el de la iteración posterior, se detalla de manera general la arquitectura del software.

2. Fase de Elaboración: (Definición, análisis y diseño).

Se diseña la solución preliminar, se selecciona los casos de uso que permiten definir la arquitectura base del sistema y se desarrolla el primer análisis del dominio del problema.

3. Fase de desarrollo o construcción: (implementación).

La función de esta fase es completar la funcionalidad del sistema, se clarifican los requisitos pendientes, se administran los cambios de acuerdo a las evaluaciones realizadas por los usuarios, y se realizan las mejoras para el proyecto.

4. Fase de transición: (fin del proyecto y pruebas).

Fase de cierre, el propósito es asegurar que le software esté disponible para los usuarios finales, se ajustan los errores y defectos encontrados en las pruebas de aceptación, se capacitan a los usuarios y se provee el soporte necesario.

Planear las 4 fases incluye: Asignación de tiempo, Hitos Principales, Iteraciones por Fases, Plan de proyecto.

RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS

Fase	Duración	Fecha Estimada	Entregables/Artefactos
Fase: Concepción Hitos: - Plan de Desarrollo de Software - Visión	4 semanas	22/03/2024	- Plan de Desarrollo de Software - Documento de Arquitectura de Negocio - Reglas de Negocio - Glosario de Negocio - Glosario

			- Visión
Fase: Elaboración Hitos: - Documento de Arquitectura de Software - Prototipo de Arquitectura	4 semanas	23/04/2024	- Modelo de Casos de Uso - Especificación de Requerimientos de Software - Especificaciones Suplementarias - Modelo de Análisis - Modelo de Datos - Documento de Arquitectura de Software - Prototipo de Arquitectura - Casos de Prueba Funcionales
Fase: Construcción Hitos: - Sistema Versión 1 - Sistema Versión 2	8 semana	07/06/2024	- Sistema Versión 1 - Sistema Versión 1 corregido - Sistema Versión 2
Fase: Transición	4 semana	07/08/2024	- Sistema Versión 2 corregido. - Sistema Versión 2 desplegado - Manual de Usuario
Hitos: - Sistema Versión 2 desplegado			- Entrenamiento de Usuarios - Resultado de Pruebas

PRESUPUESTO RESUMIDO

El costo del proyecto asciende a Guaraníes 20.000.000.-

REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

100% en el desarrollo de las funcionalidades desarrolladas en clases pactadas en el laboratorio.

FIRMAS

Patrocinador

Jefas del Proyecto

Tutor

SAVP

ANTEPROYECTO

Introducción

Proyecto: Sistema de Gestión de Aguatería - SAVP

Ciente:

Junta de Saneamiento Valle Pytã
Presidente

Representante:

Alexis Cardozo Valle Pytã - Yataity

(0986) 275 561

Resumen

Los procesos llevados a cabo manualmente por la Junta de Saneamiento comunitaria son propensos a errores, borrones, consume mucho tiempo y no facilitan la rendición de cuentas en forma y tiempo a los clientes de la Junta. Esto genera disconformidad y desconfianza en los clientes.

Consecuencias y compromisos

Fecha inicio: 01/03/2024

Fecha término: 15/08/2024

Presupuesto:

Costos de inversión	Guaraníes 5.000.000
Costos de operación	Guaraníes 15.000.000
Total	Guaraníes 20.000.000

Tutor de proyecto: Gregorio Quintana González

Desarrolladoras: María Fátima Barreto Martínez

María Gloria Barreto Martínez

Solución propuesta

La solución que se plantea en el proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de escritorio que integrará los principales procesos llevados por la Junta de Saneamiento. El sistema se compone de seis módulos que son:

Venta

- Gestionar Clientes.
- Gestionar Cuotas.
- Gestionar Talonario.
- Gestionar Conexión.
- Gestionar Facturas por Conexión.
- Gestionar Consumo Agua.
- Gestionar Facturas por Consumo Agua.
- Gestionar Desconexión.
- Gestionar Informes.

Compra

- Gestionar Proveedores.
- Gestionar compras.

Productos

- Gestionar productos.
- Gestionar tamaño de las tuberías de conexión.
- Gestionar Conexión Categoría.
- Gestionar Inmueble.

- Gestionar Monedas.

Caja

- Gestionar Apertura y Cierre.
- Gestionar Cobros.
- Gestionar Pagos.
- Gestionar Informes.

Empresa

- Gestionar Empresa y los parámetros de la misma.

Seguridad.

- Gestionar usuario.
- Gestionar la Base de Datos.

Diagnóstico de la situación actual**Modos de operación**

Actualmente las operaciones de la Junta de Saneamiento se realizan de la siguiente manera:

Seguridad

1. Seguridad en la administración de la Junta: Solo los miembros de la Junta Directiva llevan a cabo los distintos procesos involucrados en la administración de la Junta de Saneamiento Valle Pytã. La misma está integrada por seis personas distribuidas en los cargos de: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, síndico y cobrador.

Venta

2. Gestión de contratos: Incorporación de nuevos clientes.

Este proceso lo llevan a cabo mediante el cumplimiento de la norma referente a la admisión del nuevo cliente de la siguiente manera:

- a. Verifica que la cantidad de clientes no exceda 110.
- b. 3.2 Verifica que el solicitante sea del barrio permitido.

En caso de no cumplir con alguna condición, el solicitante no es aceptado como nuevo cliente de la Junta de Saneamiento.

3. Gestión de facturación: Para la elaboración de este proceso, el síndico de la Junta de Saneamiento, encargado de la facturación cada 30 del mes, considera el documento duplicado de la factura anterior que actúa como factura y recibo de pago a la vez, de donde extrae el nombre y apellido del usuario, período de consumo y saldo del mismo para proceder a realizar la facturación actual, escribiendo el nombre y el apellido del usuario, periodo de consumo, fecha de vencimiento, deuda anterior, si hubiere, y el total de guaraníes a pagar, obviando de completar la dirección del usuario. En caso de llenar mal algún campo, tacha lo escrito y escribe bien al lado.

4. Gestión de cuentas por cobrar referentes a facturas pendientes de pago: El síndico sella la factura de consumo de agua potable con un aviso, según sea el caso.

- a. En caso de que el total de guaraníes a pagar sea de 45.000, correspondiente a tres meses sin pagar, la factura es sellada con ÚLTIMA AVISO.

- b. En caso de que el monto del total a pagar sea de 60.000 guaraníes, correspondiente a cuatro meses sin pagar, la factura es sellada con DESCONEXIÓN.
- 5. Gestión de documentos: El síndico de la Junta manda a imprimir 10 talonarios para un año, con su correspondiente logo y numeración, que actúa como factura y recibo de agua.
- 6. Gestión de desconexión: La Junta Directiva procede a la desconexión del servicio de agua potable al cliente que no haya abonado por ninguna factura vencida por el consumo de agua potable, pasado la fecha de vencimiento de la última factura emitida con aviso de desconexión.
- 7. Reporte de clientes en mora por tres meses: En cuanto a los clientes que se encuentran en mora, solo tratan verbalmente el tema, debido a que ya está especificado en la factura del cliente en mora, para posteriormente proceder a cumplir con el reglamento estipulado en dicho caso.

Caja

- 8. Gestión de cobros.
 - a. Cobro de factura por servicio de conexión: El cliente realiza el pago por el servicio de conexión a la red de la cañería de la Junta de Saneamiento antes de la conexión, con un pago único de 250.000 guaraníes o fraccionado en dos cuotas, debiendo pagar obligatoriamente por la primera cuota.
 - b. Cobro de facturas emitidas por el servicio de agua potable. Para este proceso el cobrador asignado por la Junta Directiva, recibe del síndico mensualmente las facturas correspondientes a cada cliente, quien va a

repartir y a cobrar a los clientes en sus respectivos hogares cada primer domingo del mes, de la siguiente manera:

- i. Si el cliente realiza el pago total de la factura, el cobrador sella el original y el duplicado, dejando el original al cliente.
- ii. Si el cliente realiza algún pago, se acepta pago parcial a partir de 5000 guaraníes, el cobrador anota el saldo y sella la factura original y el duplicado, dejando el original al cliente.
- iii. Si el cliente no realiza ningún pago, el cobrador solo entrega la factura original al cliente, sin escribir y sellar nada, con el cual el facturador sabe que no se realizó ningún pago.

9. Reporte mensual de los ingresos, egresos y fondo de la Junta. Este proceso lo lleva a

cabo el tesorero de la Junta, mediante la rendición de cuentas mensuales en el libro de actas ante la Junta Administrativa cada 15 del mes, de la siguiente manera: Por un lado, se suman los ingresos y los egresos por otra parte y luego se resta el total de los egresos del mes del total de los ingresos del mes, añadiendo el resultado al fondo anterior.

10. Gestión de Pagos.

Registro de pagos mensuales de cuentas de gastos fijos y variables. Este proceso se lleva a cabo mediante el registro manual en un libro de actas, cada 15 del mes, por parte del tesorero, ante los miembros de la Junta Directiva.

Se registras como gastos fijos:

- a. Pago por factura por el servicio de electricidad.

- b. Pago al repartidor de facturas por el servicio de agua potable.
- c. Compras de insumos para el tratamiento del agua potable.
- d. Pago al cortador de césped del predio de la Junta de Saneamiento.
- e. Pago por el mantenimiento del tanque de la Junta de Saneamiento.

Gastos variables:

- f. Pagos por reparación e insumos del sistema de conexión de cañería, tablero, transformador, bomba de agua de la Aguatería y talonario.

Tabla 1. Resumen de subsistemas y procesos.

Referencia cruzada	Subsistema	Proceso	Propósito	Clasificación
Ref. 1.0	Seguridad		Resguardar la seguridad en la administración de la Junta de Saneamiento.	Primaria

Ref. 2.0	Compras	Anotación manual en un libro de actas cada 15 del mes.	Conocer en donde se ha invertido el dinero de la Junta.	Primaria
Ref. 3.0	Ventas	Gestión de contratos.	Incorporación de nuevos clientes.	Primaria
Ref. 3.1		Controlar la cantidad de usuario permitido.	Salvaguardar la capacidad del pozo artesiano.	Primaria
Ref. 3.2		Verificar que el solicitante para ser nuevo cliente sea del barrio permitido.	Garantizar el suministro del agua potable para la comunidad.	Primaria
Ref. 4.0		Gestión de facturación.	Cobrar por el servicio de conexión y consumo de agua potable.	Primaria
Ref. 5.0		Gestión de cuentas por cobrar referentes a facturas pendientes de pago.	Cumplir el reglamento de la Junta en cuanto a los plazos de pago.	Primaria
Ref. 5.1		Sellar la factura de C.A.P. con ÚLTIMO AVISO.	Notificar al cliente que ya tiene tres meses sin pagar.	Primaria
Ref. 5.2		Sellar la factura de C.A.P. con DESCONEXIÓN.	Notificar al cliente que, al no pagar por el servicio dentro del tiempo de prórroga, se le cortará el servicio de agua potable.	Primaria
Ref. 6.0		Gestión de cobros.	Recaudar dinero para pagar por los gastos mensuales de la Aguatería.	Primaria

Ref. 6.1		Cobro de factura por servicio de conexión.	Recaudar dinero para pagar por los gastos que conlleva una nueva conexión.	Primaria
Ref. 6.2		Cobro de facturas emitidas por el servicio de agua potable.	Recaudar dinero para el mantenimiento del servicio de agua potable.	Primaria
Ref. 6.2.1		Sello de pagado y saldo cero.	Identificar que el usuario está al día con el pago del servicio.	Primaria
Ref. 6.2.2		Sello de pagado y con saldo.	Identificar que el cliente ha realizado un pago parcial a partir de 5000 Gs.	Primaria
Ref. 6.2.3		Sin sello.	Identificar que el cliente no ha realizado ningún pago por la factura.	Primaria
Ref. 7.0		Gestión de desconexión	Cumplir el reglamento de la aguatería.	Primaria
Ref. 8.0		Gestión de documentos.	Avisar para renovar el número de los comprobantes de venta antes de que se termine.	Primaria
Ref. 9.0		Reporte de clientes en mora por tres meses.	Identificar a los clientes en mora por tres meses.	Primaria

Ref. 10	Caja	Reporte mensual de los ingresos, egresos y fondo de la Junta.	Mantener informando a los miembros de la Junta Directiva, para tomar decisiones certeras.	Primaria
---------	------	---	---	----------

Tipos de usuario

Tabla 2. Resumen de usuario por subsistema

Tipo usuario	Responsabilidad	Descripción	Ref. cruzada	Número de personas estimada para este rol
Síndico	Encargado de la Seguridad en la administración de la Junta, Gestión de contratos, Gestión de facturación, Gestión de cuentas por cobrar referentes a facturas pendientes de pago, Gestión de documentos, Gestión de desconexión, Cobro de	Supervisa quienes están involucrados en la gestión de los procesos de la aguatería, incorpora nuevos clientes, elabora las facturas de cada cliente, gestiona las cuentas pendientes de pago, gestiona la desconexión con los miembros de la Junta Directiva y cobra por el servicio de conexión.	1.0 3.0 4.0 5.0 6.1 7.0 8.0	1

	factura por servicio de conexión.			
Cobrador	Repartir facturas emitidas por el servicio de agua potable y registrar el cobro por los mismos.	Entrega facturas a cada cliente y registra pagos y deudas.	6.2	1
Tesorero	Registro de pagos mensuales de cuentas de gastos fijos y variables, y reportes mensuales de los ingresos y egresos de la Junta y reportes de clientes en mora por tres meses.	Registra mensualmente en el libro de actas los ingresos y egresos de la junta y reporte de los mismos.	2.0 9.0 10	1

Políticas operacionales y restricciones

Referencia	Política	Descripción	Referencia cruzada	Vigencia
Libro de Acta Nro. 3	Pertenecer al barrio Santa Rita o Valle Pytã.	El solicitante para la nueva conexión debe tener domicilio en uno de los barrios mencionados.	3.2	Agosto del 2020
Libro de Acta Nro. 3	La cantidad de clientes no debe exceder 110.	La cantidad total de clientes de la Junta de Saneamiento no deberá ser mayor a 110 clientes.	3.1	Agosto del 2020
Libro de Acta Nro. 1	El derecho de conexión es de 250.000 Gs.	El solicitante para ser nuevo cliente, deberá pagar 250.000 Gs en un solo pago o fraccionado en dos cuotas.	6.1	Agosto del 2022

Libro de Acta Nro. 1	El pago mensual por el consumo de agua potable es de 15.000 Gs.	El cliente deberá abonar mensualmente 15.000 Gs por el consumo de agua potable, pudiendo realizar pago parcial del mismo a partir de 5.000 Gs.	6.2	Enero del 2019
Libro de Acta Nro. 3	En la factura debe figurar último aviso por tres meses de deuda correspondiente a 45.000 Gs.	El encargado de elaborar la factura debe sellar el mismo con ultimo aviso cuando el monto total a pagar sea igual a 45.000 Gs.	5.1	Agosto del 2008
Libro de Acta Nro. 3	En la factura debe figurar desconexión por cuatro meses de deuda	El encargado de elaborar la factura debe sellar el mismo con desconexión cuando el monto	5.2	Agosto del 2008

	correspondiente a 60.000 Gs.	total a pagar sea igual a 60.000 Gs.		
Libro de Acta Nro. 3	Desconexión.	Pasados los 15 días de prórroga, sin que haya un abono por alguna factura vencida por parte del cliente en mora, los miembros de la Junta proceden a su desconexión de la cañería de agua potable.	7.0	Agosto del 2008

Entorno del sistema

El entorno de la Junta de Saneamiento Valle Pytã actualmente está compuesto por:

- 54 clientes de la zona rural distribuidos en los dos barrios que abarca la Junta, con miras a aumentar la cantidad de clientes.
- No cuenta con competidor, por el hecho de que no existe otra Junta que ofrezca el mismo Servicio en la zona.
- Los proveedores de los insumos administrativos, de mantenimiento y reparación se encuentran distribuidos en la ciudad de Villarrica y Cnel. Oviedo en donde se encuentran precios accesibles.
- En cuanto al ámbito político- legal la Junta se rige por el reglamento del Ente Regulador de Servicios Sanitarios del Paraguay (ERSSAN).

Problemas y fallas

En el relevamiento de datos se encontraron los siguientes problemas y fallas:

- Facturas con datos incompletos, borroneadas, sin el sello correspondiente a cada factura por el servicio de consumo de agua potable.
- Falta de Rendición de cuentas mensuales a los clientes.

Estudio de las alternativas de solución

En la era de la tecnología y constante innovación en las TIC en que vivimos, donde los pagos, transacciones electrónicas son cada vez más comunes, llevar a cabo procesos manuales como la gestión de clientes, gestión de compras, y procesos de facturación de varios clientes al mes sin la implementación de un sistema que automatice estos procesos, resulta bastante trabajoso y consumo de tiempo para la Junta Directiva de la Aguatería, lo cual muchas veces da como resultado facturas incompletas y borroneadas e inclusive facturas sin expedir, informes incompletos y fuera de tiempo, lo cual produce en los clientes insatisfacción y desconfianza.

En base a la problemática encontrada, y a la capacidad económica de la Junta de Saneamiento, proponemos dos alternativas de solución:

1) Programa Excel.

Con este programa de hoja de cálculo se podrá registrar sin ningún problema las gestiones que se lleva en la Junta de Saneamiento, como ser el registro de clientes, compras, ventas y gestión de cobros por los servicios de la Junta, teniendo la facilidad de realizar informes completos en tiempo y forma.

Ventajas

- Permite crear bases de datos muy completas.
- Plantillas disponibles.
- Funcionalidad de gráficos.
- Tablas dinámicas.
- Fórmulas disponibles.

Desventajas

- Tiene una curva de aprendizaje.
- Fórmulas complejas.
- En cuanto al manejo de grandes volúmenes de datos, Excel empieza a presentar fallas que pueden ir desde la ralentización del programa, hasta la pérdida de información.
- Costo de la licencia Microsoft.

2) Programa de Escritorio. Sistema de Gestión de Aguatería (SAVP).

Será un sistema desarrollado a medida de acuerdo a los requerimientos de los miembros de la Junta de Saneamiento. No costará dinero a la Junta debido a que es un trabajo de grado y estará instalada en una máquina local, por lo cual no tendrá necesidad de conexión a internet. Su aprendizaje será fácil, debido a la interfaz de usuario intuitivo con que contará.

Ventajas

- Datos centralizados.
- Mayor rapidez de carga de datos.
- No depende de tener internet.
- Mayor control de la seguridad.
- Se puede hacer copia de seguridad en cualquier momento.

Desventaja

- Depende de un sistema operativo en específico.
- Su tiempo de respuesta depende de la capacidad de la máquina en que esté instalada.

Así el sistema SAVP facilitará, automatizará y simplificará todos los procesos y tareas realizados por los miembros de la Junta Directiva señaladas en este proyecto, ofreciendo más tiempo de realizar otras actividades dentro de la Junta Directiva.

Naturaleza del cambio

El cambio que se propone es la automatización de los procesos descriptos anteriormente mediante el programa de escritorio SAVP, que según las alternativas de solución es la que más ventajas otorgará a la Junta de Saneamiento.

Por lo tanto, el impacto es de gran consideración debido a la reducción considerable del tiempo que conlleva la realización manual de las facturas de cada cliente, exactitud en los

mismos, facilidad de obtener reportes de ingresos y egresos de la Junta, como así también el reporte de los clientes en mora, brindando la facilidad de compartir estos reportes mensuales con todos los clientes de la Junta, proporcionando con ello un buen servicio de calidad.

Descripción del sistema propuesto

El Sistema de Gestión de Aguatería (SAVP), será un sistema de escritorio, con interfaz gráfica intuitiva a fin de facilitar su uso a los usuarios.

El sistema solo permitirá el acceso a los usuarios registrados en el mismo de acuerdo a sus correspondientes roles asignados.

El sistema permitirá la automatización de los procesos como conexión, facturación, cobro de facturas, y reportes de los ingresos, egresos y clientes en mora por tres meses, trayendo consigo la facilidad y agilidad en la rendición de cuentas mensuales, evitando pérdida de datos, y ofreciendo seguridad de los mismos.

Escenarios del nuevo sistema

El sistema contará con los siguientes subsistemas o módulos:

Seguridad

- Gestionar usuario:

- Se realizará el ABM de usuarios del sistema SAVP, con sus correspondientes contraseñas y roles.
- Se asignará permisos a los módulos del sistema de acuerdo a cada rol de los usuarios.

Lo primero que el sistema SAVP solicitará al ejecutarse es ingresar al formulario de identificación el usuario y contraseña para poder autenticar al usuario a fin de otorgarle acceso a sus módulos correspondientes.

- Gestionar la Base de Datos:
 - o Backup de la Base de Datos.
 - o Restablecimiento de la Base de Datos.

Venta

- Gestionar Clientes: Se realizará el ABM de los clientes de la aguataría.
- Gestionar Cuotas: Se realizará el ABM de los plazos tanto al contado como a crédito permitido por la aguataría.
- Gestionar Talonario: Se realizará el ABM de los documentos tenidos por la aguatería, como las facturas y los recibos.
- Gestionar Conexión: Se procesará cada conexión nueva de los clientes activos, controlando que la cantidad de conexiones activas no sea mayor a 110.
 - o En caso de que se tratare de reconexión, el cliente deberá pagar primero por todas sus cuentas, para estar nuevamente activo.
- Gestionar Facturas por Conexión: Se procesará a cada conexión la factura correspondiente.
- Gestionar Consumo Agua: Se procesará a cada conexión activa el consumo de agua por cada mes.
- Gestionar Facturas por Consumo Agua: Se procesará a cada conexión activa la factura correspondiente por el consumo de agua por cada mes.
- Gestionar Cierre Periodo: El sistema SAVP inhabilitará automáticamente a la conexión cuyo monto total a pagar por consumo agua sea mayor a 60.000 Gs. O no haya pagado por la última cuota por el servicio de conexión pasado la fecha de vencimiento de la factura más quince días de prórroga.

- Gestionar Informes: Se realiza el informe de conexiones habidas y las facturas por el consumo de agua a cada conexión activa de la siguiente forma:
 - o En caso de que el total de guaraníes a pagar sea de 45.000, correspondiente a tres meses sin pagar, la factura será impresa con ÚLTIMO AVISO.
 - o En caso de que el monto del total a pagar sea de 60.000 guaraníes, correspondiente a cuatro meses sin pagar, la factura será impresa con DESCONEXIÓN.

Compra

- Gestionar Proveedores: Se realizará el ABM de los proveedores de productos y de servicios de la aguatería.
- Gestionar compras fijos y variables: Se procesará mensualmente las compras fijas (facturas de electricidad, salario del repartidor de facturas por el servicio de agua potable, compras de insumos para el tratamiento del agua potable, por el mantenimiento del predio y del tanque de la Junta de Saneamiento) y compras variables (reparación e insumos del sistema de conexión de cañería, tablero, transformador, bomba de agua de la Aguatería e insumos administrativos).

Productos

- Gestionar los productos que ofrece la aguatería. ABM.
- Gestionar tamaño de las tuberías de conexión. ABM.
- Gestionar Conexión Categoría. ABM.
- Gestionar Inmueble en donde opera la aguatería. ABM.
- Gestionar Monedas usadas por la aguatería. ABM.

Caja

- Gestionar Apertura y Cierre: Deberá ser abierta cada primer día del mes y ser cerrada cada treinta del mes. Llevará los movimientos de caja ya sea por cuentas cobradas por facturas de servicio de conexión, consumo de agua potable y por cuentas pagadas a fin de realizar reportes mensuales por el usuario tesorero de los ingresos y egresos de la Junta para presentar la rendición de cuentas cada 15 de cada mes.
- Gestionar Cobros: Se procesa los cobros realizados a los clientes.
- Gestionar Pagos: Se procesa los pagos realizados por la aguatería.
- Gestionar Informes: Informe del libro, recibos y clientes en mora por tres meses.

Empresa

- Gestionar los datos de la empresa y los parámetros de la misma.

Tipos de usuario

Tabla 3. Usuarios del sistema

Tipo de Usuario	Responsabilidad	Descripción	Nro. De usuario estimado	Observación
Administrador	Verificar que todos los módulos del sistema funcionen correctamente, realizar el ABM de los usuarios y	Tendrá acceso a todos los módulos que conforman el sistema SAVP, pero no podrá cobrar ni pagar.	1	Este rol pertenecerá al encargado del sistema.

	otorgar roles a los mismos.			
Cajero	Encargado de los módulos de venta, compra y caja.	Tendrá acceso a tres módulos del sistema.	1	Este usuario estará realizando la mayor parte de los trabajos en el sistema SAVP.
Tesorero	Encargado de los módulos de productos, caja y empresa.	Tendrá acceso a tres módulos del sistema.	1	Este rol estará a cargo de la apertura de la caja, y los reportes de la misma.

Restricciones del nuevo sistema

El sistema operará dentro de las siguientes restricciones:

Seguridad

- Gestionar permisos del sistema: Acceso a módulos del sistema controlado mediante roles de usuario.

- El sistema solo operará desde una computadora local.

Venta

- Gestionar conexiones: El sistema deberá permitir registrar hasta 110 conexiones.

Caja

- Apertura de caja por el usuario.
- Gestionar cobros:
 - o El sistema SAVP solo aceptará cobros de facturas emitidas por servicio de agua potable a partir de 5.000 Gs.
 - o En cuanto al cobro de factura por el servicio de conexión, se aceptará un único cobro de 250.000 Gs. O fraccionado en dos cuotas.

Impacto del nuevo sistema

El sistema impactará positivamente en la labor de la Junta Directiva al automatizar gran parte de los procesos realizados manualmente, el cual es propenso a errores.

En cuanto al registro de las compras realizadas por la Junta, aportará información precisa y confiable a los clientes en dónde se ha invertido el dinero de la Junta.

Con el Sistema de Gestión de Aguatería SAVP se obtendrá rapidez, precisión y facilidad de presentar informes en tiempo y forma.

Descripción de la solución propuesta

Medio ambiente de operación

El Sistema operará en la plataforma Windows 10.

El hardware necesario será una laptop o una PC de escritorio, con capacidad de memoria RAM de 4 GB en adelante, disco duro a partir de 500 GB o SSD a partir de 250 GB de capacidad y procesador de 2 núcleos con frecuencia básica 1.60 GHz como mínimo.

Para la impresión de facturas y recibos de dinero será necesario una impresora de inyección de tinta.

Plan de implantación

Actualmente la Junta de Saneamiento Valle Pytã no cuenta con un sistema informático, todos los procesos se realizan manualmente, por lo que no será necesario una migración de datos al nuevo sistema.

El equipo de desarrollo se encargará de la capacitación de los usuarios para poder implementar el sistema SAVP correctamente.

Estudio de factibilidad

Factibilidad económica: Se contará con los equipos necesarios para el funcionamiento del sistema mediante donaciones a la misma por tratarse de una Junta de Saneamiento Comunitaria.

Factibilidad técnica: Se dispone de los conocimientos, herramientas y habilidades necesarias para el desarrollo del sistema y su implementación.

Factibilidad operacional o humano: Se dispone de personal dispuesto a aprender cómo operar el sistema a desarrollar.

Factibilidad Legal: Con el sistema a desarrollar no se atentará o incumplirá ninguna ley o norma de carácter municipal, estatal o mundial.

Conclusión

Este documento abarcó la descripción de los principales procesos llevados a cabo por la Junta de Saneamiento, los tipos de usuarios y la descripción de la solución propuesta de acuerdo a los problemas y fallas encontradas en el relevamiento de datos.

Se ha considerado factible el desarrollo e implementación del sistema, basándose en el estudio de la factibilidad económica, técnica, operacional y legal. Respondiendo a la necesidad de automatización de los procesos manuales realizados por la Junta de Saneamiento.

SAVP

ANÁLISIS Y DISEÑO

Modelo del Negocio

Descripción de los actores del sistema SAVP

Las tareas dentro del sistema se dividen por roles que son asignados por el administrador del sistema al registrar a los usuarios. Sólo los usuarios registrados podrán interactuar con el sistema de acuerdo a sus respectivos roles.

Los roles con los que contará el sistema son:

Administrador del sistema (Encargado del sistema): Es el que posee el rol DBA o control total, es el actor principal dentro del sistema, controla el funcionamiento de todos los módulos del sistema y asigna los permisos que sean necesarios a cada usuario del sistema a fin de desarrollar las tareas encomendadas por la Junta de Saneamiento.

Usuarios. Por el momento tendrá sólo dos usuarios.

Cajero (Síndico de la Junta).

Encargado de tres módulos:

Venta, Compra, Caja.

Tesorero (Tesorero de la Junta). Encargado de tres módulos:

Productos, Caja, Empresa.

Establecimiento de los requisitos.

Requerimientos Funcionales

Seguridad:**Para logearse**

RF-01. El sistema debe autenticar el usuario y contraseña ingresados por el usuario.

RF-02. El sistema debe otorgar los permisos a los módulos correspondientes de acuerdo a cada rol asignado al usuario.

Venta:**Para registrar una nueva conexión o admitir reconexión.**

RF-03. El sistema debe controlar la cantidad de conexiones activas de la Junta, el cual no debe ser superior a 110 conexiones activas.

RF-04. El sistema debe permitir una reconexión solo en el caso de que la conexión a habilitar no tenga deudas pendientes, ya sea por consumo agua o por conexión.

RF-05. El sistema debe permitir por cada conexión solo una reconexión.

RF-06. El sistema debe dar la opción de seleccionar para el campo barrio, sólo dos barrios: Valle Pytã o Santa Rita.

Para la facturación mensual por el servicio de agua potable

RF-07. El sistema debe generar facturas por lote.

RF-08. El sistema debe emitir factura de cada conexión activa.

RF-09. El sistema debe emitir facturas correctamente completados con los datos correspondientes a cada conexión activa.

RF-10. El sistema debe imprimir con la factura una notificación de ÚLTIMO AVISO si la conexión del cliente ya está adeudando por tres meses, correspondiente a 45.000 guaraníes.

RF-11. El sistema debe imprimir con la factura una notificación de DESCONEXIÓN si el cliente cuenta con mora de cuatro meses, correspondiente a 60.000 guaraníes.

Gestión de documentos.

RF-12. El sistema debe avisar al usuario cajero que se está quedando sin números en sus diferentes documentos de venta.

Gestión de desconexión.

Por conexión.

RF-13. El sistema debe inhabilitar a la conexión que no haya pagado por su última cuota de fraccionamiento, pasado la fecha de vencimiento más quince días de prórroga.

Por consumo de agua potable.

RF-14. El sistema debe inhabilitar a la conexión que cuente con cuatro meses de deuda, correspondiente a 60.000 guaraníes, pasado la fecha de vencimiento más quince días de prórroga.

Informes.

RF-15. El sistema debe permitir realizar reportes mensuales de clientes en mora por tres meses, en formato PDF.

RF-16. El sistema debe permitir realizar reportes mensuales de los ingresos y egresos de la Junta de Saneamiento, en formato PDF.

Caja

Para el Cobro de facturas emitidas:

Por el servicio de conexión.

RF-17. El sistema debe aceptar un pago único de Gs. 250.000 o fraccionado en dos cuotas y por la primera cuota si o si se debe pagar.

Por el servicio de agua potable.

RF-18. El sistema debe permitir cobro parcial, a partir de 5.000 guaraníes.

RF-19. El sistema debe emitir recibo a cada cliente que haya realizado el pago por el servicio de agua potable.

RF-20. El sistema debe permitir que solo el usuario tesorero realice la apertura de caja.

RF-21. El sistema debe permitir cobros o pagos de cuentas solo si hay una caja abierta.

Requerimientos No Funcionales.

Del Producto

RNF-01. El Sistema debe tener una interfaz gráfica de uso intuitivo.

RNF-02. El Sistema debe ser para la plataforma de Windows 10 de 64 bits.

RNF-03. El Sistema debe estar preparado para ser operado a través de mouse y teclado.

Requerimiento de Hardware.

- Una PC o una Laptop.
- Memoria RAM mínima de 4 GB.
- Una impresora de inyección de tinta.
- Procesador como mínimo de 2 núcleos con frecuencia básica de 1.60 GHz.
- Resolución Mínima de Pantalla 1024 x 768.
- Disco duro de 500 GB o SSD.
- Mouse USB.

Interfaces de software

- Base de datos relacional MySQL.
- Acrobat Reader DC.
- Sistema Operativo Windows 10 de 64 bits.

Organizacional

RNF-04. El sistema deberá contar de una documentación fácilmente actualizable que permita realizar operaciones de mantenimiento con el menor esfuerzo posible.

RNF-05. El Sistema deberá contar con un manual de usuario fácil de entender.

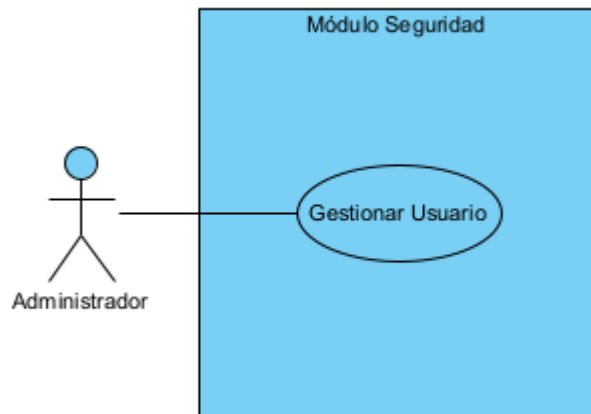
RNF-06. El sistema deberá ser respaldado cada tres meses, para contar con la información en caso de algún siniestro.

Diagramas de Casos de Uso

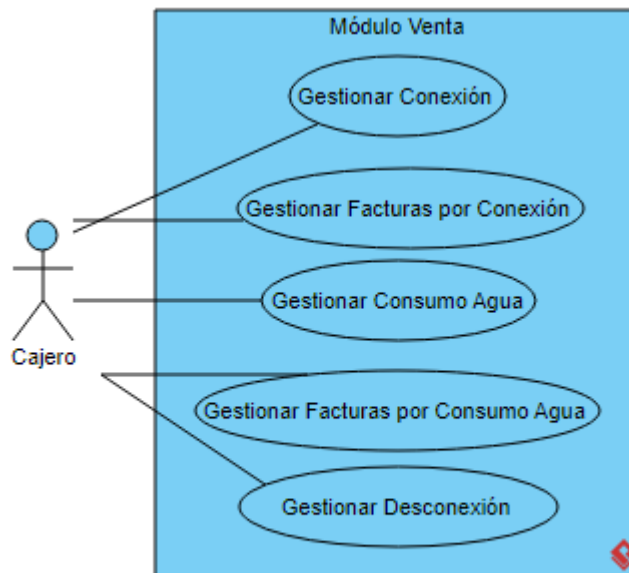
Casos de Uso de Alto Nivel

El modelo de Casos de Uso presenta las funciones del sistema y los actores que hacen uso de ellas.

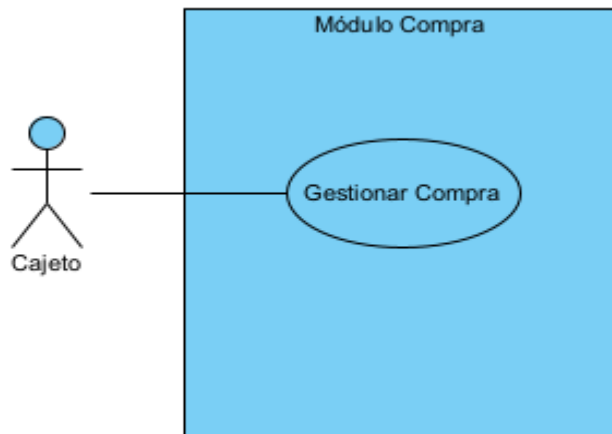
- Módulo Seguridad.



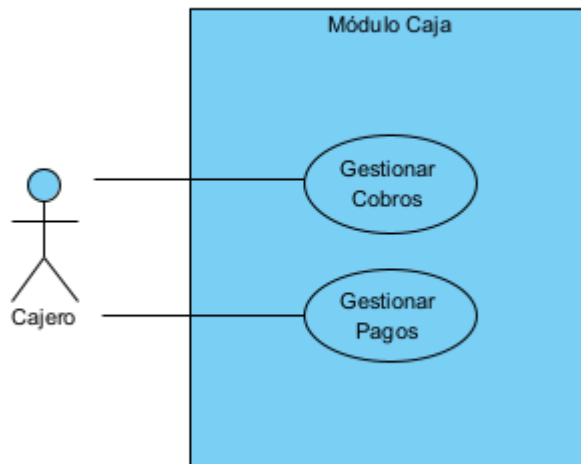
- Módulo Venta.



- Módulo Compra.



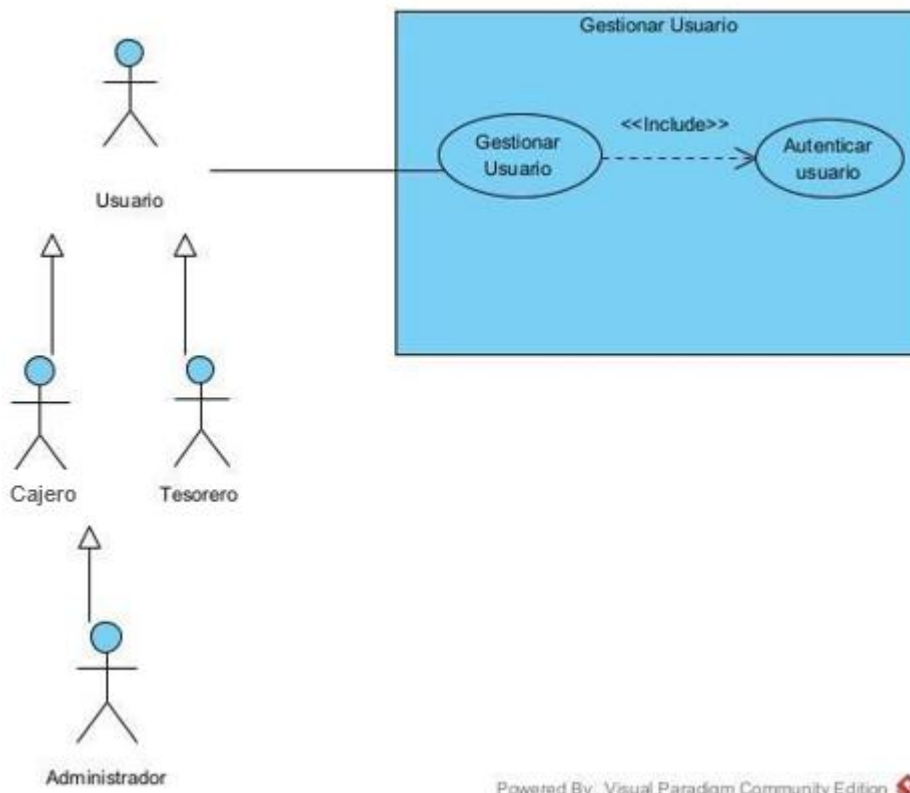
- Módulo Caja.



Casos de Uso Expandido

Módulo Seguridad.

- Gestionar Usuario.



Especificaciones de Casos de Uso

Caso de uso Gestionar Usuario	
Nombre del Caso de uso	CU-01. Autenticar usuario
Actor	Usuario
Tipo de Actor	Primario
Breve descripción	Permite iniciar sesión a cada usuario del sistema, por medio de un usuario y contraseña, que son autenticados por el sistema para proporcionar los módulos correspondientes a cada usuario de acuerdo al rol asignado.

Precondiciones	El actor debe estar registrado en la base de datos del sistema con un rol asignado.	
Flujo de eventos	Entrada del Actor	Respuesta del Sistema
Flujo Normal (Principal)	1.El usuario abre el programa SAVP.	
		2. El sistema despliega el formulario de inicio de sesión, solicitando ingresar Usuario y Contraseña.
	3. Ingresa usuario. 4. Ingresa contraseña.	
		5. El sistema autentica los datos proporcionados y permite iniciar sesión al usuario, dando acceso a los módulos correspondiente.
Flujos alternativos (Secundarios)		5.A. Usuario y contraseña inválidos. 1- El sistema detecta datos incorrectos y muestra un mensaje de error de usuario y contraseña e impide el acceso al sistema.

Postcondiciones	El usuario tiene acceso al sistema de acuerdo a su rol.
Autoras del Caso de Uso	Gloria Barreto y Fátima Barreto.

Caso de Uso Gestionar Conexión		
Nombre del Caso de uso	CU-02. Registrar conexión a un cliente.	
Actor	Cajero	
Tipo de Actor	Primario	
Breve descripción	Permite registrar una conexión al cliente seleccionado.	
Precondiciones	1. El cliente debe estar registrado en la base de datos. 2. El inmueble del cliente debe estar registrado. 3. La categoría de la conexión debe estar registrado. 4. El tamaño de la cañería debe estar registrado.	
Flujo de eventos	Entrada del Actor	Respuesta del Sistema
Flujo Normal (Principal)		1. Proporciona la ventana conexiones con los campos id, fecha y ciclo ya completados.

	Selecciona: 2. Un cliente. 3. Inmueble del cliente. 4. La categoría de la conexión. 5. El tamaño de la cañería de la conexión. 6.1. El tipo de factura. 7. Estado de la conexión. 8. Completa detalle estados. 9. Guardar.	6.2. Completa cuota.
		10. Registra una nueva conexión con el issan incrementado con las iniciales del barrio del inmueble a la que pertenece. 11. Inserta conexión estados. 12. Inserta por trigger cuenta cliente.
Flujos alternativos (Secundarios)		10. Muestra un mensaje de aviso indicando que la cantidad de Conexiones permitidas ya se alcanzó.

Postcondiciones	El cliente seleccionado cuenta con una nueva conexión, y se crea cuenta cliente pendiente de facturar.
Autoras del Caso de Uso	Gloria Barreto y Fátima Barreto.

Caso de Uso Gestionar Facturas por Conexión		
Nombre del Caso de uso	CU-03. Registrar factura por servicio de conexión.	
Actor	Cajero	
Tipo de Actor	Primario	
Breve descripción	Permite registrar una factura al cliente con la nueva conexión.	
Precondiciones	1. Debe existir Cuenta cliente por conexión. 2. El talonario de factura debe contar con números disponibles.	
Flujo de eventos	Entrada del Actor	Respuesta del Sistema
Flujo Normal (Principal)		1. Proporciona la ventana con los campos fecha, ciclo mes y ciclo año ya completados.
	2. Selecciona id talonario. 3. Guardar.	

		4. Recupera la cuenta cliente por conexión pendiente de facturar. 5. Crea la factura, factura detalle y actualiza nro. talonario.
Flujos alternativos (Secundarios)		
Postcondiciones	El cliente ya cuenta con su factura y factura detalle por conexión. Talonario cuenta con un número menos.	
Autoras del Caso de Uso	Gloria Barreto y Fátima Barreto.	

Caso de Uso Gestionar Consumo Agua		
Nombre del Caso de uso	CU-04. Generar cuenta cliente por el servicio de consumo agua.	
Actor	Cajero	
Tipo de Actor	Primario	
Breve descripción	Permite registrar cuenta cliente por consumo agua.	
Precondiciones	1. Debe existir una cuenta cliente por conexión.	
Flujo de eventos	Entrada del Actor	Respuesta del Sistema

Flujo Normal (Principal)		1. Proporciona la ventana con los campos ciclo mes y ciclo año ya completados.
	2. Selecciona un cliente. 3. Guardar.	
		4. Registra una cuenta cliente por consumo agua.
Flujos alternativos (Secundarios)		4. Muestra un mensaje de aviso, que el cliente ya tiene una cta. consumo por agua en ese ciclo.
Postcondiciones	El cliente seleccionado ya tiene una cuenta cliente por consumo agua pendiente de facturar.	
Autoras del Caso de Uso	Gloria Barreto y Fátima Barreto.	

Caso de Uso Gestionar Facturas por Consumo Agua ok		
Nombre del Caso de uso	CU-05. Registrar factura por servicio de consumo agua.	
Actor	Cajero	
Tipo de Actor	Primario	
Breve descripción	Permite registrar una factura por mes al cliente por el servicio de consumo de agua potable.	
Precondiciones	1. Debe existir cuenta cliente por consumo agua. 2. El talonario de factura debe contar con números disponibles.	
Flujo de eventos	Entrada del Actor	Respuesta del Sistema
Flujo Normal (Principal)		1. Proporciona la ventana con los campos fecha, ciclo mes, ciclo año y ERSSAN 2% ya completados.
	2. Selecciona id talonario. 3. Guardar.	
		4. Recupera la cuenta cliente por consumo agua pendiente de facturar en el mes.

		5. Crea la factura, factura detalle y actualiza nro. talonario.
Flujos alternativos (Secundarios)		
Postcondiciones	El cliente ya cuenta con su factura y factura detalle por consumo de agua en el ciclo proporcionado. Talonario cuenta con un número menos.	
Autoras del Caso de Uso	Gloria Barreto y Fátima Barreto.	

Caso de Uso Gestionar Desconexión		
Nombre del Caso de uso	CU-06. Inhabilitar conexión.	
Actor	Cajero	
Tipo de Actor	Primario	
Breve descripción	Permite desconectar o suspender a la conexión del cliente por incumplimiento de cobro por ctas. pendientes, ya sea por conexión o consumo de agua.	
Precondiciones	1. Debe existir cuenta cliente pendiente de cobro con los parámetros de la empresa ya cumplidos.	
Flujo de eventos	Entrada del Actor	Respuesta del Sistema

Flujo Normal (Principal)		1. Proporciona la ventana con los campos fecha, ciclo mes y ciclo año ya completados.
	2.Guardar.	
		3. Recupera los parámetros de la empresa. 4. Recupera la cuenta cliente pendiente de cobro por cada cliente y los compara con los parámetros de la empresa. 5. Pasa a desconectar o a suspender la conexión del cliente que haya alcanzado el tiempo o monto permitido en el parámetro de la empresa.
Flujos alternativos (Secundarios)		
Postcondiciones	La conexión del inmueble del cliente queda desconectado o suspendido según sea el caso.	

Autoras del Caso de Uso	Gloria Barreto y Fátima Barreto.
--------------------------------	----------------------------------

Caso de Uso Gestionar Compra		
Nombre del Caso de uso	CU-07. Registrar compra de la empresa.	
Actor	Cajero	
Tipo de Actor	Primario	
Breve descripción	Permite registrar una compra hecha de un proveedor.	
Precondiciones	1. El proveedor debe estar registrado. 2. El producto debe estar registrado.	
Flujo de eventos	Entrada del Actor	Respuesta del Sistema
Flujo Normal (Principal)		1. Proporciona la ventana compras con los campos id compra, F. proceso, F. factura ya completados.
	Selecciona: 2. Condición. 3. Depósito. 4. Proveedor. 5. Moneda. 6. Tipo documento. 7. Cuotas.	

	Ingresa: 8. Nro. Factura. 9. Timbrado 10. Vence 11.1. Selecciona producto en Detalle Compras 12.1. Ingresa cantidad. 13. Guardar.	11.2. Completa detalle producto. 12.2. Completa totales.
		14. Registra compra y compras detalle. 11. Inserta mediante trigger ctas. a pagar.
Flujos alternativos (Secundarios)		11. Muestra un mensaje de aviso de campo no completado.
Postcondiciones	Se registra la compra de un proveedor, generando ctas. a pagar pendiente de pago.	
Autoras del Caso de Uso	Gloria Barreto y Fátima Barreto.	

Caso de Uso Gestionar Cobros		
Nombre del Caso de uso	CU-08. Registrar cobro por cuentas cliente.	
Actor	Cajero	
Tipo de Actor	Primario	
Breve descripción	Permite registrar el ingreso de efectivo en concepto de cobro de la cuenta cliente seleccionada.	
Precondiciones	1. El cajero debe tener una caja abierta. 2. Debe haber factura pendiente de cobro.	
Flujo de eventos	Entrada del Actor	Respuesta del Sistema
Flujo Normal (Principal)		1. Proporciona la ventana de cobros con los campos id, fecha operación, f. cobro, talonario, nro. Recibo y moneda ya completados.
	2. Selecciona un cliente. 3. Repetir 3.1. Recupera cuentas del cliente 3.3. Selecciona una cta. a cobrar	3.2. Lista cuentas del cliente.

	3.4. Ingresar monto cobrado 3.5. Ingresar efectivo 4. Guardar	3.6. Calcular vuelto
		5. Actualiza cta. del cliente. 6. Inserta mediante trigger caja detalle.
Flujos alternativos (Secundarios)		3.2. Muestra un mensaje de aviso de no existencia de cta. para el cliente seleccionado.
Postcondiciones	La cta. del cliente se actualiza en la base de datos de acuerdo al monto cobrado.	
Autoras del Caso de Uso	Gloria Barreto y Fátima Barreto.	

Caso de Uso Gestionar Pagos ok	
Nombre del Caso de uso	CU-09. Registrar pago por cuentas pagar.
Actor	Cajero
Tipo de Actor	Primario

Breve descripción	Permite registrar el egreso de efectivo en concepto de pago de la cuenta a pagar del proveedor solicitado.	
Precondiciones	1. El cajero debe tener una caja abierta. 2. Debe haber factura pendiente de pago.	
Flujo de eventos	Entrada del Actor	Respuesta del Sistema
Flujo Normal (Principal)		1. Proporciona la ventana de pagos con los campos id, fecha operación, f. pago y moneda ya completados.
	2. Selecciona un proveedor. 3. Repetir. 3.1. Recupera ctas. a pagar al proveedor. 3.3. Selecciona una cuenta a pagar. 3.4. Ingresa monto pagado. 4. Guardar	3.2. Lista ctas. a pagar al proveedor.
		5. Actualiza cta. a pagar. 6. Inserta mediante trigger caja detalle.

Flujos alternativos (Secundarios)		3.2. Muestra un mensaje de aviso de no existencia de cta. a pagar al proveedor seleccionado.
Postcondiciones	La cuenta a pagar al proveedor seleccionado se actualiza en la base de datos de acuerdo al monto pagado.	
Autoras del Caso de Uso	Gloria Barreto y Fátima Barreto.	

Diagrama de Estados

Módulo Ventas

- Diagrama de Estado de Conexión.

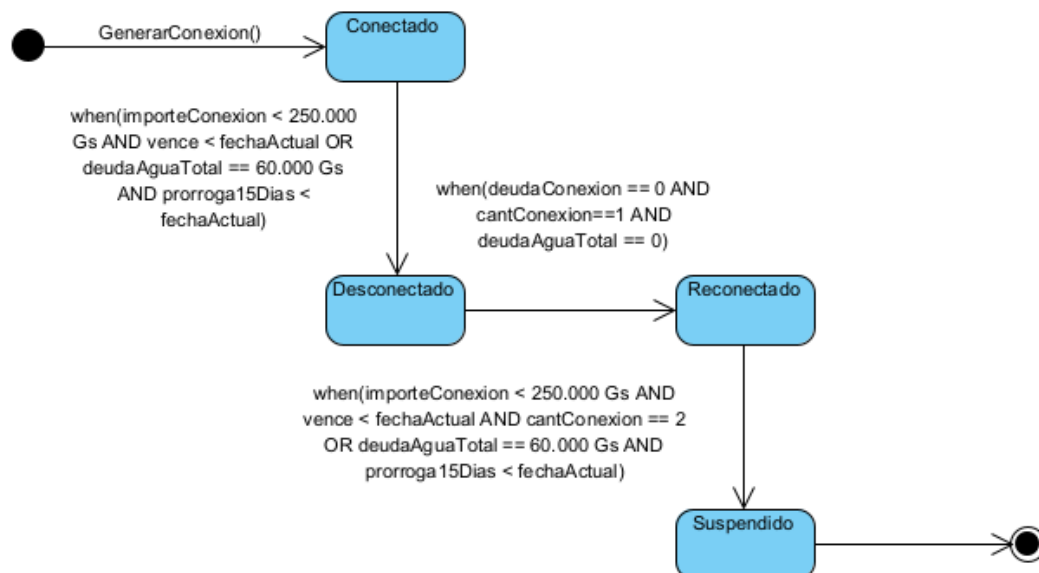


Diagrama de Estado de notificación en la factura por Consumo Agua.

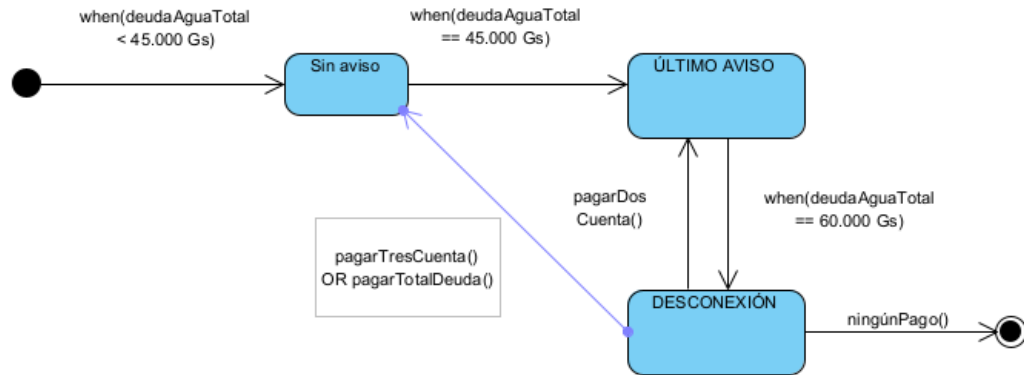
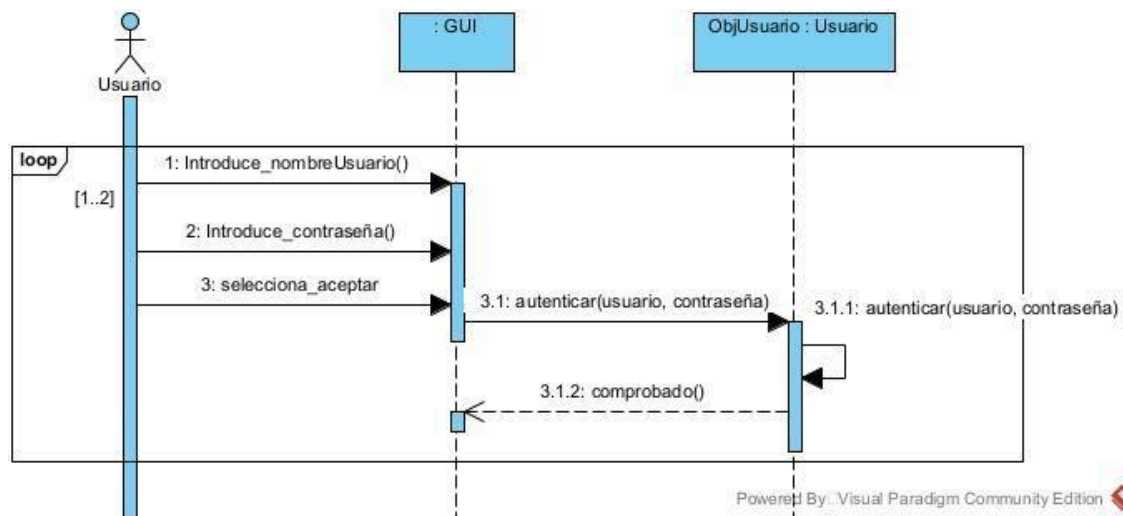


Diagrama de Secuencia

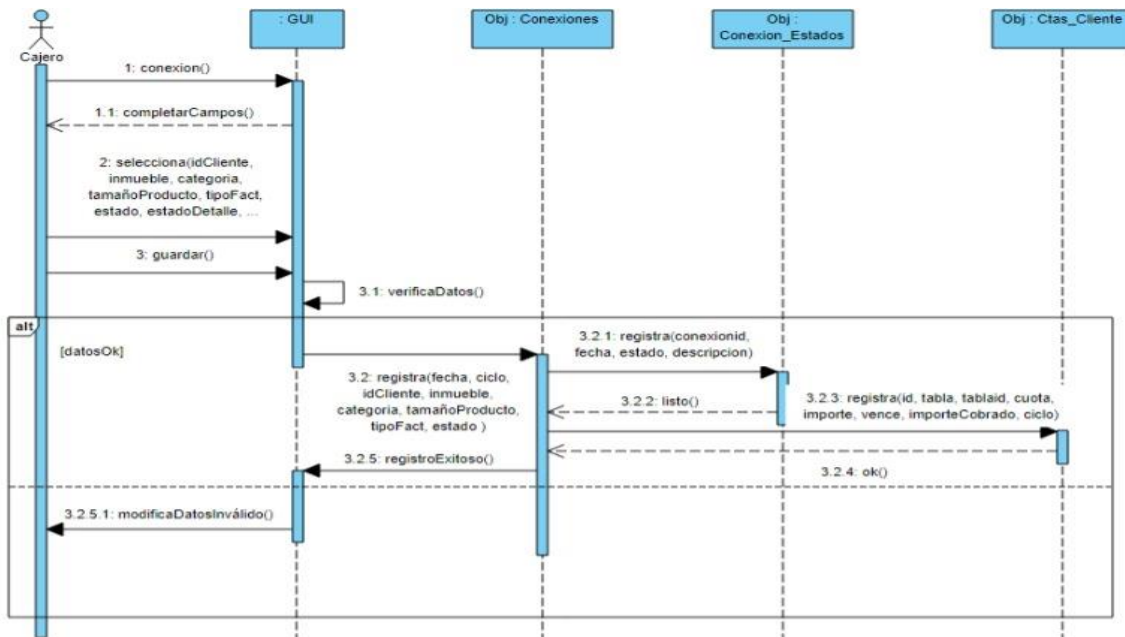
Módulo Seguridad.

- Autenticar Usuario.



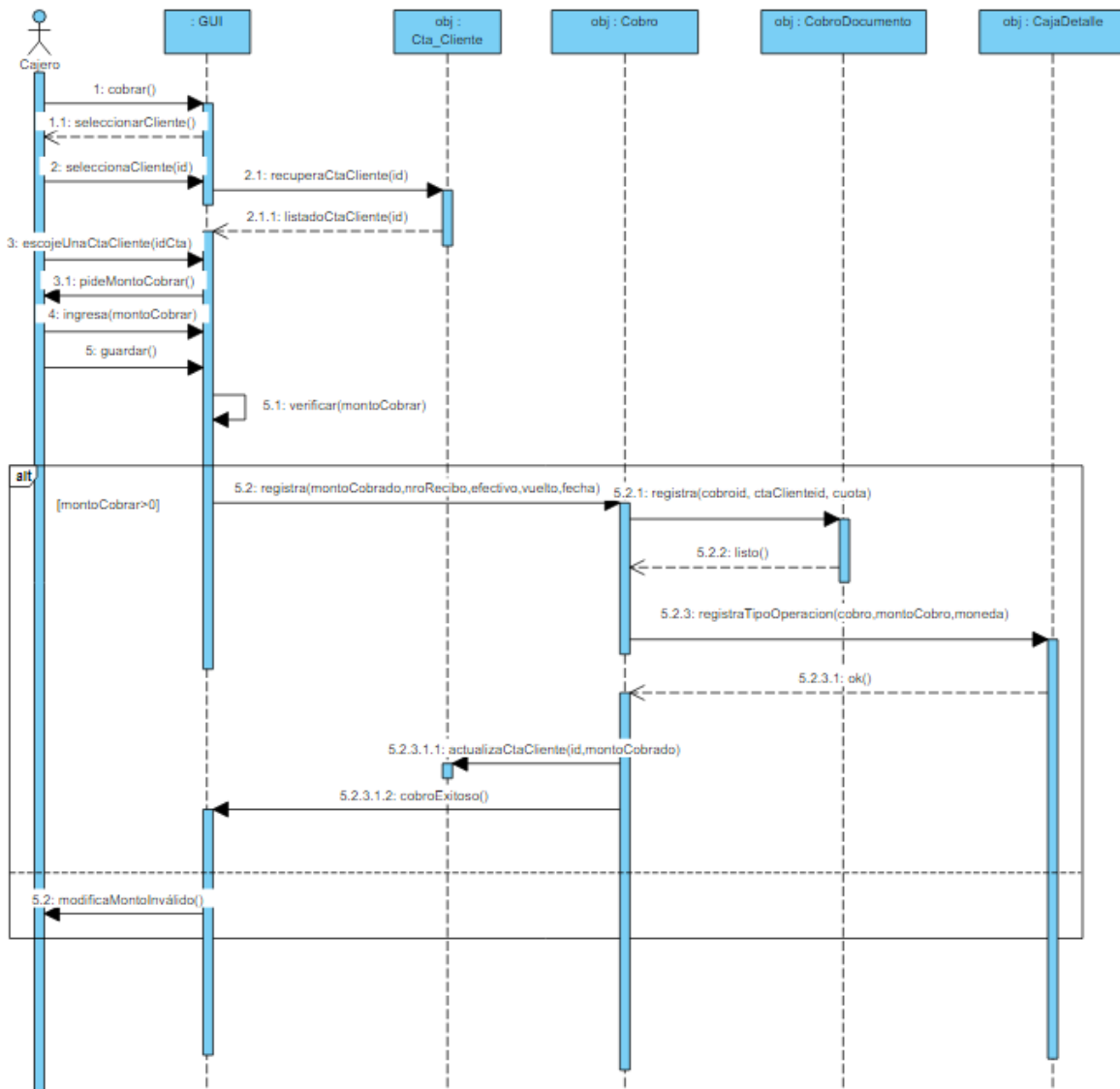
Módulo Venta

○ Registrar Conexión.



Módulo Caja.

○ Gestionar Cobro.



○ Gestionar Pago

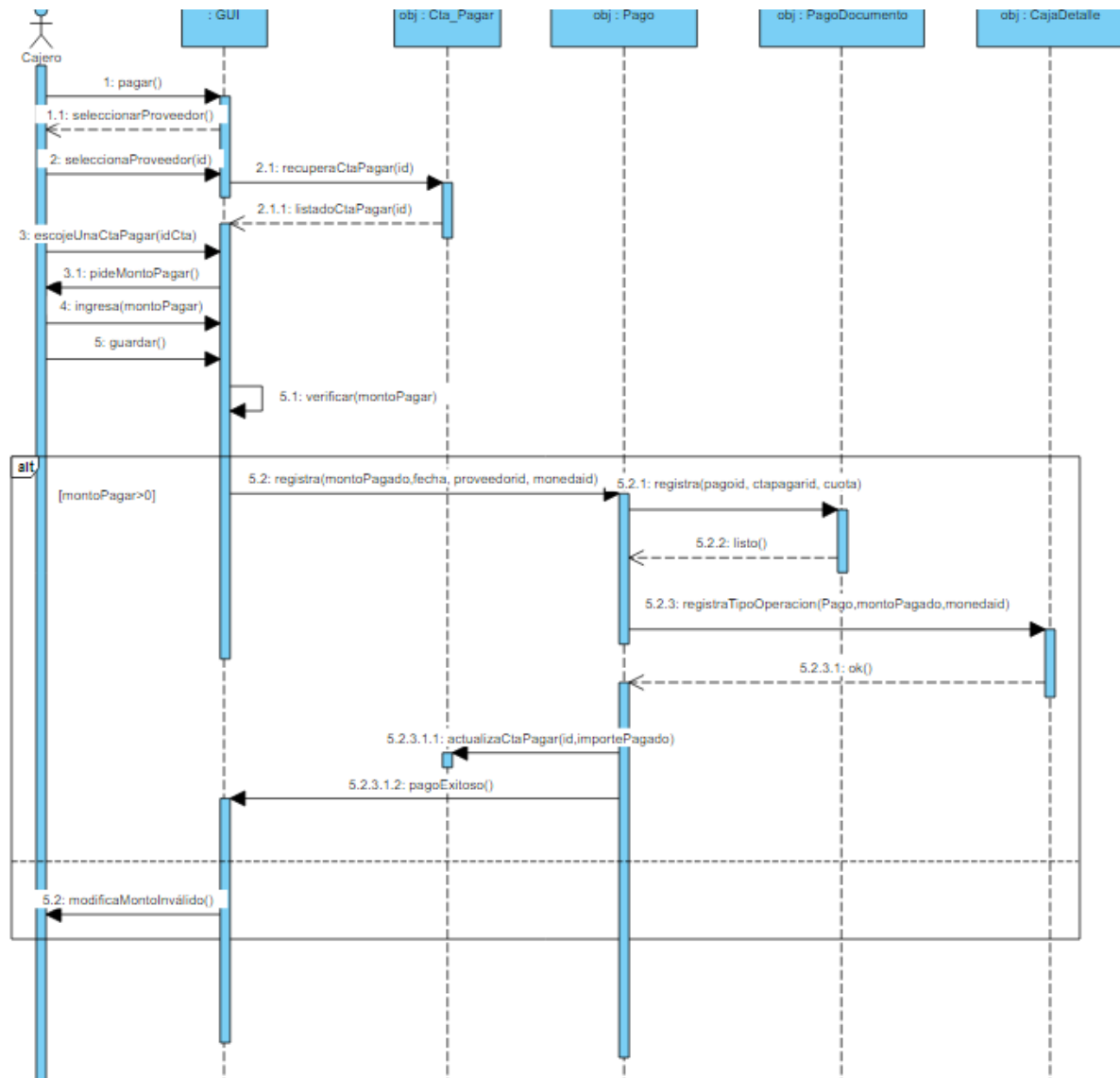


Diagrama de Clases

Diagrama de clases del sistema SAVP.

Paquete Vista

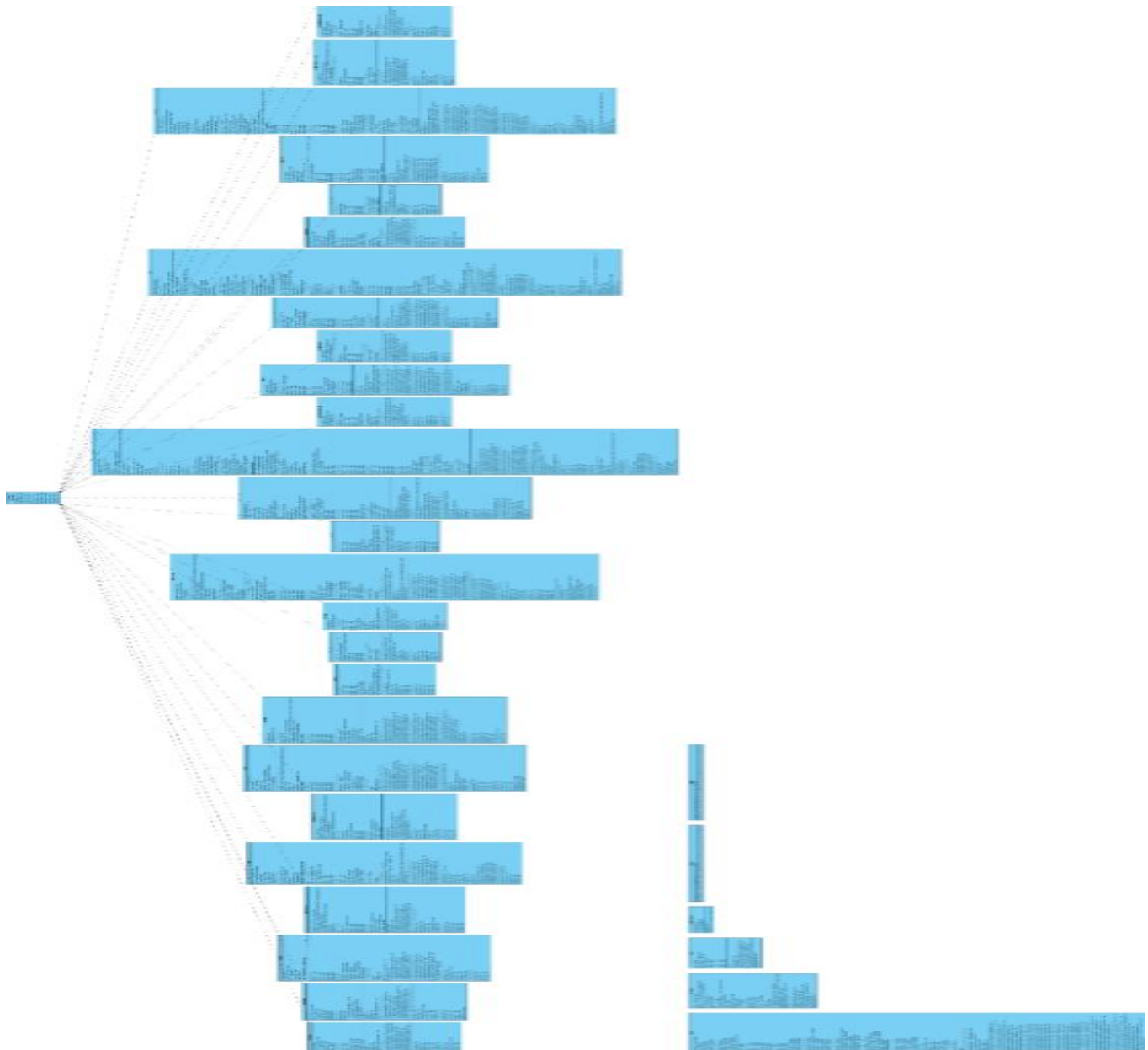
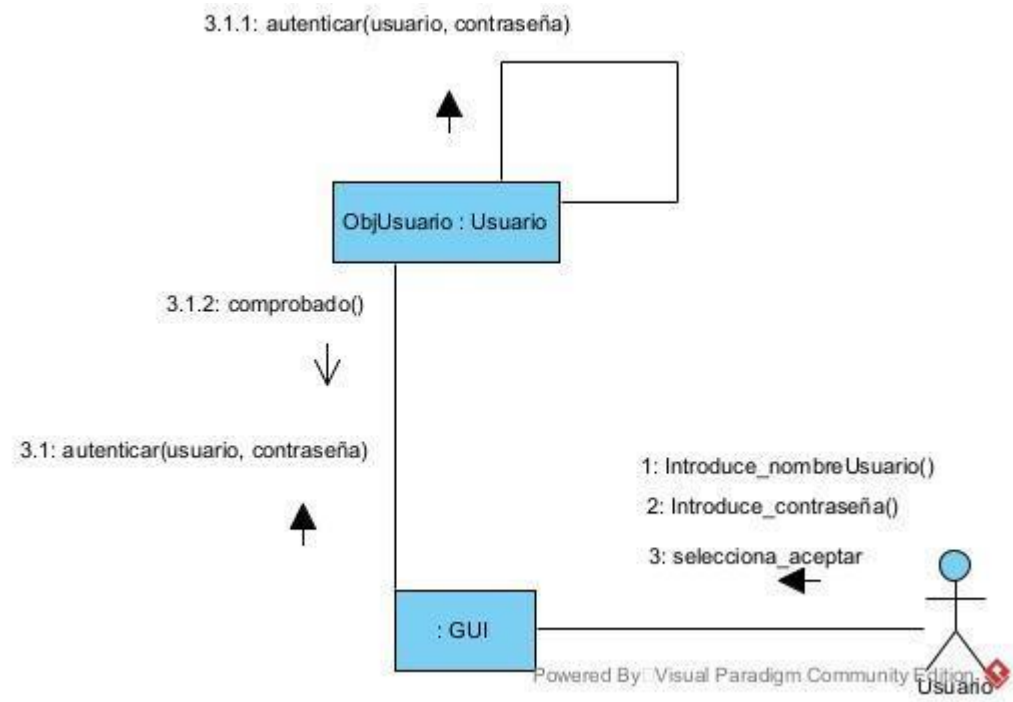


Diagrama de Comunicación

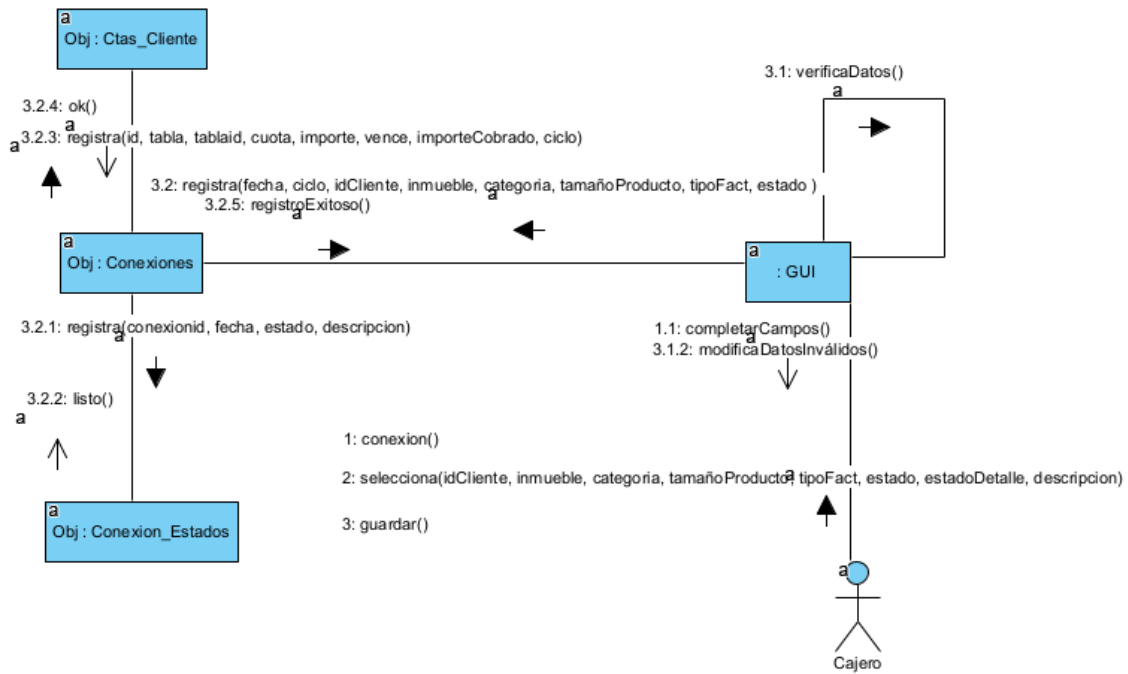
Módulo Seguridad.

- Gestionar usuario.



Módulo Venta

○ Gestionar Conexión



- Gestionar pago.

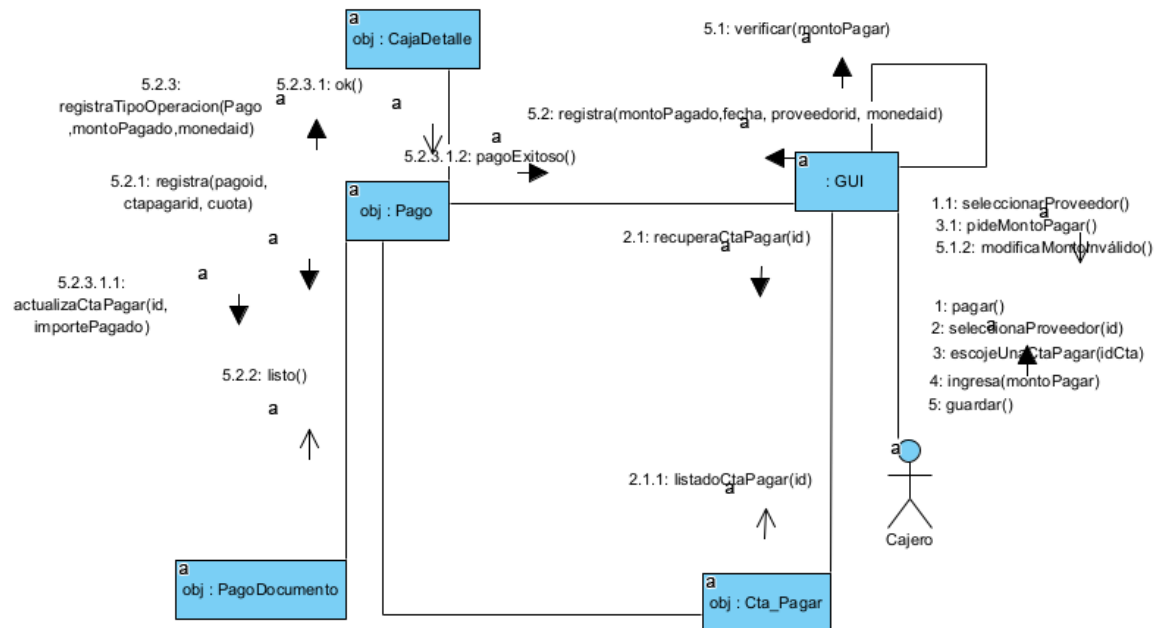


Diagrama de Componentes

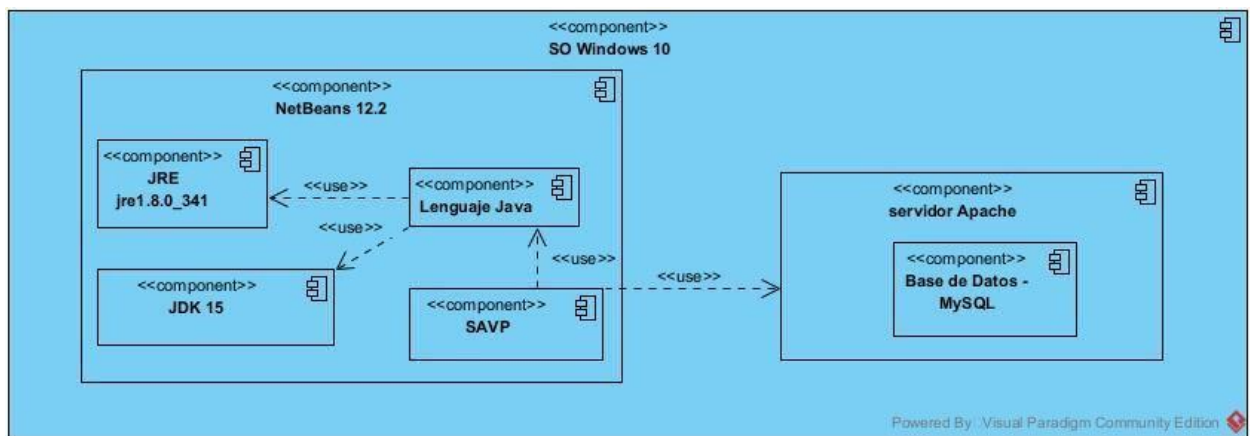
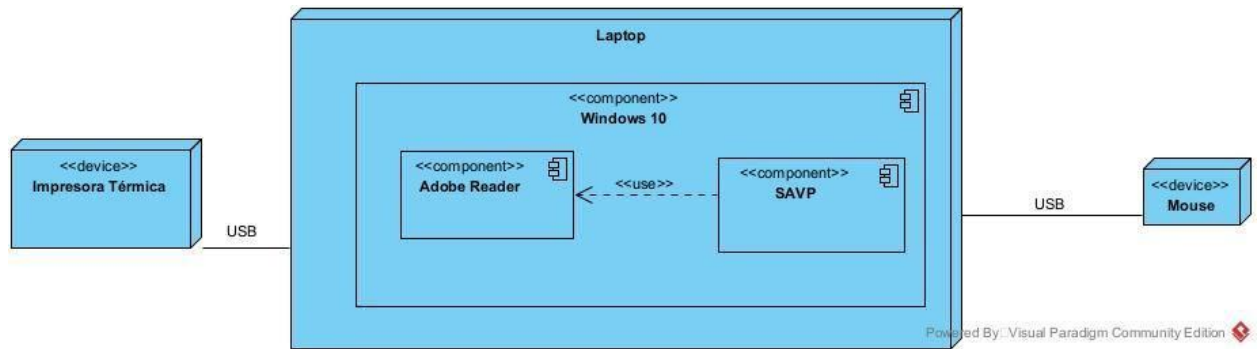
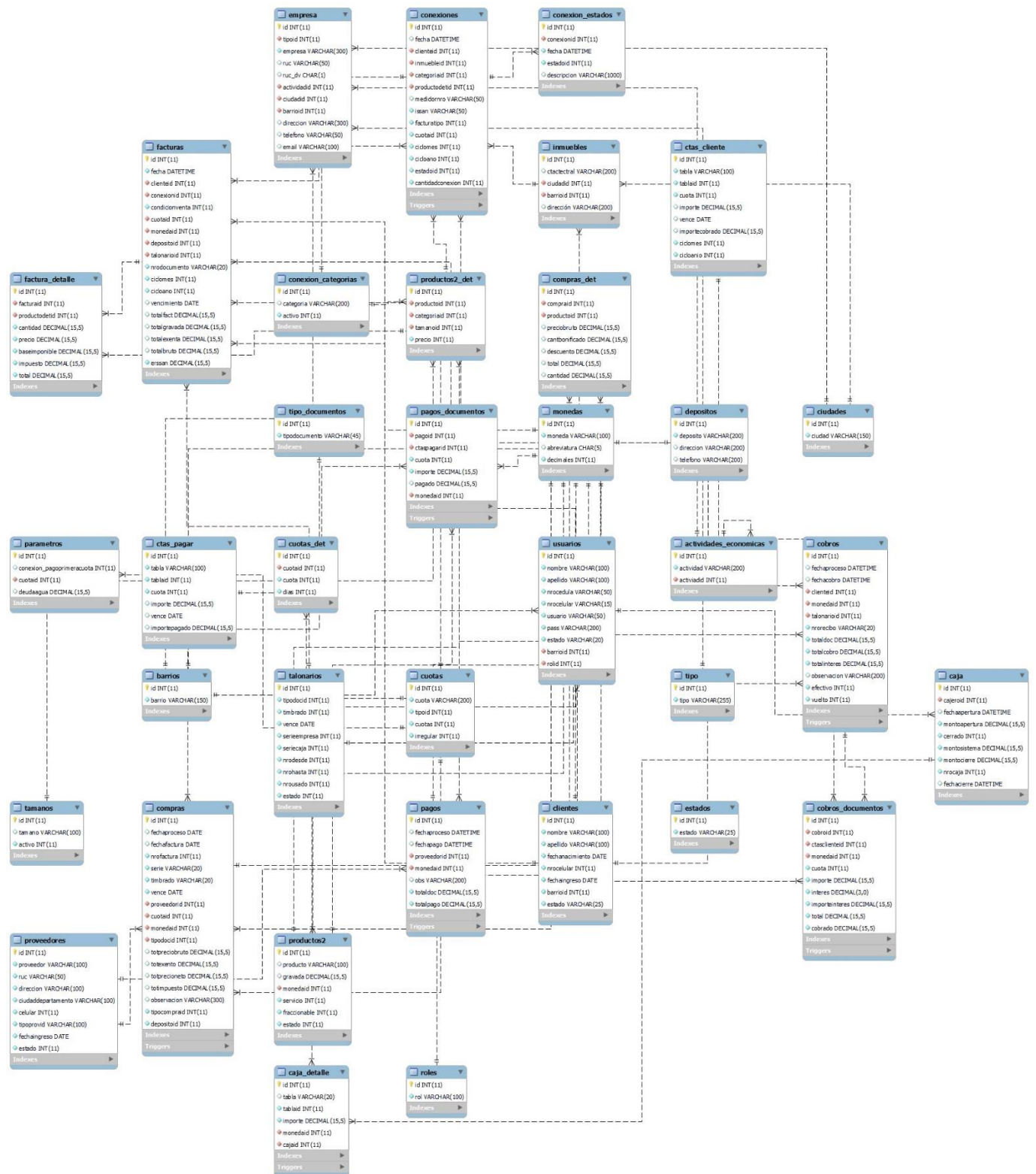


Diagrama de Distribución



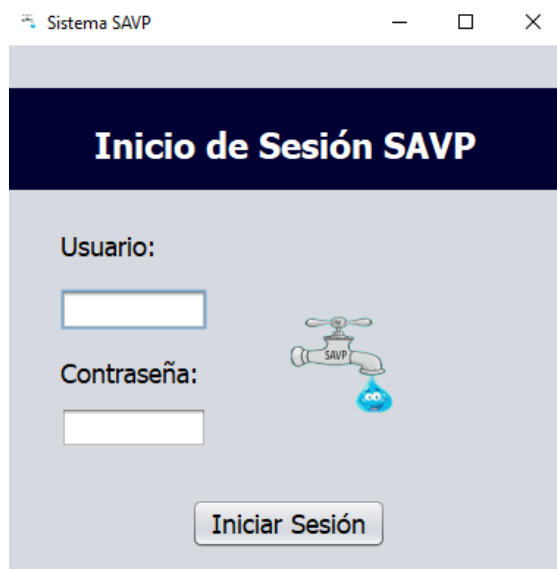


Arquitectura del Sistema

Arquitectura del Sistema es la Arquitectura Cliente Servidor. Esta arquitectura consiste en un cliente que realiza peticiones a otro programa (el servidor) que le da respuesta. Aunque en principio se estará ejecutando sobre una sola computadora, no obstante, ya se está pensando en la escalabilidad del sistema para su uso en un sistema operativo multiusuario distribuido a través de una red de computadoras. La interacción cliente-servidor es el soporte de la mayor parte de la comunicación por redes. Ayuda a comprender las bases sobre las que están contruidos los algoritmos distribuidos.

Diseño de Interfaz

Inicio de Sesión



The image shows a screenshot of a web application window titled "Sistema SAVP". The window has a dark blue header with the text "Inicio de Sesión SAVP" in white. Below the header, there are two input fields: "Usuario:" and "Contraseña:". To the right of the "Contraseña:" field, there is a small illustration of a faucet with a single drop of water, and the word "SAVP" is written on the faucet. At the bottom of the form, there is a button labeled "Iniciar Sesión".

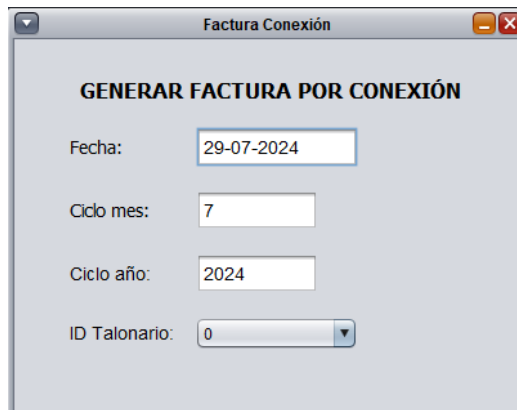
Interfaz Registrar Nuevo Cliente



The screenshot shows a software window titled "ABM Cliente" with a standard Windows-style title bar. Inside the window, the title "GESTIÓN DE CLIENTES" is centered at the top. Below the title, there is a form with several input fields and dropdown menus. The fields are labeled as follows:

- ID Cliente: A text box containing the value "0".
- Nombre: An empty text box.
- Apellido: An empty text box.
- Fecha Nac: A text box containing two hyphens "--".
- Nro. Celular: An empty text box.
- Fecha Ingreso: A text box containing the date "29-07-2024".
- Id Barrio: A dropdown menu with the selected option "0-Seleccione barrio".
- Estado: A dropdown menu with the selected option "Activo".

Facturación por el servicio de conexión



The screenshot shows a software window titled "Factura Conexión" with a standard Windows-style title bar. Inside the window, the title "GENERAR FACTURA POR CONEXIÓN" is centered at the top. Below the title, there is a form with several input fields and a dropdown menu. The fields are labeled as follows:

- Fecha: A text box containing the date "29-07-2024".
- Ciclo mes: A text box containing the value "7".
- Ciclo año: A text box containing the value "2024".
- ID Talonario: A dropdown menu with the selected option "0".

Interfaz Generar Facturas por lote

Factura Consumo

GENERAR FACTURAS POR CONSUMO

Fecha: 29-07-2024

Ciclo mes: 7

Ciclo año: 2024

ID Talonario: 0

ERSSAN 2 % ☒

Interfaz Cobro por facturas.

Cobros

GESTIÓN DE COBROS

Cabecera

ID: 0 Cliente: 0-Seleccione Cliente

F. Operación: 01-08-2024 Moneda: 1-Guaranies

F. Cobro: 01-08-2024

Talonario: 2-Recibo de Dinero

Nro. Recibo: 001-011-0000104

Observación:

Totales

Total Documento: 0.0 Gs.

Total Cobrado: 0.0 Gs.

Total Interés: 0.0 Gs.

Efectivo: 0.0 Gs.

Vuelto: 0.0 Gs.

id cta cliente:

Documento Cobro

Nro. Documento	Cuota	Moneda	Vence	Días Mora	Interés	Importe Interés	Importe	Total	Cobrado
					0	0	0	0	0

Requerimiento de Implementación

El sistema operará en un ambiente relativamente óptimo, contará con una sala exclusiva en donde los usuarios tendrán espacio suficiente y ambiente agradable para la utilización del mismo. Y la plataforma de operación se detalla:

a) De software:

- Sistema operativo Windows 10 de 64 bits.
- Motor Base de Datos MySQL.

b) De hardware:

- Procesador como mínimo de 2 núcleos con frecuencia básica de 1.60 GHz.
- Memoria RAM mínimo de 4 GB.
- Disco Duro de 500 GB.
- Impresora térmica.
- Una impresora de inyección de tinta.
- Mouse USB.

Seguridad del Sistema

Dado que el sistema estará disponible para tres usuarios de la Junta de Saneamiento, se debe considerar algunas reglas básicas a cumplirse para que la seguridad del sistema no sea una preocupación para la Junta. En la implementación del sistema se considerará las siguientes políticas de seguridad:

- **Política de contraseñas.** El sistema es capaz de realizar la comprobación de contraseñas para cualquier tipo de usuarios que se

tiene registrado, también será capaz de reemplazar a los usuarios existentes cada vez que haya cambio en la Junta Directiva.

- **Política de uso adecuado.** En concreto se especifica que está terminantemente prohibido ejecutar programas que intenten adivinar las contraseñas alojadas en las tablas de usuarios de máquinas locales, o instalar programas maliciosos, insertar dispositivos de almacenamiento secundarios infectados con virus sin previo análisis.
- **Política de respaldo.** El administrador del sistema es el responsable de realizar respaldos de la información periódicamente. Cada tres meses deberá efectuarse un respaldo completo de sistema y también deberán ser respaldados todos los archivos que fueron modificados o creados.

SAVP

PRUEBAS

Con el objetivo de garantizar la calidad del software SAVP, se llevaron a cabo pruebas de caja negra, por medio de los casos de uso detallados en el análisis y diseño del sistema.

Esta técnica, que se enfoca en la funcionalidad externa del sistema, permitió:

1. Validar los requisitos funcionales: Se verificó que el software cumpliera con todas las especificaciones establecidas.
2. Detectar errores en la interfaz de usuario y en la lógica del sistema: Se identificaron problemas tanto en la interacción del usuario como en el funcionamiento interno del software, lo que permitió corregir errores en el código y mejorar la estabilidad del sistema.
3. Asegurar la integración con otros sistemas: Se comprobó que el software funcionara correctamente al interactuar con otras aplicaciones.
4. Mejorar la experiencia del usuario: Se optimizó la usabilidad y la satisfacción del usuario final

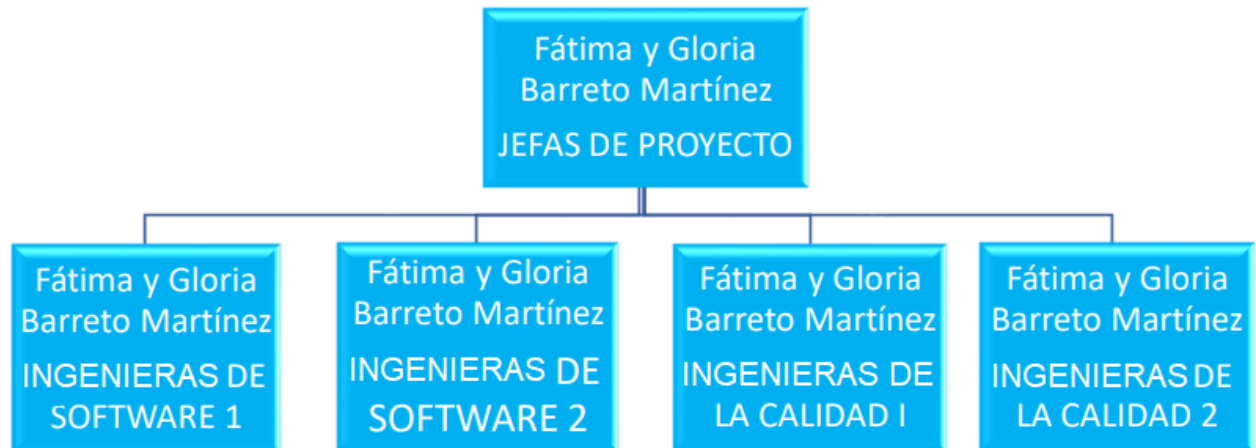
CONCLUSIÓN

El presente documento detalla de forma exhaustiva los procesos seguidos para el desarrollo del sistema informático propuesto para la Junta de Saneamiento Comunitaria Valle Pytã.

Este material constituye una referencia indispensable para comprender el funcionamiento del sistema y las secuencias de tareas requeridas tanto para su implementación como para su operación. Los resultados obtenidos demuestran que el sistema cumple cabalmente con los objetivos y requisitos establecidos por la Junta de Saneamiento, satisfaciendo así sus necesidades presentes y futuras. Se espera que esta herramienta tecnológica impulse la eficiencia y agilidad en las labores administrativas, fomentando la transparencia, la optimización de procesos y la mejora en la atención a los clientes.

ANEXO

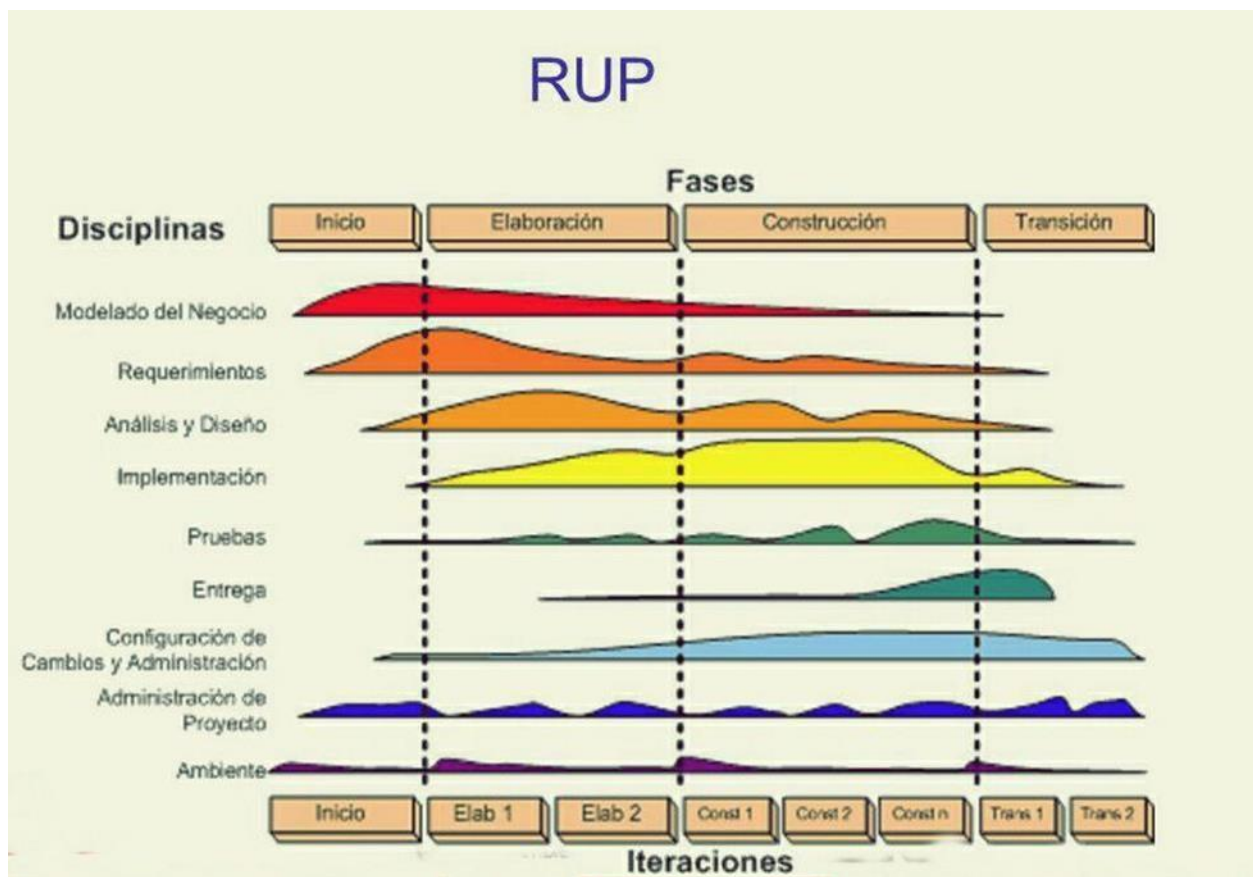
Organigrama del Equipo de Proyecto



Miembro del Equipo	Roles
Gloria y Fátima Barreto Martínez - Jefas de Proyecto	Gestor de Proyecto (Tutor)
Gloria y Fátima Barreto – Ingenieras de Software 1	Arquitecto de Software Analista de Sistemas Diseñador Programador
Gloria y Fátima Barreto – Ingenieras de Software 2	Diseñador de Interfaz Gráfica Programador

Gloria y Fátima Barreto – Ingenieras de Aseguramiento de la Calidad 1	Analista de Pruebas Diseñador de Pruebas
Gloria y Fátima Barreto – Ingenieras de Aseguramiento de la Calidad 2	Verificador

Fases del RUP



Definiciones y Abreviaturas

Juntas de Saneamiento: Son organizaciones sociales sin fines de lucro que tienen por finalidad prestar el servicio de agua potable en la comunidad. La

creación de estas juntas es por solicitud de vecinos/as interesados, estos tienen que presentarse antes las autoridades competentes y darle a la Junta un estatuto. Su finalidad es incrementar los niveles del servicio y el acceso al recurso hídrico. Este tipo de organización es muy importante en la zona rural. De ella depende el abastecimiento y administración del agua potable para satisfacer las necesidades humanas y productivas.

MySQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de código abierto respaldado por Oracle y basado en el lenguaje de consulta estructurado (SQL). Funciona prácticamente en todas las plataformas, incluyendo Linux, UNIX y Windows.

Base de Datos: Es una herramienta que funciona como “almacén”, es decir, guarda grandes cantidades de información de forma organizada para poder encontrarla y utilizarla de manera fácil y ordenada.

XAMPP: Es un paquete de software libre, que consiste principalmente en el sistema de gestión de bases de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes de script PHP y Perl. El nombre es en realidad un acrónimo: X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, MariaDB/MySQL, PHP, Perl. A partir de la versión 5.6.15, XAMPP cambió la base de datos MySQL por MariaDB, un formato de MySQL con licencia GPL.

Interfaz gráfica de usuario: Conocida también como GUI (del inglés graphical user interface), utiliza imágenes, iconos y menús para mostrar las acciones disponibles en un dispositivo, entre las que el usuario puede escoger una o varias.

Sistema Operativo: Conjunto de órdenes y programas que controlan los procesos básicos de una computadora y permiten el funcionamiento de otros programas.

Windows: Es un sistema operativo, es decir, un programa de software que admite funciones básicas, como la administración de archivos y la ejecución de aplicaciones, y que usa dispositivos periféricos, como la impresora, el monitor, el teclado y el mouse.

Password: Es una combinación de letras y/o números que brinda, a quien lo conoce, la posibilidad de acceder a un recurso. Sirve como protección y como mecanismo de seguridad, aquellas personas que no conocen la clave, no pueden acceder al recurso en cuestión.

IDE: Entorno de desarrollo interactivo, en inglés Integrated Development Environment (IDE), es una aplicación informática que proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador el desarrollo de software.

Lenguaje de Programación: Es un lenguaje de computadora que los programadores utilizan para comunicarse y para desarrollar programas de software, aplicaciones, páginas webs, scripts u otros conjuntos de instrucciones para que sean ejecutadas por los ordenadores.

Java: Es un lenguaje de programación orientado a objetos que se incorporó al ámbito de la informática en los años noventa.

Licencia de código abierto: Es una licencia de software que permite que tanto el código fuente como los archivos binarios sean modificados y redistribuidos libremente y sin tener que pagar al autor original.

Software: Son los programas informáticos que hacen posible la ejecución de tareas específicas dentro de un computador.

Hardware: Es el conjunto de las partes físicas que integran el cuerpo de un sistema computarizado: las placas, circuitos, mecanismos y dispositivos eléctricos, así como de procesamiento, soporte y conexión. Por ejemplo: monitor, teclado, impresora.

API: Es una abreviatura de Application Programming Interfaces, que en español significa interfaz de programación de aplicaciones. Se trata de un conjunto de definiciones y protocolos que se utiliza para desarrollar e integrar el software de las aplicaciones, permitiendo la comunicación entre dos aplicaciones de software a través de un conjunto de reglas.

Framework: Es un esquema o marco de trabajo que ofrece una estructura base para elaborar un proyecto con objetivos específicos, una especie de plantilla que sirve como punto de partida para la organización y desarrollo de software.

Requerimientos Funcionales: Son declaraciones de los servicios que proveerá el sistema, de la manera en que éste reaccionará a entradas particulares. En algunos casos, los requerimientos funcionales de los sistemas también declaran explícitamente lo que el sistema no debe hacer.

Oferente: Es aquella persona o empresa que brinda un producto o servicio, normalmente, con el objetivo de obtener ganancias. La contraparte del oferente es el demandante, quien requiere el bien comercializado.

Proveedor: Es una persona o una empresa que abastece a otras empresas con existencias (artículos), los cuales serán vendidos directamente o transformados para su posterior venta.

Gestión: Es un grupo de acciones que deben ser ejecutadas para lograr un fin determinado.

ERSSAN: Ente Regulador de Servicios Sanitarios

SAVP: Software de Aguatería Valle Pytã

HW: Hardware

SW: Software

SO: Sistema Operativo

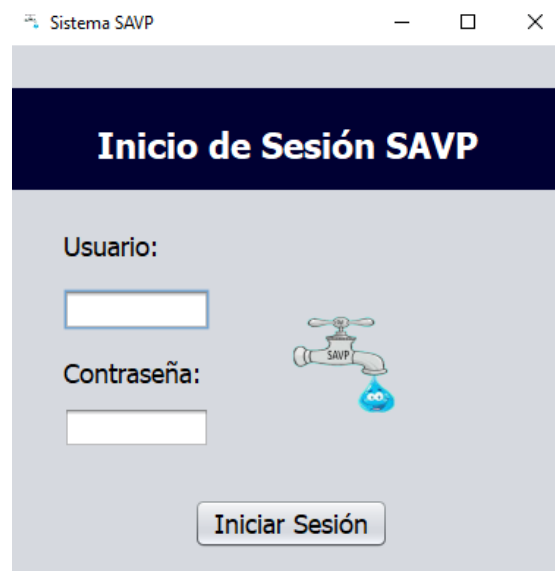
C.A.P: Consumo de Agua Potable.

MANUAL DE USUARIO

SAVP V1

1. FORMULARIO DE INICIO DE SESIÓN.....	107
2. VENTANA PRINCIPAL	107
2.1 MENÚ ARCHIVO	108
2.2.1 MENÚ ITEM PRIMERO	108
2.2.2 MENÚ ITEM SIGUIENTE.....	108
2.2.3 MENÚ ITEM ANTERIOR.....	108
2.2.4 MENÚ ITEM ÚLTIMO.....	108
2.2.5 MENÚ ITEM BUSCAR	109
2.2.6 MENÚ ITEM NUEVO	109
2.2.7 MENÚ ITEM GUARDAR	109
2.2.7 MENÚ ITEM ELIMINAR.....	109
2.2.8 MENÚ INSERTAR DET.....	109
2.2.9 MENÚ ELIMINAR DET.....	109
2.2.10 MENÚ ITEM SALIR	109
2.2 MENÚ VENTA.....	109
2.2.1 ABM	110
2.2.2 PROCESO.....	112
2.2.3 INFORME	118
2.3. MENÚ COMPRA.....	122
2.3.1 ABM	122
2.3.2 PROCESO.....	123
2.4 MENÚ PRODUCTOS	127
2.4.1 ABM	127
2.5 MENÚ CAJA.....	133
2.5.1 ABM	134
2.5.2 PROCESO.....	137
2.5.3 INFORME	143
2.6 MENÚ EMPRESA	147
2.6.1 ABM	147
2.7 MENÚ SEGURIDAD	151
2.7.1 ABM	151
2.7.2 CONFIGURACIONES.....	153

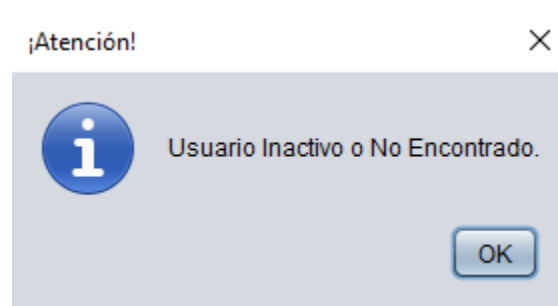
1. FORMULARIO DE INICIO DE SESIÓN



The screenshot shows a window titled "Sistema SAVP" with standard window controls (minimize, maximize, close). The main content area has a dark blue header with the text "Inicio de Sesión SAVP" in white. Below the header, there are two input fields: "Usuario:" and "Contraseña:". To the right of these fields is a small illustration of a faucet with a single drop of water, and the word "SAVP" is written on the faucet. At the bottom center, there is a button labeled "Iniciar Sesión".

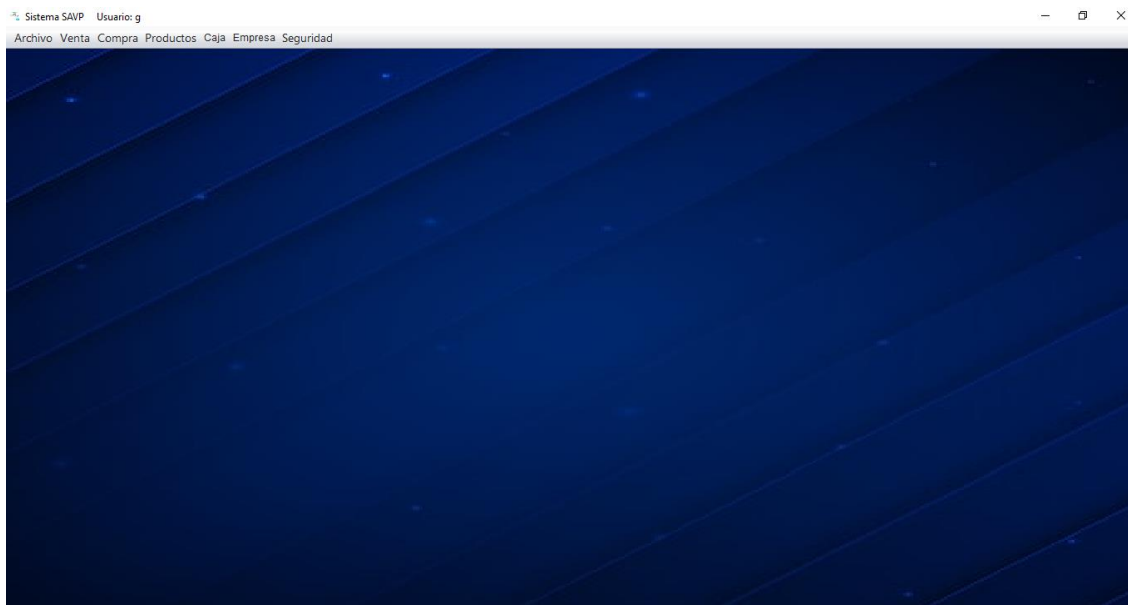
Ventana por el cual un Usuario registrado puede ingresar al sistema introduciendo su nombre de usuario y contraseña.

En caso de ingresar usuario o contraseña incorrecta, aparecerá el siguiente mensaje:



2. VENTANA PRINCIPAL

Una vez que el Usuario acceda al sistema, se visualizará la Ventana Principal del Sistema de acuerdo a su rol de Usuario. Ejemplo, ventana del Administrador.



2.1 MENÚ ARCHIVO

El menú archivo posee los botones de navegación y acciones dentro del sistema con sus respectivos accesos rápido.



2.1.1 MENÚ ITEM PRIMERO

Recupera el primer registro grabado.

2.1.2 MENÚ ITEM SIGUIENTE

Recupera el siguiente registro, tomando como referencia el registro previamente obtenido.

2.1.3 MENÚ ITEM ANTERIOR

Recupera el anterior registro, tomando como referencia el registro previamente obtenido.

2.1.4 MENÚ ITEM ÚLTIMO

Recupera el último registro grabado.

2.1.5 MENÚ ITEM BUSCAR

Acceso a búsqueda rápida, hace referencia a la ventana activa y el campo seleccionado.

2.1.6 MENÚ ITEM NUEVO

Cumple la acción de limpiar los campos ya completados de la ventana activa para ingresar nuevos datos en el formulario.

2.1.7 MENÚ ITEM GUARDAR

Cumple las acciones de grabado de registros en caso de que no exista aún, o actualización en caso de que ya exista.

2.1.8 MENÚ ITEM ELIMINAR

Se encarga del borrado de registros previamente recuperados en caso que el Usuario tenga el permiso o sea permitido en el proceso.

2.1.9 MENÚ INSERTAR DET.

Es el encargado de agregar una fila más al detalle, en las ventanas que tienen detalle, para otro nuevo registro a cargar.

2.2.10 MENÚ ELIMINAR DET.

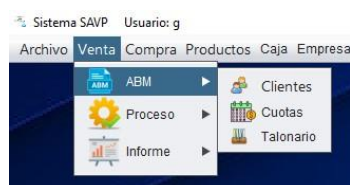
Es el encargado de borrar una fila en el detalle.

2.1.11 MENÚ ITEM SALIR

Es el encargado de cerrar el sistema con un mensaje previo de aviso.

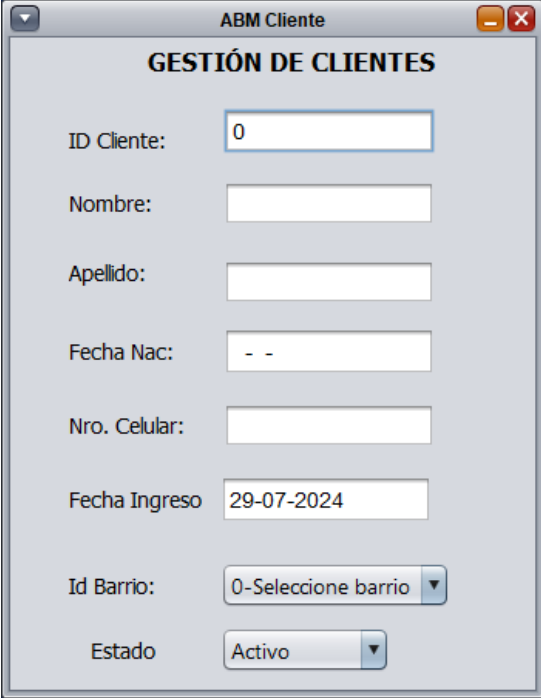
2.2 MENÚ VENTA

Contiene:



2.2.1 ABM

2.2.1.1 MENÚ ITEM CLIENTES



The screenshot shows a software window titled "ABM Cliente" with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). The main content area is titled "GESTIÓN DE CLIENTES" in bold. Below the title, there are several input fields and dropdown menus arranged vertically:

- ID Cliente:** A text input field containing the value "0".
- Nombre:** An empty text input field.
- Apellido:** An empty text input field.
- Fecha Nac:** A date input field showing "--".
- Nro. Celular:** An empty text input field.
- Fecha Ingreso:** A date input field containing the value "29-07-2024".
- Id Barrio:** A dropdown menu with the selected option "0-Seleccione barrio".
- Estado:** A dropdown menu with the selected option "Activo".

Ventana para el registro de los datos del cliente. Los datos de los clientes son utilizados en el proceso venta.

Funciones y Navegaciones con sus teclas de atajo con que cuenta la ventana:

- Registrar (Guardar (Ctrl+G)), Modificación (Guardar (Ctrl+G)), Búsqueda de Clientes (Ctrl+B) y Nuevo (Ctrl+N).
- Primero (Ctrl+P), Siguiente (Ctrl+P), Anterior (Ctrl+P), Último (Ctrl+P).

ID Cliente: Campo que corresponde al número identificador de cada cliente. En caso de registrar un nuevo cliente, el campo siempre debe ser 0 (cero).

Nombre: Campo en el que se ingresa el nombre o nombres del cliente.

Apellido: Campo en el que se ingresa el apellido o apellidos del cliente.

Fecha Nac.: Campo en el que se ingresa la fecha de nacimiento del cliente, que debe ser siempre de una persona mayor de edad, en caso contrario el sistema envía un mensaje de que la fecha no es permitida.

Nro. Celular: Campo en el que se ingresa el número de celular del cliente.

Fecha Ingreso: Campo en el que se ingresa la fecha en que la persona fue registrada como cliente de la Aguatería, por defecto aparece la fecha del sistema.

ID Barrio: Campo en el que se selecciona el barrio al que pertenece el cliente.

Estado: Campo en donde se selecciona si el cliente se encuentra activo o inactivo, debido a que no se debe borrar al cliente del sistema, por defecto es activo.

2.2.1.2 MENÚ ITEM CUOTA

CUOTAS	DÍAS
0	0

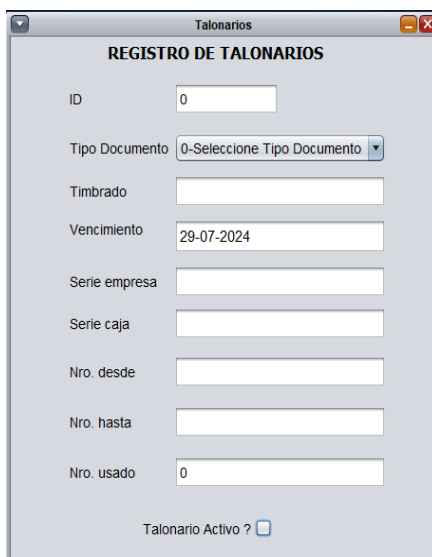
Ventana para el registro de plazos con que cuenta la Aguatería, ya sea a contado o crédito.

Cuenta con las mismas funciones y navegaciones que la ventana ABM Cliente, además de los campos:

Irregular: Campo que se chequea cuando la cuota tiene vencimientos irregulares, al chequear la casilla, el sistema muestra la tabla detalle para completar, caso contrario está oculto.

Detalle Cuota: Se completa en caso de que irregular esté chequeado, en cada fila se ingresa el nro. de cuota y al lado su correspondiente día de vencimiento.

2.2.1.3 MENÚ ITEM TALONARIO



The screenshot shows a window titled 'Talonarios' with a sub-header 'REGISTRO DE TALONARIOS'. The form contains the following fields:

- ID: 0
- Tipo Documento: 0-Seleccione Tipo Documento (dropdown menu)
- Timbrado: (empty text box)
- Vencimiento: 29-07-2024
- Serie empresa: (empty text box)
- Serie caja: (empty text box)
- Nro. desde: (empty text box)
- Nro. hasta: (empty text box)
- Nro. usado: 0
- Talonario Activo?: ☐

Ventana para el registro de documentos utilizados por la Aguatería, como son: facturas y recibos.

Cuenta con las mismas funciones y navegaciones que la ventana ABM Cliente, además de los campos:

Talonario Activo ?: Campo a chequear, si se deja de forma activo, el talonario podrá usarse, caso contrario no podrá ser utilizado.

Los campos serie caja, nro. desde, nro. hasta, nro. usado son de tipo numérico.

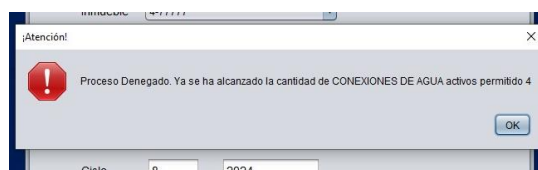
2.2.2 PROCESO



2.2.2.1 MENÚ ITEM GENERAR CONEXIÓN

FECHA	ESTADO	DESCRIPCIÓN
29-07-2024	0-Seleccione	

Esta ventana sirve para registrar nuevas conexiones a la Aguatería. En caso de alcanzar la cantidad total de conexiones activas permitidas, el sistema muestra un mensaje impidiendo registrar nuevas conexiones, ejemplo:



Cuenta con las mismas funciones y navegaciones que la ventana ABM Cliente, además de las funciones que son exclusivas de las ventanas que cuentan con tabla detalle: Insertar Det. (Ctrl+D), Eliminar Det. (Ctrl+X).

ID: Campo que corresponde al número identificador de la conexión. En caso de registrar una nueva conexión, el campo siempre debe ser 0 (cero).

Fecha: Campo en el que se ingresa la fecha en que se realizó la nueva conexión.

Cliente: Campo en el que se selecciona la persona a quien pertenecerá la nueva conexión.

Inmueble: Campo en el que se selecciona a qué inmueble pertenecerá la nueva conexión.

Categoría: Campo en el que se selecciona a qué categoría de vivienda pertenecerá la nueva conexión como ser residencial, subsidiada, entre otros.

Producto: Campo en el que se selecciona el tamaño de la cañería que tendrá la nueva conexión.

Medidor: Campo en el que se ingresa el número del medidor, en esta versión del software es cero.

ISSAN: Campo que contiene el identificador de cada conexión de acuerdo al barrio al que pertenecerá la nueva conexión, es cargado por el sistema después de guardar la nueva conexión.

Tipo Factura: Campo en el que se selecciona el tipo de condición de venta por la nueva conexión, que puede ser contado o crédito.

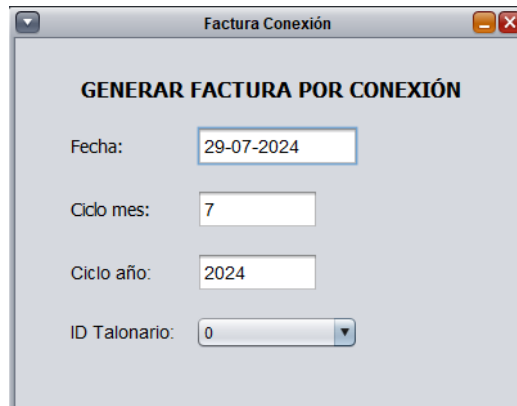
Cuota: Campo en el que el sistema selecciona la cuota de la nueva conexión de acuerdo al tipo de factura y al parámetro de la empresa, si es contado selecciona Contado 1 día, en caso contrario selecciona Crédito 1, 15 días.

Ciclo: Campos que se completan de acuerdo al mes y año en que se hace la nueva conexión, por defecto tiene el mes y año del sistema.

Estado: Campo en el que se selecciona la condición de la nueva conexión, si es la primera vez, es Conectado.

Detalle de Estados: Campos a rellenar con la fecha, estado y una descripción actual de la conexión, para llevar un historial de los estados de la conexión.

2.2.2.2 MENÚ ITEM GENERAR FACTURA POR CONEXIÓN



The screenshot shows a window titled 'Factura Conexión' with a standard Windows-style title bar. Inside the window, the title 'GENERAR FACTURA POR CONEXIÓN' is centered at the top. Below the title, there are four input fields arranged vertically. The first field is labeled 'Fecha:' and contains the text '29-07-2024'. The second field is labeled 'Ciclo mes:' and contains the number '7'. The third field is labeled 'Ciclo año:' and contains the year '2024'. The fourth field is labeled 'ID Talonario:' and contains the number '0', with a small downward arrow on the right side of the field, indicating it is a dropdown menu.

Esta ventana sirve para generar factura por cada conexión nueva registrada.

Soporta dos funciones: Nuevo (Ctrl+N) y Guardar (Ctrl+G).

Fecha: Campo en el que se ingresa la fecha en que se hará la factura, por defecto contiene la fecha actual del sistema.

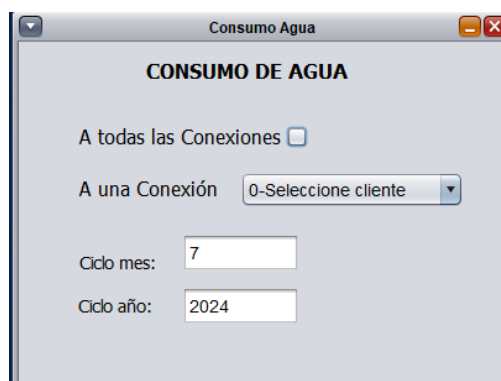
Ciclo mes: Campo en que se ingresa el mes en que se hará la factura.

Ciclo año: Campo en que se ingresa el año en que se hará la factura.

ID Talonario: Campo en que se debe seleccionar el número del talonario activo a usar en la factura.

En caso de estar todo bien, se muestra un mensaje de que el Procedimiento se ejecutó correctamente. En caso contrario, también se envía un mensaje, indicando cual es el error.

2.2.2.3 MENÚ ITEM GENERAR CONSUMO AGUA



Esta ventana sirve para generar cuentas a cobrar por servicio de consumo agua a cada cliente por mes, por cada conexión activa tenida, antes de generar facturas por consumo agua.

Soporta dos funciones: Nuevo (Ctrl+N) y Guardar (Ctrl+G).

A todas las conexiones: Campo que se chequea si se quiere generar cuentas a cobrar a todas las conexiones activas. Si se chequea, el campo A una Conexión, se deshabilita automáticamente.

A una conexión: Campo que se selecciona si se quiere generar una cuenta a cobrar a una sola conexión activa. Si se chequea, el campo A todas las Conexiones, se deshabilita automáticamente.

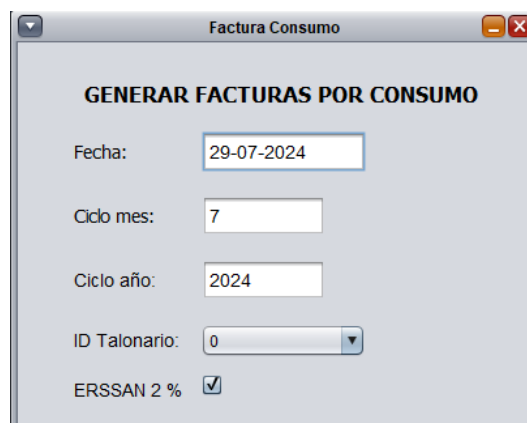
Ciclo mes: Campo que contiene el mes en que se hará la generación de cuentas clientes por cobrar.

Ciclo año: Campo que contiene el año en que se hará la generación de cuentas clientes por cobrar.

En caso de estar todo bien, se muestra un mensaje de que el Procedimiento se ejecutó correctamente. En caso contrario, también se envía un mensaje, indicando cuál es el error.

Si ya se le generó a la conexión por su consumo agua por el mes y año proporcionado, ya no se le generará otra cuenta en ese ciclo.

2.2.2.4 MENÚ ITEM GENERAR FACTURAS POR CONSUMO AGUA



The screenshot shows a window titled "Factura Consumo". Inside, the title "GENERAR FACTURAS POR CONSUMO" is centered. Below it are several input fields: "Fecha:" with the value "29-07-2024", "Ciclo mes:" with the value "7", "Ciclo año:" with the value "2024", and "ID Talonario:" with a dropdown menu showing "0". At the bottom, there is a checkbox labeled "ERSSAN 2 %" which is checked.

Esta ventana sirve para generar facturas por lote por consumo agua a cada cuenta cliente por cobrar ya generada previamente.

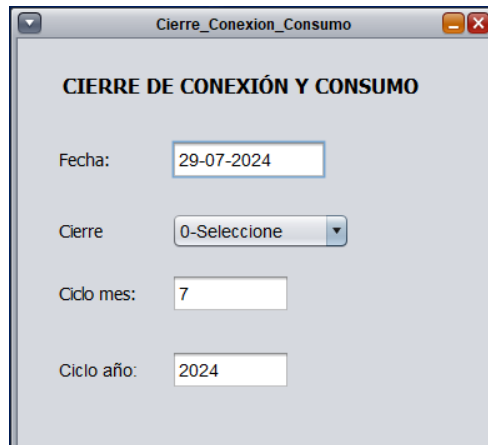
Contiene y soporta lo mismo que la ventana GENERAR FACTURA POR CONEXIÓN, además del campo:

ERSSAN: Campo que se chequea cuando se quiere discriminar en la factura el porcentaje que va para esa entidad, por defecto está chequeado.

En caso de estar todo bien, se muestra un mensaje de que el Procedimiento se ejecutó correctamente. En caso contrario, también se envía un mensaje, indicando cuál es el error.

Si ya se le generó la factura por el mes y año proporcionado, ya no se le generará otra factura en ese ciclo.

2.2.2.5 MENÚ ITEM GESTIONAR DESCONEXIÓN

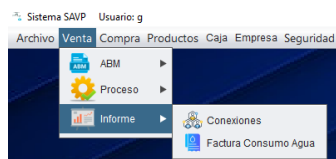


Esta ventana sirve para desconectar o suspender a la conexión del cliente por incumplimiento en los pagos de las cuentas adeudados con la Aguatería.

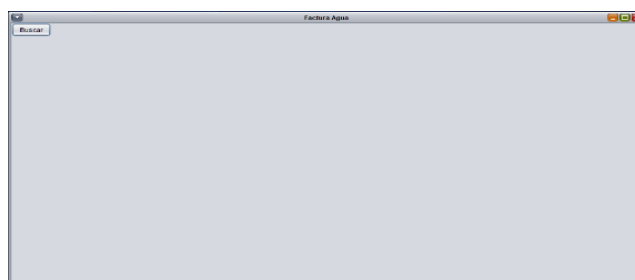
Soporta dos funciones: Nuevo (Ctrl+N) y Guardar (Ctrl+G).

Contiene los mismos campos que la ventana GENERAR FACTURA POR CONEXIÓN, además del campo **cierre**, en donde el usuario debería seleccionar si el cierre ha generar será por Conexión o Consumo Agua.

2.2.3 INFORME

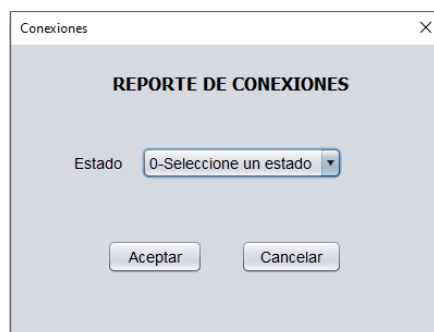


Se abre una ventana con un botón Buscar para llamar a la ventana que tiene los parámetros de filtro.



Cuenta con:

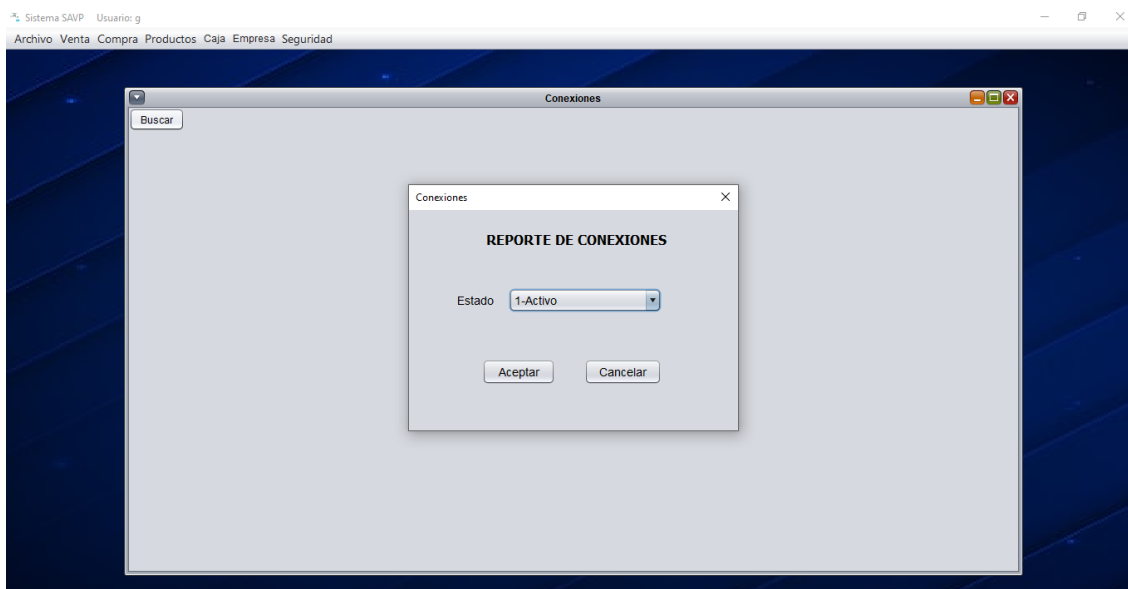
2.2.3.1 MENÚ ITEM CONEXIONES



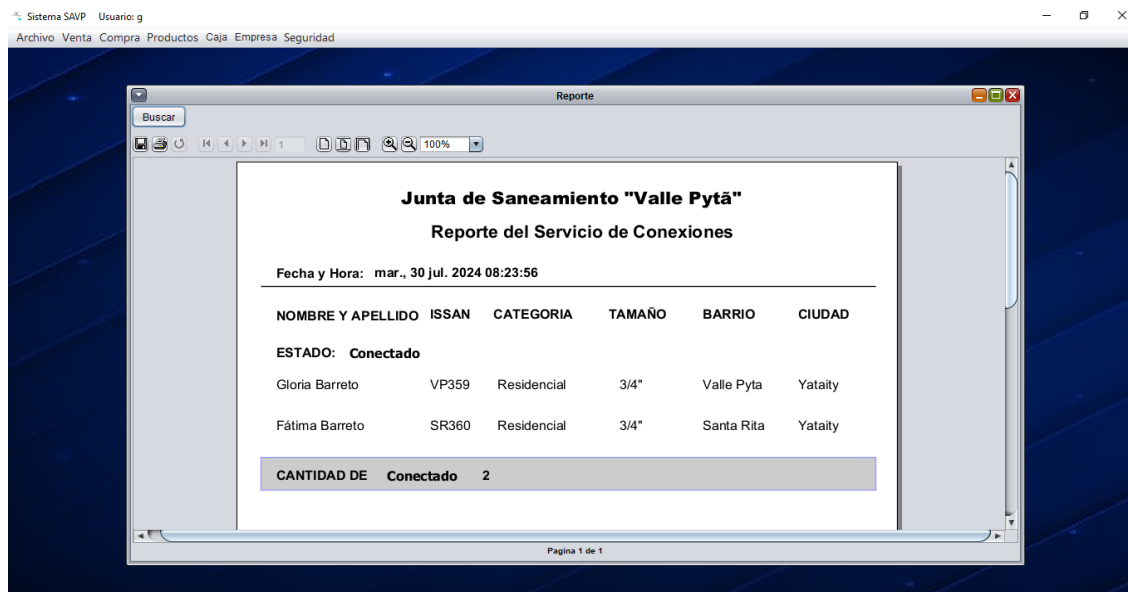
Esta ventana permite seleccionar el tipo de informe de las conexiones tenidas, pudiendo ser: Activo, inactivo o ambos a la vez.

Aceptar: Al presionar este botón, muestra el informe dentro del sistema, de acuerdo a los parámetros enviados, con la opción de imprimir o guardar.

Cancelar: Al presionar este botón, se cancela la recuperación del informe y se cierra la ventana.



Ejemplo del reporte de las conexiones cuyo estado es Activo.



2.2.3.2 MENÚ ITEM FACTURA CONSUMO AGUA

Facturas de Agua

IMPRESIÓN DE LAS FACTURAS DE AGUA

De todas las Conexiones ☐

ID Conexión Desde:

ID Conexión Hasta:

Ciclo

Soporta dos funciones: Nuevo (Ctrl+N) y Guardar (Ctrl+G).

A todas las Conexiones: Campo que debe ser marcado para recuperar las facturas generadas a todas las conexiones de los clientes, filtrado por el ciclo. Al chequear esta casilla el sistema inhabilita los campos ID Conexión Desde e ID Conexión Hasta.

ID Conexión Desde: Campo que corresponde al número identificador del rango inicial de las conexiones para recuperar las facturas, que al presionar la tecla enter trae al lado el issan, el nombre y apellido del cliente cuya conexión id se ha introducido. Debe ser menor o igual al número ID Conexión Hasta, en caso contrario no le permitirá avanzar, enviando un mensaje de aviso.

ID Conexión Hasta: Campo que corresponde al número identificador del rango final de las conexiones para recuperar las facturas, que al presionar la tecla enter trae al lado el issan, el nombre y apellido del cliente cuya conexión id se ha introducido. Debe ser igual o mayor al número ID Conexión Desde, en caso contrario no le permitirá avanzar, enviando un mensaje de aviso.

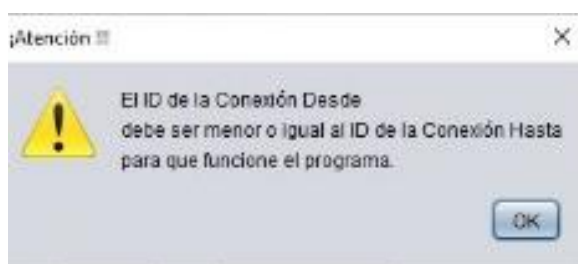
Cuando se selecciona uno de los dos campos anteriores, el sistema deshabilita automáticamente el campo **De todos las Conexiones**. Los mismos sirven para recuperar la facturar de una conexión o de varias conexiones.

Ciclo: Campo en el que se ingresa el mes y el año por el cual se va a filtrar las facturas generadas.

Aceptar: Al presionar este botón, muestra las facturas recuperadas dentro del sistema, de acuerdo a los parámetros enviados, con la opción de imprimir o guardar.

Cancelar: Al presionar este botón, se cancela la recuperación de las facturas, se cierra la ventana y envía un mensaje.

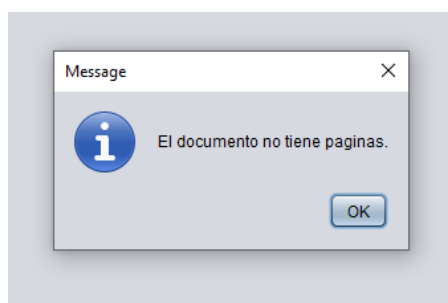
Mensaje de aviso por introducir mal id conexión desde y hasta.



Ya corregido id conexión desde y hasta

A screenshot of a software window titled 'Facturas de Agua'. Inside, there is a sub-window titled 'Facturas de Agua' with a close button. Below this, the text 'IMPRESIÓN DE LAS FACTURAS DE AGUA' is displayed. There is a checkbox labeled 'De todas las Conexiones' which is currently unchecked. Below the checkbox, there are two rows of input fields. The first row is for 'ID Conexión Desde' with the value '1' and a corresponding 'Issan: VP359, Gloria Barreto'. The second row is for 'ID Conexión Hasta' with the value '1' and the same 'Issan: VP359, Gloria Barreto'. Below these, there are two input fields for 'Ciclo' with the values '7' and '2024'. At the bottom, there are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.

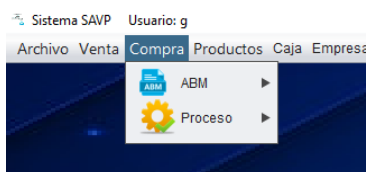
Mensaje al cancelar la operación.



Ejemplo de la factura por consumo agua.

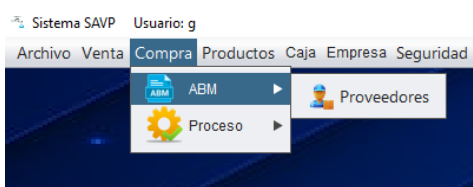
Junta de Saneamiento Valle Pytá Valle Pytá - Yataity 054140010 juntadesaneamientovallepyta@gmail.com		Timbrado: 16419750 Vence: 30/06/2024 Factura: CONTADO N° 001-011-0037316		
RUC: 5714271-8				
ISSAN: VP359				
Nombres y Apellidos: Gloria Barreto		Cuenta Cte.Cat: 12345		
Dirección: Calle 789		Categoría: Residencial		
Barrio: Valle Pytá				
Ciclo: 8/2024	Emisión: 05/08/2024	Vencimiento: 05/09/2024		
Histórico de Facturación		Detalle de Facturación		
Ciclo	Total a Pagar	Monto Pagado	Concepto	Importe en Gs.
			Serv. de Agua Potable	15.000
			I.V.A. 10%	1.364
			Deuda Anterior	0
			ERSSAN 2% Ley 1614	300
			Total a Pagar	15.000
Para el uso de la: Junta de Saneamiento Valle Pytá ISSAN: VP359 N° Factura: 001-011-0037316 Dirección: Calle 789 Cuenta Cte.Cat: 12345 Ciclo: 8/2024 Vencimiento: 05/08/2024 Total a Pagar Gs: 15.000				
Sello de la Junta				
Pagina 1 de 1				

2.3. MENÚ COMPRA



Contiene:

2.3.1 ABM



2.3.1.1 MENÚ ITEM PROVEEDORES



ABM Proveedor

GESTIÓN DE PROVEEDORES

ID Proveedor: 0

Proveedor:

RUC:

Tipo Proveedor: 0-Seleccione una opción

Ciudad - Dpto.:

Dirección:

Celular:

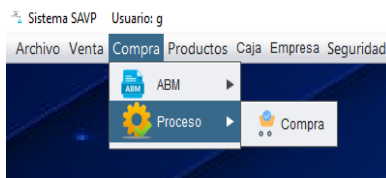
Fecha Ingreso: 30-07-2024

Estado: 0- Seleccione una opción

Ventana para el registro de los datos de los Proveedores de la Aguatería. Los datos de los proveedores son utilizados para el proceso compra.

Esta ventana sigue los mismos pasos que la ventana ABM Cliente.

2.3.2 PROCESO



2.3.2.1 MENÚ ITEM COMPRA

Esta ventana sirve para registrar las compras de productos o servicios adquiridos por la Aguatería.

Funciones y Navegaciones con sus teclas de atajo con que cuenta la ventana:

- Registrar (Guardar (Ctrl+G)), Modificación (Guardar (Ctrl+G)), Búsqueda de Compras (Ctrl+B), Nuevo (Ctrl+N), Insertar Det. (Ctrl+D), Eliminar Det. (Ctrl+X).
- Primero (Ctrl+P), Siguiente (Ctrl+P), Anterior (Ctrl+P), Último (Ctrl+P).

El llenado de la cabecera es obligatorio para la carga del detalle, no realizarlos genera mensajes de avisos para realizar el ingreso o selección de los campos obligatorios.

Id Compra: Campo que corresponde al número identificador de la compra. En caso de registrar una nueva compra, el campo siempre debe ser 0 (cero).

F. Proceso: Campo en el que se ingresa la fecha en que se registró en el sistema la compra, por defecto tiene la fecha del sistema.

F. Factura: Campo en el que se ingresa la fecha en que se emitió la factura de compra, por defecto tiene la fecha del sistema.

Serie: Campo que corresponde a los primeros seis dígitos del nro. de factura.

Nro. Factura: Campo que corresponde a los últimos números de la factura.

Timbrado: Campo que corresponde al nro. de timbrado de la factura a registrar.

Vence: Campo que corresponde a la fecha de vencimiento del timbrado de la factura a registrar, el formato es dd-mm-aaaa.

Observación: Campo para el ingreso de alguna observación que se tuvo sobre la compra.

Condición: Corresponde a la condición de compra, puede ser contado o crédito.

Depósito: Corresponde al lugar donde se llevará el o los productos comprados una vez registrados.

Proveedor: Corresponde al proveedor del cual se realizó la compra, el usuario debe seleccionar un proveedor.

Moneda: Corresponde a la unidad de cambio en que se efectuó la compra, por defecto es en guaraníes.

Tipo Doc: Campo en el que se selecciona el tipo de documento de la compra, pudiendo ser factura o recibo de dinero.

Cuotas: Campo en el que se selecciona el plazo en que se realizó la compra, debe coincidir con el campo condición seleccionado, si la condición es al contado, cuotas es Contado 1 día, o si es a crédito, cuotas debe ser a crédito según sea el plazo de la compra. Es controlado por el sistema, lanza un mensaje de aviso en caso de inconsistencia.

Los campos del recuadro Totales son calculados y llenados automáticamente por el sistema de acuerdo al detalle de compras.

Neto: Campo que llena el precio neto de la compra, es decir, el precio sin el impuesto.

Impuesto: Campo que llena los impuestos grabados que genera dicha compra.

Exenta: Campo que llena los impuestos no grabados que genera dicha compra.

Total: Campo que lleva el total a pagar de la compra por columnas, dependiendo de las cantidades y precios de los productos agregados.

Detalle Compras

Producto id: Campo en el que se selecciona el producto comprado a registrar.

Descripción: Campo que corresponde a la descripción del producto, llenado automáticamente al presionar la tecla enter después de seleccionar el producto id.

Precio: Campo que corresponde al precio del producto seleccionado, se rellena automáticamente al presionar la tecla enter.

Cantidad: Campo para el ingreso de la cantidad comprada del producto seleccionado.

Descuento: Campo para el ingreso del descuento del producto seleccionado, en el caso de que lo tuviere.

Bonificado: Campo para el ingreso de la cantidad de producto exonerado del producto seleccionado, en el caso de que lo tuviere.

Total: Campo en la cual se realiza cálculo automático por filas, dependiendo de las cantidades y precios de los productos agregados.

Ejemplo de Compra de servicio.

Mensaje de atención para carga de campos de la cabecera antes de cargar Detalle Compras.

The screenshot shows the 'Gestión de Compras' application window. It includes fields for 'Id Compra', 'F. Proceso', 'F. Factura', 'Condición', 'Serie', 'Nro Factura', 'Depósito', 'Proveedor', 'Moneda', and 'Vence'. A 'Total' summary section shows 'Neto', 'Impuesto', 'Excenta', and 'Total' values. A table at the bottom lists purchase details with columns: PRODUCTOID, DESCRIPCIÓN, PRECIO, CANTIDAD, DESCUENTO, BONIFICADO, and TOTAL. A warning dialog box is overlaid on the window, displaying a yellow triangle icon and the text '¡ATENCIÓN! Favor Seleccione la Cuota!' with an 'OK' button.

Todos los campos ya completados.

Compras

GESTIÓN DE COMPRAS

Id Compra: 0 Depósito: 1-Interno

F. Proceso: 31-07-2024 Proveedor: 5-Gardinería Topo

F. Factura: 31-07-2024 Moneda: 1-Guaraníes

Condición: 1-Contado Tipo Doc: 1-Factura

Cuotas: 1-Contado CO 1 día

Serie: 001-001 Nro Factura: 1234567 Timbrado: 4567891 Vence: 31-07-2025

Observación: Corte de césped sin barrer

Totales:

Neto: 90.909

Impuesto: 9.091

Excenta: 0

Total: 100.000

Detalle Compras

PRODUCTOID	DESCRIPCIÓN	PRECIO	CANTIDAD	DESCUENTO	BONIFICADO	TOTAL
3-Corte de césped	Corte de césped	100.000	1	0	0	100.000

Mensaje de Registro Guardado.

Compras

GESTIÓN DE COMPRAS

Id Compra: 0 Depósito: 1-Interno

F. Proceso: 31-07-2024 Proveedor: 5-Gardinería Topo

F. Factura: 31-07-2024 Moneda: 1-Guaraníes

Condición: 1-Contado Tipo Doc: 1-Factura

Cuotas: 1-Contado CO 1 día

Serie: 001-001 Nro Factura: 1234567 Timbrado: 4567891 Vence: 31-07-2025

Observación: Corte de césped sin barrer

Totales:

Neto: 90.909

Impuesto: 9.091

Excenta: 0

Total: 100.000

Detalle Compras

PRODUCTOID	DESCRIPCIÓN	PRECIO	CANTIDAD	DESCUENTO	BONIFICADO	TOTAL
3-Corte de césped	Corte de césped	100.000	1	0	0	100.000

ATENCIÓN...!

Se ha creado exitosamente el registro: 4

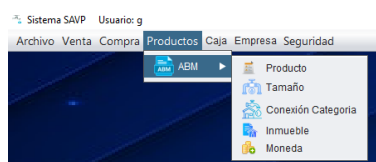
OK

2.4 MENÚ PRODUCTOS



Contiene:

2.4.1 ABM



2.4.1.1 MENÚ ITEM PRODUCTO

The screenshot shows a software window titled 'ABM Productos' with a sub-header 'GESTIÓN DE PRODUCTOS'. The form contains the following fields:

- ID:** A text input field containing the value '0'.
- Producto:** A text input field.
- Impuesto:** A text input field followed by a '%' symbol.
- Moneda:** A dropdown menu with the text '0-Seleccione moneda'.
- Servicio:** A checkbox.
- Fraccionable:** A checkbox.
- Activo ?** A checkbox.

Below the main form is a section titled 'Detalle Producto' which contains a table:

CATEGORIA	TAMAÑO	PRECIO
0-Seleccione	0-Seleccione	0

Esta ventana sirve para registrar los productos o servicios ofrecidos y adquiridos por la Aguatería, los cuales serán utilizados en los módulos venta y compra.

Cuenta con las mismas funciones y navegaciones que la ventana Compras.

Campos de la Cabecera Producto.

ID: Campo que corresponde al número identificador del producto. En caso de registrar un nuevo producto, el campo siempre debe ser 0 (cero).

Producto: Campo para ingresar el nombre del producto a registrar.

Impuesto: Campo para ingresar el porcentaje de gravada del producto a registrar, en caso de no gravada se pone 0.

Moneda: Campo que corresponde a la unidad de cambio en que se encuentra el precio del producto a registrar, el usuario debe seleccionar en este campo.

Servicio: Corresponde a un campo que se chequea si el producto a registrar es un servicio.

Fraccionable: Corresponde a un campo que se chequea si el producto o servicio a registrar es fraccionable en cuotas.

Activo ?: Corresponde a un campo que se chequea si el producto a registrar estará activo para ser usado, caso contrario no se podrá usar.

Detalle Producto.

Categoría: Campo en el que se selecciona la categoría a la cual pertenece el producto a registrar, en caso de no contar con ello, se selecciona la opción sin categoría.

Tamaño: Campo en el que se selecciona el tamaño del producto a registrar, en caso de no contar con ello, se selecciona la opción sin tamaño.

Precio: Campo en el que se ingresa el precio del producto o servicio a registrar.

Ejemplo de registro de un servicio de la Aguatería.

ABM Productos

GESTIÓN DE PRODUCTOS

ID: 0

Producto: Conexión de Agua

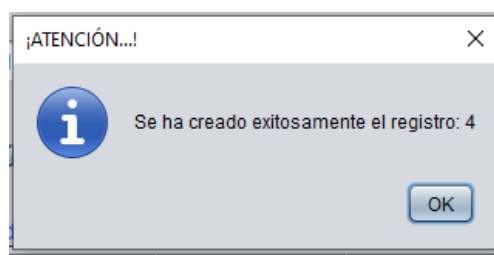
Impuesto: 10 % Moneda: 1-Guaranes

Servicio: ☒ Fraccionable: ☒ Activo?: ☒

[Detalle Producto](#)

CATEGORIA	TAMAÑO	PRECIO
1-Residencial	2-3/4"	250.000

Mensaje de Aviso.



2.4.1.2 MENÚ ITEM TAMAÑO



The screenshot shows a window titled 'ABM TAMAÑO' with a subtitle 'GESTIÓN DE TAMAÑOS'. It contains three input fields: 'ID' with the value '0', 'Tamaño' which is empty, and 'Activo' which is an unchecked checkbox.

Esta ventana sirve para registrar los tamaños de los productos adquiridos o servicios de la Aguatería, los cuales serán utilizados en la venta ABM Productos.

Cuenta con las mismas funciones y navegaciones que la ventana ABM Cliente.

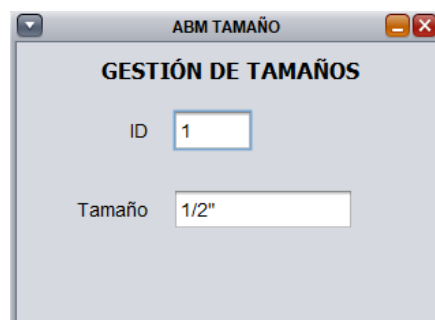
Campos de la ventana.

ID: Campo que corresponde al número identificador del tamaño. En caso de registrar un nuevo tamaño, el campo siempre debe ser 0 (cero).

Tamaño: Campo en donde se ingresa el tamaño del producto o servicio a registrar.

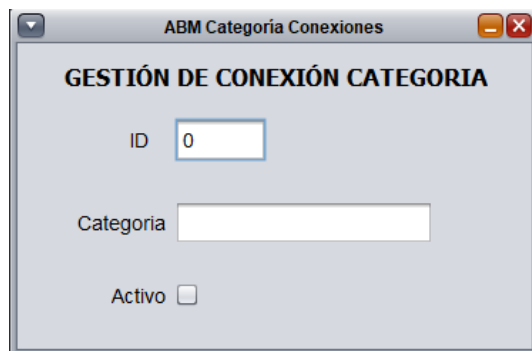
Activo: Campo que corresponde al estado del tamaño, se chequea si el estado del tamaño es activo, significando que puede ser utilizado, caso contrario no podrá ser utilizado.

Ejemplo de la función recuperar el primer registro guardado.



The screenshot shows the same window as before, but now the 'ID' field contains the value '1' and the 'Tamaño' field contains the value '1/2\"

2.4.1.3 MENÚ ITEM CONEXIÓN CATEGORÍA



ABM Categoría Conexiones

GESTIÓN DE CONEXIÓN CATEGORIA

ID

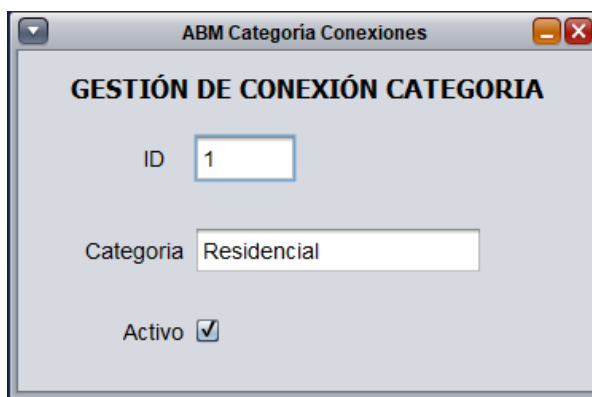
Categoría

Activo ☐

Esta ventana sirve para registrar las categorías de las conexiones con que cuenta la Aguatería, como así también de los servicios o productos adquiridos que necesitan tener una categoría. Este registro es utilizado en la ventana ABM Productos.

Soporta las mismas funciones y cuenta con los mismos pasos que la ventana ABM Tamaño.

Ejemplo de la función recuperar el primer registro guardado.



ABM Categoría Conexiones

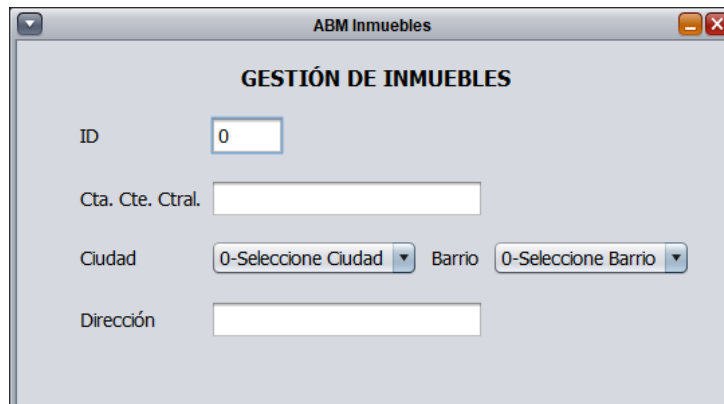
GESTIÓN DE CONEXIÓN CATEGORIA

ID

Categoría

Activo ☒

2.4.1.4 MENÚ ITEM INMUEBLE



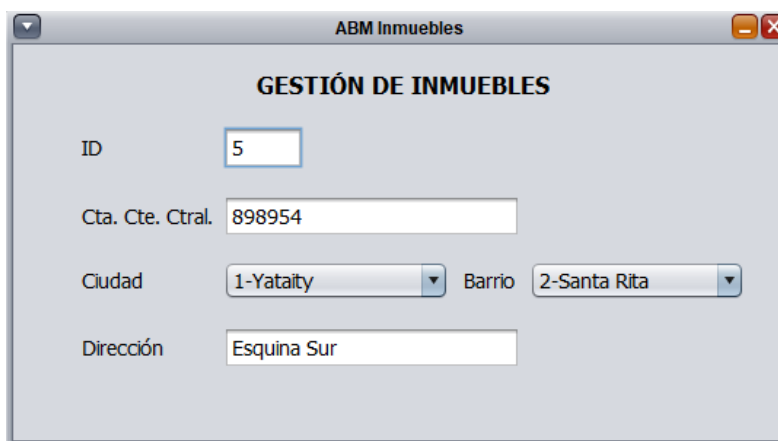
The screenshot shows a window titled "ABM Inmuebles" with a sub-header "GESTIÓN DE INMUEBLES". The form contains the following fields:

- ID: A text box containing the value "0".
- Cta. Cte. Ctral.: A text box that is currently empty.
- Ciudad: A dropdown menu showing "0-Seleccione Ciudad".
- Barrio: A dropdown menu showing "0-Seleccione Barrio".
- Dirección: A text box that is currently empty.

Esta ventana sirve para registrar el inmueble del domicilio del cliente en donde se realizará la conexión del servicio de la Aguatería. Este registro se utiliza en el módulo venta en el proceso de Generar Conexión.

Soporta las mismas funciones y cuenta con los mismos pasos que la ventana ABM Tamaño.

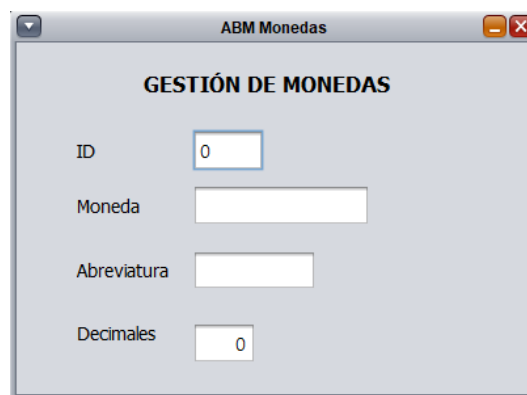
Ejemplo de la función recuperar del quinto registro guardado.



The screenshot shows the same "ABM Inmuebles" window, but with data populated from a saved record:

- ID: A text box containing the value "5".
- Cta. Cte. Ctral.: A text box containing the value "898954".
- Ciudad: A dropdown menu showing "1-Yataity".
- Barrio: A dropdown menu showing "2-Santa Rita".
- Dirección: A text box containing the value "Esquina Sur".

2.4.1.5 MENÚ ITEM MONEDA

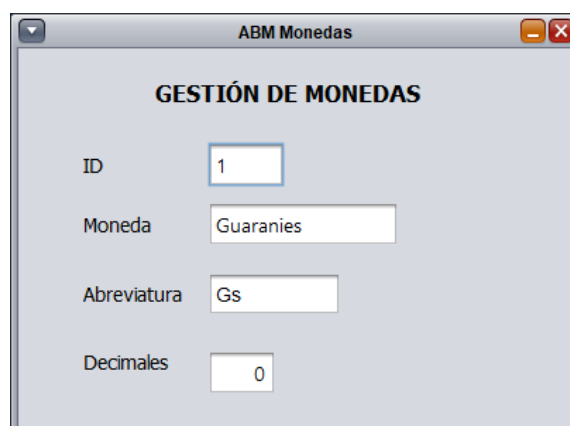


The screenshot shows a window titled 'ABM Monedas' with a subtitle 'GESTIÓN DE MONEDAS'. It contains four input fields: 'ID' with the value '0', 'Moneda' (empty), 'Abreviatura' (empty), and 'Decimales' with the value '0'.

Esta ventana sirve para registrar la unidad de cambio en que se manejan los precios de los productos, compras y ventas.

Soporta las mismas funciones y cuenta con los mismos pasos que la ventana ABM Tamaño.

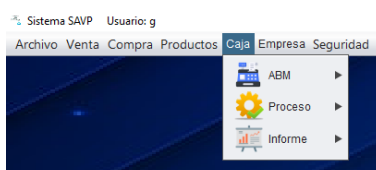
Ejemplo de la función recuperar el primer registro grabado de la unidad de cambio utilizado en esta versión del software.



The screenshot shows the same 'ABM Monedas' window. The 'ID' field now contains '1', 'Moneda' contains 'Guaranies', 'Abreviatura' contains 'Gs', and 'Decimales' remains '0'.

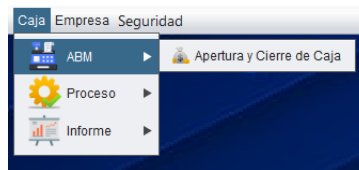
Observación: En el campo Decimales se ingresa la cantidad de lugares decimales después de la coma que se utilizará para la moneda a registrar.

2.5 MENÚ CAJA

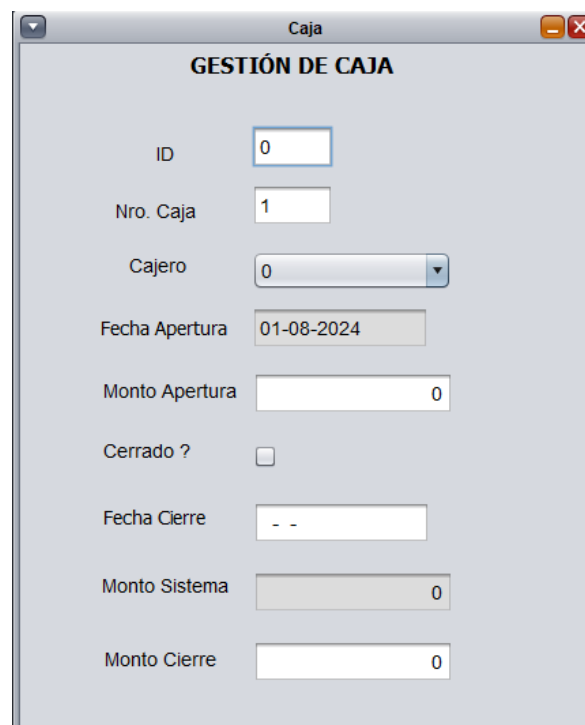


Contiene:

2.5.1 ABM



2.5.1.1 MENÚ ITEM APERTURA Y CIERRE DE CAJA

A screenshot of a software window titled 'Caja' with a subtitle 'GESTIÓN DE CAJA'. The window contains several input fields and a checkbox. The fields are: 'ID' with value '0', 'Nro. Caja' with value '1', 'Cajero' with a dropdown menu showing '0', 'Fecha Apertura' with value '01-08-2024', 'Monto Apertura' with value '0', 'Cerrado ?' with an unchecked checkbox, 'Fecha Cierre' with value '--', 'Monto Sistema' with value '0', and 'Monto Cierre' with value '0'. The window has standard Windows-style window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner.

Esta ventana sirve para realizar la apertura y cierre de caja a fin de realizar los cobros y pagos administrativos por parte del usuario con rol cajero.

La apertura de caja sólo está a cargo del usuario con rol tesorero, el cajero no podrá realizar apertura, pero sí podrá realizar cierre de caja. Sólo podrá haber una caja abierta por cajero.

El cajero sólo podrá ver la última caja abierta, en caso contrario, el sistema muestra un mensaje indicando que no tiene caja abierta.

Funciones y Navegaciones con sus teclas de atajo con que cuenta la ventana:

- Registrar (Guardar (Ctrl+G)), Modificación (Guardar (Ctrl+G)), Búsqueda de Caja (Ctrl+B) y Nuevo (Ctrl+N).
- Primero (Ctrl+P), Siguiente (Ctrl+P), Anterior (Ctrl+P), Último (Ctrl+P).

Los campos que requieren ser completados para la apertura caja son:

ID, Nro. Caja, Cajero, Fecha Apertura, Monto Apertura y Fecha Cierre.

Los campos que se deben llenar para realizar cierre caja son:

Cerrado ?, Monto Cierre.

ID: Campo que corresponde al número identificador de la caja. En caso de registrar una nueva apertura, el campo siempre debe ser 0 (cero).

Nro. Caja: Campo que corresponde al número de caja al cual se realizará la apertura, en esta versión del software solo se contará con una caja, el cual es llenado automáticamente por el sistema.

Cajero: Campo en el que el Tesorero selecciona el usuario cajero que estará a cargo de esa caja.

Fecha Apertura: Campo que corresponde a la fecha actual del sistema en el que se realiza la apertura de caja, es automáticamente cargado por el sistema y está bloqueado.

Monto Apertura: Campo en el que se ingresa el monto del efectivo que se tendrá para vueltos de los clientes, se ingresa al realizar la apertura de caja.

Cerrado ?: Campo que corresponde al estado de la caja, al estar chequeado indica que se va a cerrar la caja, lo cual es realizado por el cajero. Al momento de la apertura se deja sin chequear. El sistema muestra un mensaje al chequear el campo al realizar la apertura, avisando que ese campo no debe estar marcado. Al momento de cerrar la caja, el sistema muestra un mensaje de que una vez cerrada la caja ya no se podrá realizar cambios.

Fecha Cierre: Campo que corresponde a la fecha en el que se realizará el cierre de caja.

Monto Sistema: Campo que corresponde al saldo actual del sistema, al realizar la apertura de caja, el sistema carga automáticamente el monto ingresado en **Monto Apertura**, luego es actualizado por trigger de acuerdo al monto ingresado por cobro y al egresado por pago.

Este campo se encuentra bloqueado y se controla que no llega a cero al momento de realizar pagos administrativos.

Monto Cierre: Campo en el que el cajero designado ingresa la cantidad de dinero o efectivo contado en caja en el momento de realizar cierre de caja.

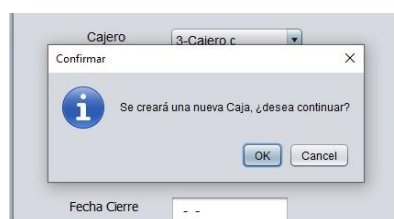
Apertura de caja a cargo del tesorero.



The screenshot shows a window titled 'Caja' with a subtitle 'GESTIÓN DE CAJA'. It contains the following fields and values:

Field	Value
ID	0
Nro. Caja	1
Cajero	3-Cajero c
Fecha Apertura	09-08-2024
Monto Apertura	225.000
Cerrado ?	☐
Fecha Cierre	12-08-2024
Monto Sistema	225.000
Monto Cierre	0

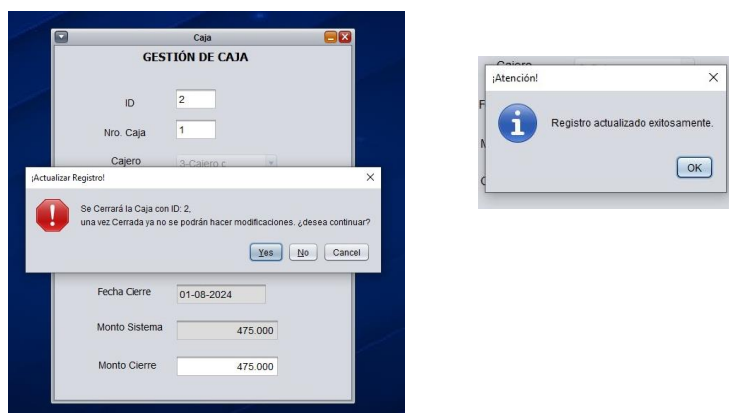
Mensaje de confirmación antes de apertura caja



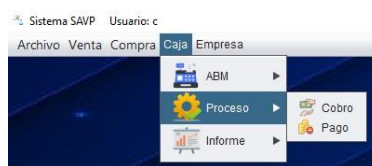
Mensaje de Registro Guardado.



Vista del Cajero antes de cerrar caja.



2.5.2 PROCESO



2.5.2.1 MENÚ ITEM COBRO

GESTIÓN DE COBROS

Cabecera

ID: 0 Cliente: 0-Seleccione Cliente

F. Operación: 01-08-2024 Moneda: 1-Guaraníes

F. Cobro: 01-08-2024

Talónario: 2-Recibo de Dinero

Nro. Recibo: 001-011-0000104

Observación:

Totales

Total Documento: 0.0 Gs.

Total Cobrado: 0.0 Gs.

Total Interés: 0.0 Gs.

Efectivo: 0.0 Gs.

Vuelto: 0.0 Gs.

id cta cliente:

Documento Cobro

Nro. Documento	Cuota	Moneda	Vence	Días Mora	Interés	Importe Interés	Importe	Total	Cobrado
					0	0	0	0	0

Esta ventana sirve para registrar los cobros administrativos por los dos servicios que ofrece la Aguatería. En caso de que la Fecha Cierre de Caja ya pasó, no se podrá cobrar en esa caja, el sistema muestra un mensaje pidiendo cerrar esa caja y abrir otro nuevo.

Funciones con sus teclas de atajo con que cuenta la ventana:

- Registrar (Guardar (Ctrl+G)), Búsqueda de Ctas cliente (Ctrl+B), Nuevo (Ctrl+N), Insertar Det. (Ctrl+D), Eliminar Det. (Ctrl+X).

Cabecera

El llenado de la cabecera es obligatorio para la carga del detalle, no realizarlos genera mensajes de avisos para realizar el ingreso o selección de los campos obligatorios.

ID: Campo que corresponde al número identificador del cobro. En caso de registrar un nuevo cobro, el campo siempre debe ser 0 (cero).

F. Operación: Campo en el que se ingresa la fecha en que se registrará en el sistema el cobro, por defecto tiene la fecha del sistema.

F. Cobro: Campo en el que se ingresa la fecha en que se efectuó el cobro por la factura, por defecto tiene la fecha del sistema. Esta fecha puede ser anterior a la fecha de operación.

Talonnario: Campo que corresponde al tipo de documento a emitir por el cobro a registrar, en este caso es recibo de dinero y es automáticamente cargado por el sistema.

Nro. Recibo: Campo que corresponde al número de recibo a emitir, unido ya con la serie empresa y caja de la Aguatería. Esto es cargado automáticamente por el sistema al abrir la ventana.

Observación: Campo en el que se ingresa un comentario sobre el cobro a registrar.

Cliente: Campo en el que se selecciona el nombre y apellido del cliente para traer su cuenta pendiente a cobrar.

Moneda: Corresponde a la unidad de cambio en que se registrará el cobro, de forma predeterminada aparece 1-Guaraníes.

Los campos totales son calculados y cargados por el sistema.

Total Documento: Corresponde al importe total que se debe cobrar por la cuenta cliente.

Total Cobrado: Corresponde al importe total cobrado por la cuenta cliente.

Total Interés: Corresponde al total del porcentaje de interés por los días de mora, en esta versión del software no se cobran intereses.

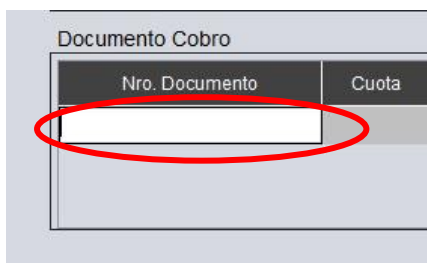
Efectivo: Campo en donde el cajero ingresa el monto de efectivo entregado por el cliente para calcular el vuelto.

Vuelto: Campo calculado por el sistema, es la diferencia entre el efectivo y el total documento, se contrala que no sea negativo.

Id cta cliente: Corresponde al id de la cuenta cliente recuperada para cobrar, es cargado por el sistema. Hay que prestar atención a este nro. de cuenta cliente recuperada, porque para imprimir el recibo se debe ingresar ese nro. de cuenta cliente, caso contrario no se podrá recuperar el recibo.

Documento Cobro

Nro. Documento: Campo en que el cajero posiciona su cursor para poder agregar la cuenta cliente a cobrar, acceso rápido Ctrl + B, mostrando la ventana de búsqueda de la cuenta del cliente, previamente seleccionado.



Cuota: Campo que corresponde a la cuota del nro. documento cargado.

Moneda: Corresponde a la abreviatura de la unidad de cambio en que se efectuó la venta.

Vence: Corresponde a la fecha de vencimiento de la cuenta cliente del nro. de documento cargado.

Días Mora: Corresponde a la cantidad de días que ya pasó sin cobrar por la cuenta cliente seleccionado.

Interés: Corresponde al porcentaje de interés a cobrar por mora. En esta versión del software no se utiliza este campo.

Importe Interés: Corresponde al importe interés calculado que se debe agregar al importe de la cuenta cliente a cobrar por mora. Este campo tampoco se utiliza en esta versión del software.

Importe: Corresponde al monto a cobrar de la cuenta cliente cargado.

Total: Corresponde al total a cobrar por la cuenta cliente cargado, sumando ya al importe de la cuenta, el importe interés por los días mora.

Cobrado: Campo en donde el cajero ingresa el monto a cobrar por la cuenta cliente cargado, en el caso de cuenta cliente por consumo agua se acepta cobro parcial a partir de 5.000 Gs.

Ejemplo de cobro por servicio de consumo agua.

The screenshot shows a software window titled "Cobros" with a sub-header "GESTIÓN DE COBROS". It is divided into three main sections: "Cabecera", "Totales", and "Documento Cobro".

Cabecera:

- ID: 0
- Cliente: 1-Gloria Barreto
- F. Operación: 01-08-2024
- Moneda: 1-Guaranies
- F. Cobro: 01-08-2024
- Talonnario: 2-Recibo de Dinero
- Nro. Recibo: 001-011-0000105
- Observación: Cobro por consumo agua

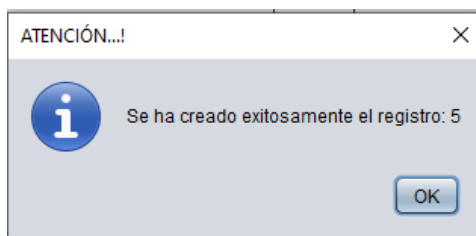
Totales:

- Total Documento: 15.000 Gs.
- Total Cobrado: 15.000 Gs.
- Total Interés: 0 Gs.
- Efectivo: 20.000 Gs.
- Vuelto: 5.000 Gs.
- id cta cliente: 4

Documento Cobro:

Nro. Documento	Cuota	Moneda	Vence	Días Mora	Interés	Importe Interés	Importe	Total	Cobrado
001-011-0037302	1/1	Gs	05-09-2024	0	0	0	15.000	15.000	15.000

Mensaje de registro guardado.



2.5.2.2 MENÚ ITEM PAGO

Documento				
NRODOCUMENTO	CUOTA	MONEDA	IMPORTE	PAGADO
			0	0

Esta ventana sirve para registrar los pagos administrativos por las compras que realiza la Aguatería. En caso de que la Fecha Cierre de Caja ya pasó, no se podrá pagar en esa caja, el sistema muestra un mensaje pidiendo cerrar esa caja y abrir otro nuevo.

Soporta las mismas funciones que la ventana Cobros.

Cabecera

El llenado de la cabecera es obligatorio para la carga del detalle, no realizarlos genera mensajes de avisos para realizar el ingreso o selección de los campos obligatorios.

ID: Campo que corresponde al número identificador del pago. En caso de registrar un nuevo pago, el campo siempre debe ser 0 (cero).

F. Operación: Campo en el que se ingresa la fecha en que se registrará en el sistema el pago, por defecto tiene la fecha del sistema.

F. Pago: Campo en el que se ingresa la fecha en que se efectuó el pago por la factura, por defecto tiene la fecha del sistema. Esta fecha puede ser anterior a la fecha de operación.

Proveedor: Campo en el que se selecciona el nombre del proveedor para recuperar la cuenta pendiente a pagar.

Moneda: Corresponde a la unidad de cambio en que se registrará el pago, de forma predeterminada aparece 1-Guaranies para seleccionar.

Observación: Campo en el que se ingresa un comentario sobre el pago a registrar.

Los campos totales son calculados y cargados por el sistema.

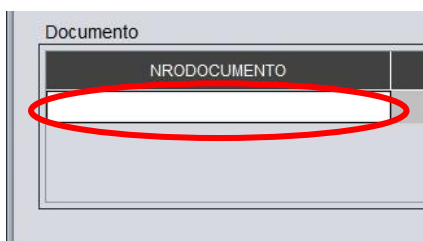
Total Documento: Corresponde al importe total que se debe pagar por la cuenta a pagar del proveedor seleccionado.

Total Pagado: Corresponde al importe total pagado por la cuenta a pagar cargado.

Id cta pagar: Corresponde al id de la cuenta a pagar seleccionado, es cargado por el sistema.

Documento

Nro. Documento: Campo en que el cajero posiciona su cursor para poder agregar la cuenta a pagar, acceso rápido Ctrl + B, mostrando la ventana de búsqueda de la cuenta del proveedor, previamente seleccionado.



The image shows a software window titled 'Documento'. Inside, there is a table with one row and two columns. The first column is labeled 'NRODOCUMENTO' and contains a red oval, indicating it is the active field for data entry.



The image shows a search window titled 'Buscar ...'. It has a search bar with the text '001'. Below the search bar is a table with two columns: 'CODIGO' and 'DESCRIPCION'. The table contains one row with the following data:

CODIGO	DESCRIPCION
18	001-001-5678915 -+ 01-08-2024 -+ Contado CO 1 día -+ 1/1 -+ 01-08-2024 -+ 1...

Cuota: Campo que corresponde a la cuota del nro. documento cargado.

Moneda: Corresponde a la abreviatura de la unidad de cambio en que se efectuó la compra.

Importe: Corresponde al monto a pagar por la cuenta a pagar cargado.

Pagado: Campo en donde el cajero ingresa el monto a pagar por la cuenta pagar cargado.

Ejemplo de pago.

Pagos

GESTIÓN DE PAGOS

Cabecera

ID: 0

F. Operación: 01-08-2024

F. Pago: 01-08-2024

Proveedor: 1-Sión SRL

Moneda: 1-Guaraníes

Observación: Pago a Sion

Totales

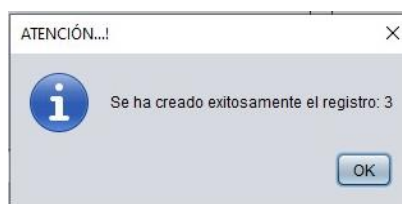
Total Documento: 100.000 Gs.

Total Pagado: 100.000 Gs.

id cta pagar: 18

Documento

NRODOCUMENTO	CUOTA	MONEDA	IMPORTE	PAGADO
001-001-5678915	1/1	Gs	100.000	100.000



2.5.3 INFORME



Estas tres ventanas de informe cuentan con sus propios botones de Aceptar y Cancelar.

Contamos con:

2.5.3.1 MENÚ ITEM ARQUEO CAJA

Libro Diario

×

REPORTE LIBRO DIARIO

ID CAJA

Aceptar

Cancelar

Esta ventana sirve para realizar el filtro de la caja de la cual se recuperará el debe y el haber, para ello el usuario debe ingresar el nro. id caja.

El informe detallado.

Junta de Saneamiento Valle Pytã

7/8/2024

Libro Diario

Desde: 06/08/2024

Hasta: 07/08/2024

ID Caja: 1

Estado

Abierto

Usuario: c

FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
06/08/2024	COBROS	Gloria Barreto 001-011-0037314	250.000	-----
06/08/2024	COBROS	Gloria Barreto 001-011-0037316	15.000	-----
06/08/2024	PAGOS	Siñ SRL 001-001-1234	-----	100.000
06/08/2024	PAGOS	Siñ SRL 001-001-267	-----	150.000

Página 1 de 1

TOTALDEBE: 265.000

HABER: 250.000

2.5.3.2 MENÚ ITEM RECIBO



Recibo

REPORTE DE RECIBO

ID CUENTA CLIENTE 1

Aceptar Cancelar

Esta ventana sirve para realizar el filtro del recibo a recuperar por el cobro realizado, para ello el usuario debe ingresar el nro. del id cuenta cliente cobrado en la ventana Cobros.

Ejemplo del recibo recuperado por el cobro id cuenta cliente 1.

Junta de Saneamiento Valle Pytã

Recibo Nº 001-011-0000109 RUC: 5714271-8

Fecha Factura: 06/08/2024	Nº Factura: 001-011-0037314
	ciclo: 8/2024
Cuotas: 1	Total Gral.: GS 250.000

ISSAN: VP359	Fecha Pago: 06/08/2024
Cliente: Gloria Barreto	Nro de Cuota: 1
Concepto: Conexion de Agua	Total A PAGAR: GS 250.000
Entrega: GS 300.000	Importe Cobrado: GS 250.000
Vuelto: GS 50.000	
Recibido por: c	Firma: _____

2.5.3.3 MENÚ ITEM CLIENTE EN MORA

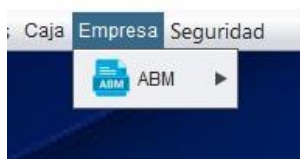


Esta ventana sirve para recuperar los clientes en mora por tres meses de pago por su factura de servicio consumo agua.

Ejemplo.

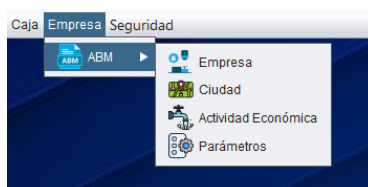
 Junta de Saneamiento Valle Pytã Clientes con atraso de tres meses de pago		
ISSAN	CLIENTE	Deuda agua en Gs.
VP359	Gloria Barreto	15.000

2.6 MENÚ EMPRESA



Contiene:

2.6.1 ABM



2.6.1.1 MENÚ ITEM EMPRESA

A screenshot of the 'ABM EMPRESA' window. The window title is 'ABM EMPRESA'. The main heading is 'GESTIÓN DE EMPRESAS'. The form contains the following fields:

- Id: A text box with the value '0'.
- Tipo: A dropdown menu with the value '0-Seleccione tipo'.
- Razón Social: A text box.
- RUC: A text box with the value '0' and a 'DIV' checkbox.
- Actividad: A dropdown menu with the value '0-Seleccione actividad'.
- Ciudad: A dropdown menu with the value '0-Seleccione ciudad'.
- Barrio: A dropdown menu with the value '0-Seleccione barrio'.
- Dirección: A text box.
- Teléfono: A text box.
- Email: A text box.

Esta ventana sirve para registrar los datos de la Aguatería para facilitar su uso en los reportes de la empresa, cuenta con un solo registro.

Sigue los mismos pasos y cuenta con las mismas funciones que la ventana ABM Cliente.

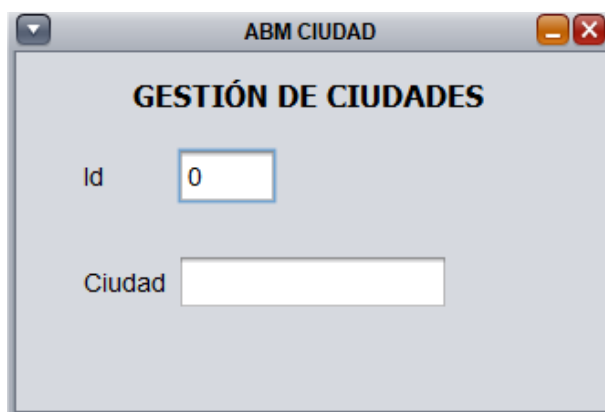
La ventana con los datos de la Aguatería ya completados.



The screenshot shows a window titled "ABM EMPRESA" with a sub-header "GESTIÓN DE EMPRESAS". The form contains the following fields:

Field	Value
Id	1
Tipo	1-SRL
Razón Social	Junta de Saneamiento Valle
RUC	5714271
DIV	8
Actividad	1-agua
Ciudad	1-Yataity
Barrio	1-Valle Pyta
Dirección	Valle Pytã
Teléfono	054140010
Email	juntadesaneamientovallepyt

2.6.1.2 MENÚ ITEM CIUDAD



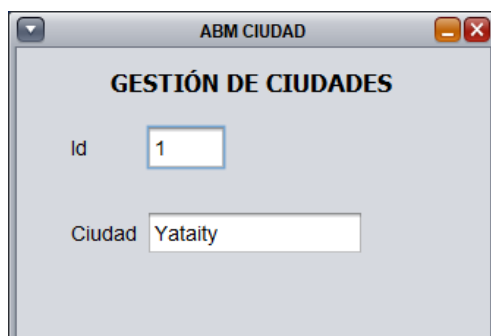
The screenshot shows a window titled "ABM CIUDAD" with a sub-header "GESTIÓN DE CIUDADES". The form contains the following fields:

Field	Value
Id	0
Ciudad	

Esta ventana sirve para registrar las ciudades en donde opera la Aguatería para facilitar su uso en la ventana empresa, también cuenta con un solo registro.

Sigue los mismos pasos y cuenta con las mismas funciones que la ventana ABM Cliente.

La ventana con la ciudad de la Aguatería.



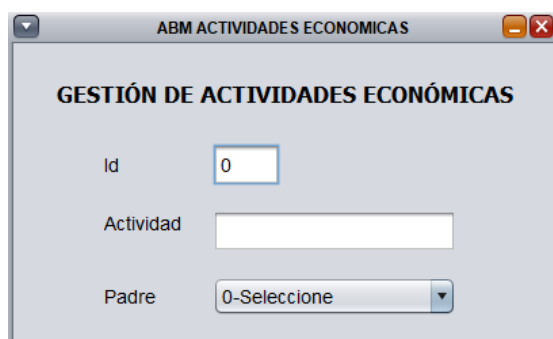
ABM CIUDAD

GESTIÓN DE CIUDADES

Id

Ciudad

2.6.1.3 MENÚ ITEM ACTIVIDAD ECONÓMICA



ABM ACTIVIDADES ECONOMICAS

GESTIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Id

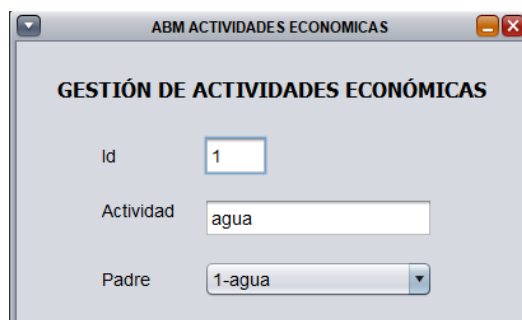
Actividad

Padre

Esta ventana sirve para registrar la actividad económica a la cual pertenece la aguatería dentro de la clasificación que otorga la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Este registro es utilizado en la ventana empresa.

Sigue los mismos pasos y cuenta con las mismas funciones que la ventana ABM Cliente.

La ventana con la actividad económica de la empresa.



ABM ACTIVIDADES ECONOMICAS

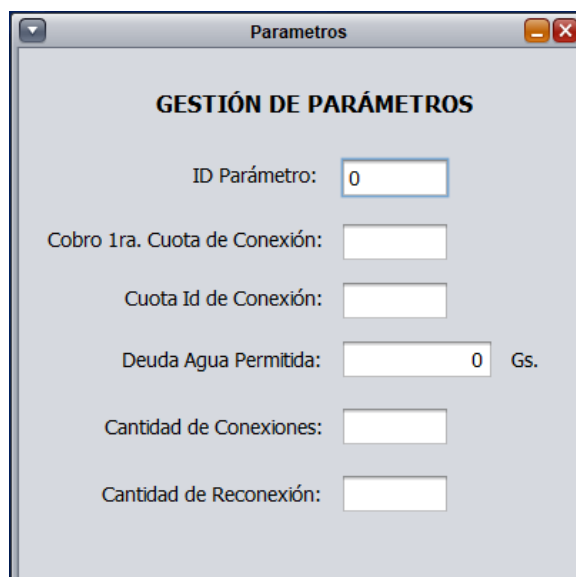
GESTIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Id

Actividad

Padre

2.6.1.4 MENÚ ITEM PARÁMETROS



Parametros

GESTIÓN DE PARÁMETROS

ID Parámetro: 0

Cobro 1ra. Cuota de Conexión:

Cuota Id de Conexión:

Deuda Agua Permitida: 0 Gs.

Cantidad de Conexiones:

Cantidad de Reconexión:

Esta ventana sirve para registrar los criterios que determinan la forma en que la empresa venderá y cobrará por sus servicios brindados a sus clientes.

Funciones y atajos de teclado que soporta.

	Primero	Ctrl+P
	Siguiente	Ctrl+S
	Anterior	Ctrl+A
	Ultimo	Ctrl+U
	Buscar	Ctrl+B
	Nuevo	Ctrl+N
	Guardar	Ctrl+G

ID Parámetro: Campo que corresponde al número identificador del parámetro. En caso de registrar un nuevo parámetro, el campo siempre debe ser 0 (cero). En esta versión del software se cuenta solo con un registro.

Cobro 1ra. Cuota de Conexión: Campo para ingresar si se cobra por la primera cuota de la conexión hecha a crédito, 1 significa que se cobra, 0 no se cobra.

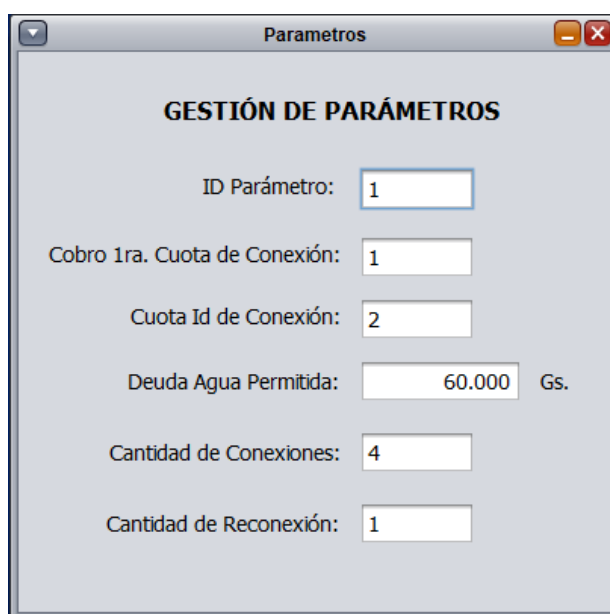
Cuota Id de Conexión: Campo para ingresar la cuota id del plazo a la que se podrá vender el servicio de conexión.

Deuda Agua Permitida: Campo para ingresar el monto permitido adeudar por el servicio consumo agua sin que se desconecte la conexión del cliente.

Cantidad de Conexiones: Campo para ingresar la cantidad total de conexiones activas que abastecerá la Aguatería.

Cantidad de Reconexión: Campo para ingresar la cantidad total de reconexión permitida que tendrán las conexiones de los inmuebles sin que pase a estar en estado suspendido.

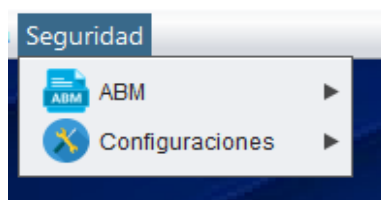
Ejemplo de la ventana con los parámetros ya completado de la Aguatería.



The screenshot shows a window titled "Parametros" with a close button. Inside, the title "GESTIÓN DE PARÁMETROS" is centered. Below it, there are several input fields with labels to their left:

- ID Parámetro: 1
- Cobro 1ra. Cuota de Conexión: 1
- Cuota Id de Conexión: 2
- Deuda Agua Permitida: 60.000 Gs.
- Cantidad de Conexiones: 4
- Cantidad de Reconexión: 1

2.7 MENÚ SEGURIDAD



Contiene:

2.7.1 ABM



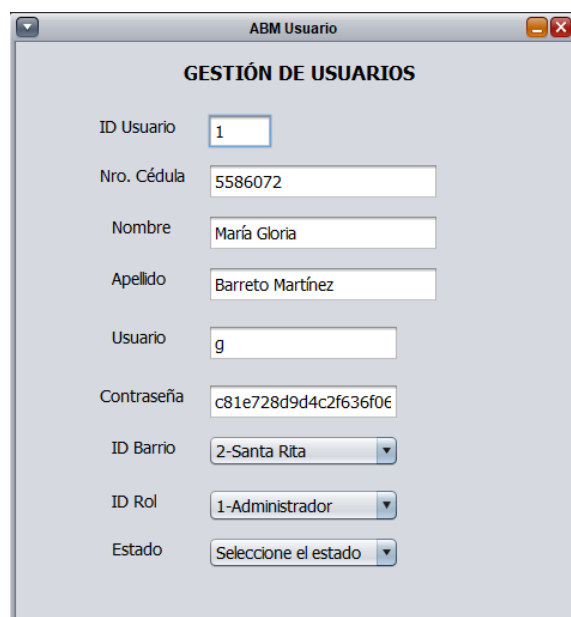
2.7.1.1 MENÚ ITEM USUARIOS

Esta ventana sirve para registrar los datos de los usuarios que tendrá el sistema SAVP, con sus respectivos roles que le asignarán permisos para utilizar el sistema.

Cuenta con las mismas funciones y navegaciones con sus teclas de atajo que la ventana ABM Cliente.

ID Rol: Campo en el que selecciona el rol que tendrá el usuario a registrar. Esta versión del software ofrece tres roles, el de Administrar, Tesorero y Cajero. Siendo el de Administrador el rol superior, el cual tiene acceso a todos los módulos del sistema.

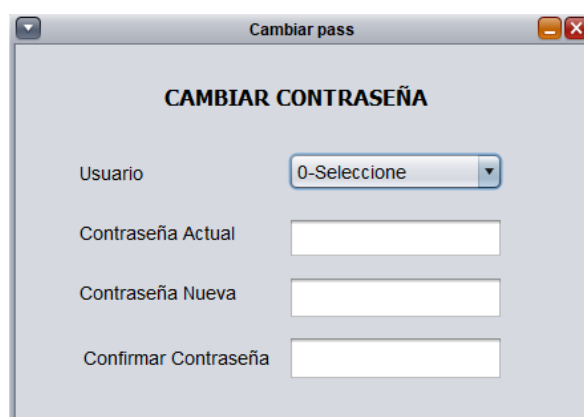
Ventana con el registro del usuario Administrador, la contraseña se recupera encriptado.



The screenshot shows a window titled "ABM Usuario" with a sub-header "GESTIÓN DE USUARIOS". It contains several form fields for user management:

- ID Usuario: 1
- Nro. Cédula: 5586072
- Nombre: María Gloria
- Apellido: Barreto Martínez
- Usuario: g
- Contraseña: c81e728d9d4c2f636f0e
- ID Barrio: 2-Santa Rita (dropdown menu)
- ID Rol: 1-Administrador (dropdown menu)
- Estado: Seleccione el estado (dropdown menu)

2.7.1.2 MENÚ ITEM CAMBIAR CONTRASEÑA



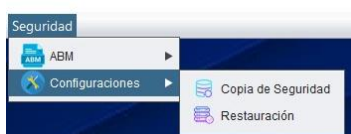
The screenshot shows a window titled "Cambiar pass" with a sub-header "CAMBIAR CONTRASEÑA". It contains several form fields for changing a password:

- Usuario: 0-Seleccione (dropdown menu)
- Contraseña Actual: [Empty text field]
- Contraseña Nueva: [Empty text field]
- Confirmar Contraseña: [Empty text field]

Esta ventana sirve para cambiar la contraseña actual del usuario seleccionado, para ello el Administrador debe ingresar lo que pide la ventana en los campos. En caso de éxito u error, el sistema muestra mensajes de aviso.

Esta ventana soporta dos funciones: Guardar (Ctrl+G) y Nuevo (Ctrl+N).

2.7.2 CONFIGURACIONES

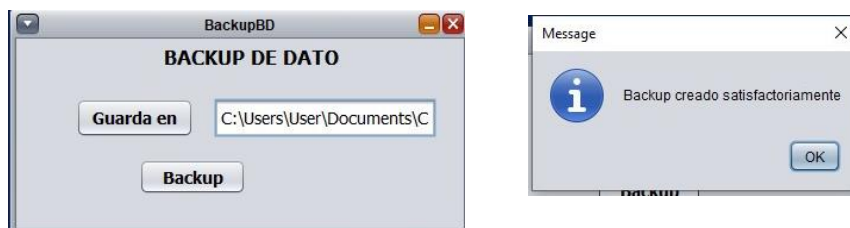


2.7.2.1 MENÚ ITEM COPIA DE SEGURIDAD



Esta ventana sirve para realizar copia de la base de datos del sistema para posterior restauración por problemas eventuales que puedan ocurrir.

La ventana ofrece la opción de buscar en donde guardar la copia de seguridad con un nombre. Al apretar el botón Backup se crea la copia en el archivo indicado previamente, mostrando un mensaje al terminar la operación.



2.7.2.2 MENÚ ITEM RESTAURACIÓN



Esta ventana sirve para restaurar la base de datos del sistema utilizando la copia de seguridad guardada.

La ventana ofrece la opción de buscar el archivo de la copia de seguridad hecha. Al recuperar el archivo y apretar el botón Restaurar, se crea la restauración de la base de datos del sistema, mostrando un mensaje al terminar la operación.